

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Факультет математики и компьютерных наук

Теория меры



*Конспект по материалам лекций, прочитанных Ф.В. Петровым
в осеннем семестре 2022/2023 гг.*



Санкт-Петербургский
государственный
университет



Содержание

1. Системы множеств и функции на них	3
2. Построение меры и схема Лебега-Каратеодори	5
3. Свойства стандартного продолжения	11
4. Произведение мер и мера Лебега в евклидовом пространстве	13
5. Пример неизмеримого множества	18
6. Мера Хаусдорфа. Размерность Хаусдорфа	18
7. Измеримые функции	24
8. Сходимость измеримых функций	26
9. Регулярность меры	29
10. Теорема Лузина	32
11. Интеграл неотрицательной функции	34
12. Интеграл от необязательно неотрицательной функции	38
13. Предельный переход под знаком интеграла	41
14. Образ меры и плотность меры	44
15. Замена переменной в интеграле Лебега	46
16. Поверхностные интегралы	49
17. Разложение знакопеременной меры	49
18. Теорема Радона-Никодима	51
19. Абсолютно непрерывные функции и меры	53
20. Дифференцирование интеграла в $\mathbb{R}^n$	54
21. Сигнулярно непрерывные функции	60
22. Теоремы Фубини и Тонелли	62
23. Прямое произведение бесконечного вероятностных числа мер	65
24. Пространство L^p	66
25. Интеграл Римана-Стилтьеса и мера Лебега-Стилтьеса	71
26. Сходимость компактов по Хаусдорфу	73

27.Симметризация Штейнера и её приложения	74
28.Разбиение единицы, лемма о плавном спуске	81
29.Формула Гаусса-Остроградского	82
30.Свёртка	90
31.Аппроксимативные единицы	96
32.Связь между длиной и одномерной мерой Хаусдорфа	100
33.Лемма Фростмана	103
34.Используемые в конспекте неравенства	103
35.Программа экзамена по курсу	105

... мерою доброю, утрясённою,
нагнетённою и переполненною
отсыплют вам в лоно ваше;
ибо, какою мерою мерите,
такую же отмерится и вам.

Евангелие от Луки 6:37-38

1. Системы множеств и функции на них

Определение 1. Пусть X — множество, тогда $\mathfrak{A} \subset 2^X$ называется σ -алгеброй, если

1. $X \in \mathfrak{A}$.
2. $A, B \in \mathfrak{A} \Rightarrow A \cup B, A \cap B, A \setminus B \in \mathfrak{A}$.
3. $A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathfrak{A} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathfrak{A}$.

Если выполнены только первые два условия, то говорят, что $\mathfrak{A}$ — алгебра множеств.

Замечание. Так как справедлива вполне очевидная формула

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) \cup (A_3 \setminus (A_1 \cup A_2)) \dots = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}))$$

в последнем пункте определения также можно требовать дизъюнктность, то есть мы можем считать, что $A_i \cap A_j = \emptyset$ при $i \neq j$.

Пример 1. Примеры σ -алгебр:

1. 2^X и $\{\emptyset, X\}$ — самые тривиальные примеры σ -алгебр.
2. Рассмотрим $A \subset X$ такие, что $|A| \leq \aleph_0$ или $|X \setminus A| \leq \aleph_0$. Они образуют σ -алгебру $\mathfrak{A}$, это легко проверить по определению:
 - $|X \setminus X| = |\emptyset| = 0 \Rightarrow X, \emptyset \in \mathfrak{A}$.
 - Легко видеть, что данное множество замкнуто относительно дополнения.
 - Для объединения не более чем счётного числа множеств, если хотя бы у одного из них дополнение не более чем счётно, то дополнение объединения тоже не более чем счётно, а если нет, то они все не более чем счётны, значит и их объединение не более чем счётно.
3. Заметим, что пересечение любого семейства σ -алгебр — тоже σ -алгебра, то есть

$$\{\mathfrak{A}_\alpha\} \text{ — семейство сигма-алгебр} \Rightarrow \bigcap \mathfrak{A}_\alpha \text{ — сигма алгебра}$$

Значит, для любого $\mathfrak{B} \subset 2^X$ мы можем рассмотреть пересечение всех σ -алгебр, содержащих $\mathfrak{B}$. Это называется σ -алгеброй, порожденной $\mathfrak{B}$.

Например, пусть X — топологическое пространство, $\mathfrak{B}$ — семейство всех открытых множеств. Тогда порожденная $\mathfrak{B}$ σ -алгебра называется *борелевской σ -алгеброй*.

4. σ -алгебры на конечном множестве:

Заметим, что конечных множествах понятия σ -алгебры и алгебры множеств совпадают.

На конечном множестве σ -алгебры находятся в биекции со всеми разбиениями множества. Рассмотрим σ -алгебру $\mathfrak{A}$ на X и определим на X следующее отношение эквивалентности:

$$x \sim y \Leftrightarrow \forall A \in \mathfrak{A} (x \in A \Leftrightarrow y \in A)$$

Очевидно, что это отношение эквивалентности. Оказывается, что классы эквивалентности по этому отношению лежат в алгебре и любой элемент алгебры является объединением классов эквивалентности. В самом деле, рассмотрим класс эквивалентности $[a]_{\sim}$ и все множества $A_i \in \mathfrak{A}$: $a \in A_i$. Так как их конечное количество, $\bigcap A_i \in \mathfrak{A}$. При этом, ясно, что $\bigcap A_i = [a]$.

Определение 2. Пусть X — множество, $\mathfrak{A}$ — σ -алгебра. Тогда *мерой* называют функцию $\mu: \mathfrak{A} \rightarrow [0, +\infty]$, удовлетворяющую следующим условиям:

1. $\mu(\emptyset) = 0$.
2. **Аддитивность:**

$$A \cap B = \emptyset \Rightarrow \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$$

3. **Счетная аддитивность:**

$$\mu\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

В этом определении считаем, что операции со значком « $+\infty$ » определены в стандартном понимании.

Определение 3. Множество называется *измеримым* относительно меры μ , если оно принадлежит σ -алгебре, на которой определена мера μ .

Пример 2. Примеры мер:

1. Пусть $\mathfrak{A} = 2^X$. Определим μ следующим образом:

$$\mu(B) = \begin{cases} 0, & B = \emptyset \\ +\infty, & B \neq \emptyset \end{cases}$$

Тогда μ — мера.

2. δ -мера:

Если $a \in X$, $\{a\} \in \mathfrak{A}$, тогда

$$\delta_a(A) = \begin{cases} 1, & a \in A \\ 0, & a \notin A \end{cases}$$

Заметим, что дельта-мера в точке a будет мерой и без условия $\{a\} \in \mathfrak{A}$, однако примеров такого, по-сути, не бывает.

3. Считающая мера:

Пусть $A, E \subset X$, определим

$$\mu_A(E) = \begin{cases} |E \cap A|, & \text{если } A \cap E \text{ — конечное множество.} \\ +\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Ясно, что μ_A — мера на 2^X . Также ясно, что δ -мера — считающая мера одноточечного множества.

2. Построение меры и схема Лебега-Каратеодори

Наша цель дальше – построить меру Лебега на $\mathbb{R}$. Делать мы это будем по «схеме Лебега-Каратеодори» – она работает для любого множества, но держать в голове мы будем ключевой пример с $\mathbb{R}$. Схема работает следующим образом:

Определим *меру на полукольце множеств* — очень понятном классе объектов

↓

Определим *внешнюю меру* — функцию множества на всём булеане

↓

Покажем, как внешняя мера определяет обыкновенную меру на σ -алгебре подмножеств булеана — это уже и будет нашей мерой.

Определение 4. Система подмножеств $\mathfrak{K} \subset 2^X$ называется *кольцом*, если оно замкнуто относительно основных теоретико-множественных операций, то есть $\forall A, B \in \mathfrak{K}$ мы имеем $A \cap B, A \cup B, A \setminus B \in \mathfrak{K}$.

Определение 5. Система подмножеств $\mathfrak{P} \subset 2^X$ называется *полукольцом*, если $\forall A, B \in \mathfrak{P}$:

- $\emptyset \in \mathfrak{P}$.
- $A \cap B \in \mathfrak{P}$.
- $\exists C_1, \dots, C_n \in \mathfrak{P}$. такие, что $A \setminus B = \bigsqcup_{i=1}^n C_i, C_i \in \mathfrak{P}$.

То есть, разность любых двух множеств их полукольца можно представить, как дизъюнктивное объединение конечного числа множеств из полукольца.

Заметим важную особенность этого определения: при проверке 3 условия мы всегда можем считать, что $B \subseteq A$ так как $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$, причем $A \cap B \in \mathfrak{P}$

Пример 3. Примеры полуколец:

1. Самый важный пример:

Рассмотрим полуинтервалы $[a, b)$ на прямой, то есть $\mathfrak{P} = \{[a, b) \mid a \leq b, a, b \in \mathbb{R}\}$. Пусть $P_1 = [a_1, b_1), P_2 = [a_2, b_2) \in \mathfrak{P}$. Покажем, что это полукольцо.

- Пусть $a_1 \leq a_2 \leq b_1 \leq b_2$. Тогда $P_1 \cap P_2 = [a_2, b_1), P_1 \setminus P_2 = [a_1, a_2)$.
- Пусть $a_1 \leq a_2 \leq b_2 \leq b_1$. Тогда $P_1 \cap P_2 = [a_2, b_1), P_1 \setminus P_2 = [a_1, a_2) \sqcup [b_2, b_1)$.
- Пусть $a_1 \leq b_1 \leq a_2 \leq b_2$. Тогда $P_1 \cap P_2 = \emptyset, P_1 \setminus P_2 = [a_1, b_1)$.

Есть еще три аналогичных случая, они тоже разбираются. Отметим, что это не алгебра, так как поскольку дополнение элемента $\mathfrak{P}$ — не полуинтервал.

2. Диадические полуинтервалы:

В качестве полукольца рассматриваются полуинтервалы вида

$$\mathfrak{P} = \left\{ \left[\frac{a}{2^N}, \frac{a+1}{2^N} \right), \left| a \in \mathbb{Z}, N \in \mathbb{Z} \right. \right\} \cup \emptyset$$

Покажем, что это полукольцо.

Рассмотрим два диадических интервала $B = [\frac{b}{2^M}, \frac{b+1}{2^M})$ и $A = [\frac{a}{2^N}, \frac{a+1}{2^N})$ (не умаляя общности, предположим $N \geq M$, остальные случаи разбираются также). Предположим, что A содержит левый конец B , то есть

$$\frac{a}{2^N} \leq \frac{b}{2^M} < \frac{a+1}{2^N}.$$

Тогда мы имеем неравенство $a \leq b \cdot 2^{N-M} < a + 1$. Так как это целые числа, отсюда мы можем сделать вывод, что

$$a = b \cdot 2^{N-M} \Leftrightarrow \frac{a}{2^N} = \frac{b}{2^M}.$$

Если мы предположим, что $B \subseteq A$, то получим также неравенство $a < (b+1) \cdot 2^{N-M} \leq a+1$, а это влечет $B = A$.

Предположим теперь, что $A \neq B$, $A \cap B \neq \emptyset$. Не умаляя общности, пусть, например

$$\frac{a}{2^N} \leq \frac{b}{2^M} < \frac{a+1}{2^N} \leq \frac{b+1}{2^M}.$$

В таком случае, аналогично первому случаю, левые концы совпадут и мы получим $A \subseteq B$, как и в случае

$$\frac{b}{2^M} \leq \frac{a}{2^N} < \frac{a+1}{2^N} \leq \frac{b+1}{2^M}.$$

Также возможен случай

$$\frac{b}{2^M} \leq \frac{a}{2^N} < \frac{b+1}{2^M} \leq \frac{a+1}{2^N}.$$

В этом случае мы получим, что правые концы совпадают, а значит, $A \subseteq B$. Значит, диадические интервалы либо вложены, либо совпадают, либо не пересекаются.

Остается понять, почему, если они вложены (например, $A \subseteq B$), то $B \setminus A$ — дизъюнктное объединение диадических полуинтервалов. В самом деле, если длина $B \setminus A$ в двоичной записи имеет вид $0.10100 \dots 01$, то нужно число после запятой на степени двойки в двоичной, то есть $10|100 \dots 0|1$ и так мы получим искомое разбиение.

Определение 6. Пусть X, Y — множества, $\mathfrak{P}_X, \mathfrak{P}_Y$ — полукольца на них. Определим прямое произведение полуколец, как

$$\mathfrak{P}_X \times \mathfrak{P}_Y = \{A \times B \subset X \times Y : A \in \mathfrak{P}_X, B \in \mathfrak{P}_Y\}$$

Замечание. Прямое произведение полуколец — полукольцо.

Доказательство. Проверим все пункты по порядку:

1. $\emptyset \in \mathfrak{P}_X, \emptyset \in \mathfrak{P}_Y \Rightarrow \emptyset \times \emptyset = \emptyset \in \mathfrak{P}_X \times \mathfrak{P}_Y$.
2. Пусть $C_1, C_2 \in \mathfrak{P}_X \times \mathfrak{P}_Y$. Тогда $C_1 = A_1 \times B_1, C_2 = A_2 \times B_2, A_1, A_2 \in \mathfrak{P}_X, B_1, B_2 \in \mathfrak{P}_Y$.

$$C_1 \cap C_2 = (A_1 \cap A_2) \times (B_1 \cap B_2) \in \mathfrak{P}_X \times \mathfrak{P}_Y$$

3. Пусть $C_2 \subset C_1 \in \mathfrak{P}_X \times \mathfrak{P}_Y$. Значит, так как $C_1 = A_1 \times B_1, C_2 = A_2 \times B_2$, тогда $A_2 \subset A_1, B_2 \subset B_1$. Так как $\mathfrak{P}_X, \mathfrak{P}_Y$ — полукольца, то

$$\exists V_1, V_2, \dots, V_m, W_1, \dots, W_k : A_1 \setminus A_2 = \bigsqcup_{i=1}^m V_i, B_1 \setminus B_2 = \bigsqcup_{j=1}^k W_j$$

Тогда мы можем удобно представить $A_1 \times B_1$, как

$$A_1 \times B_1 = \bigcup_{i,j=1}^{m,k} (V_i \times W_j) \cup \bigcup_{i=1}^m (V_i \times B_2) \cup \bigcup_{j=1}^k (A_2 \times W_j) \cup (A_2 \times B_2).$$

Отсюда видно, что, если мы выкинем из обеих частей $A_2 \times B_2$, то оставшаяся справа часть — конечное объединение обобщенных прямоугольников в $\mathfrak{P}_X \times \mathfrak{P}_Y$.

□

Это произведение мы определили для того, чтобы потом брать произведения полуколец полуинтервалов на себя и получать полукольца так называемых *ячеек* в $\mathbb{R}^n$.

Замечание. (Важное!) Заметим, что σ -алгебра, порожденная полукольцом полуинтервалов — борелевская σ -алгебра.

Доказательство. Обозначим полукольцо полуинтервалов на прямой за $\mathfrak{P}_1$, борелевскую σ -алгебру на прямой за $\mathfrak{B}_1$, а σ -алгебру, порожденную $\mathfrak{P}_1$ за $\mathfrak{B}(\mathfrak{P}_1)$. Ясно, что $\mathfrak{B}_1 \subset \mathfrak{B}(\mathfrak{P}_1)$, так как если U — открытое подмножество $\mathbb{R}$, то

$$U = \bigcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k), \quad (a_k, b_k) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[a_k + \frac{1}{n}, b_k \right)$$

А значит, $U \in \mathfrak{B}(\mathfrak{P}_1)$, а так как $\mathfrak{B}$ — σ -алгебра, порожденная открытыми множествами (то есть, минимальная), мы имеем $\mathfrak{B}_1 \subset \mathfrak{B}(\mathfrak{P}_1)$. Аналогично мы можем показать и обратное включение:

$$[a, b) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a_n - \frac{1}{n}, b_n \right) \in \mathfrak{B}_1 \Rightarrow \mathfrak{B}(\mathfrak{P}_1) \subset \mathfrak{B}_1$$

□

Определение 7. Функция $\mu^*: 2^X \rightarrow [0, \infty)$ — *внешняя мера*, если

- $\mu^*(\emptyset) = 0$.
- $A \subset B \Rightarrow \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$.
- $A_1, \dots, A_n, \dots \subset X \Rightarrow \mu^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i)$

Определение 8. Пусть μ^* — внешняя мера на X . Будем говорить, что $A \subset X$ *хорошо разбивает*, если $\forall B \subset X \mu^*(B) = \mu^*(B \cap A) + \mu^*(B \setminus A)$.

Пример 4. Хорошо разбивающие множества:

- $\emptyset, X$ хорошо разбивают.
- A — хорошо разбивает $\Rightarrow X \setminus A$ — хорошо разбивает.

Теорема 1. Хорошо разбивающие множества образуют σ -алгебру, а μ^* на ней — мера.

Доказательство. Будем последовательно проверять все нужные свойства:

1. Как уже отмечено в примере,
 - $\emptyset, X$ хорошо разбивают.
 - A — хорошо разбивает $\Rightarrow X \setminus A$ — хорошо разбивает.
2. Покажем, что если A_1, A_2 — хорошо разбивают B , то $A_1 \cap A_2$ тоже. Запишем, что A_1 хорошо разбивает, а после, применим, что A_2 хорошо разбивает к множеству $B \cap A_1$:

$$\begin{aligned} \mu^*(B) &= \mu^*(B \cap A_1) + \mu^*(B \setminus A_1) = \mu^*(B \setminus A_1) + \mu^*(B \cap A_1 \cap A_2) + \mu^*((B \cap A_1) \setminus A_2) \geq \\ &\geq \mu^*(B \cap (A_1 \cap A_2)) + \mu^*(B \setminus (A_1 \cap A_2)) \end{aligned}$$

Заметим, что этого неравенства нам достаточно, так как другое неравенство верно всегда.

3. Так как мы знаем, что дополнение хорошо разбивающего — хорошо разбивающее и пересечение хорошо разбивающих — хорошо разбивающее, мы знаем это и про объединение:

$$A_1 \cup A_2 = \overline{\overline{A_1} \cap \overline{A_2}}.$$

4. Пусть $A_1, A_2, \dots$ — дизъюнктные хорошо разбивающие, а $B_i \subset A_i$. Покажем, что

$$\mu^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(B_i)$$

Заметим, что неравенство $\leq$ верно просто по определению внешней меры. Покажем оценку в другую сторону.

$$\mu^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) \geq \mu^*\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right) = \mu^*(B_n) + \mu^*(B_1 \cup \dots \cup B_{n-1}) = \dots = \sum_{i=1}^n \mu^*(B_i). \quad (1)$$

Обоснуем последний переход. Рассмотрим множество $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}$, оно хорошо разбивается, как конечное объединение хорошо разбивающих. Тогда, по определению:

$$\mu_*\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right) = \mu_*\left(\bigcup_{i=1}^n B_i \cap \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) + \mu_*\left(\bigcup_{i=1}^n B_i \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) = \mu_*(B_n) + \mu_*(B_1 \cup \dots \cup B_{n-1})$$

Итак, переходя к пределу по n в (1) мы имеем нужную оценку снизу.

5. Покажем наконец, что счетное объединение хорошо разбивающих хорошо разбивает. Положим $B_i = B \cap A_i$, $C = B \setminus (\bigcup B_i)$, $B = \bigcup B_i \cup C$. Тогда

$$\mu^*(B) = \sum_{i=1}^n \mu^*(B_i) + \mu^*(C \cup B_{n+1} \cup \dots) \geq \mu^*(C) + \sum_{i=1}^n \mu^*(B_i).$$

Переходя к пределу по n мы имеем нужное неравенство.

□

Теперь, поговорим про меры на полукольцах.

Определение 9. Пусть у нас на полукольце $\mathfrak{P}$ на X есть функция $\mu: \mathfrak{P} \rightarrow [0, \infty]$, причем для $A \in \mathfrak{P}$

$$A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad A_i \in \mathfrak{P} \Rightarrow \mu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i), \quad \mu(\emptyset) = 0$$

Тогда μ называют *мерой*, заданной на полукольце.

Пример 5. Рассмотрим функцию $\mu([a, b)) = f(b) - f(a)$, где $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, значения f конечны и $f \uparrow$. Поймем, при каких условиях она является мерой. Поймем сначала необходимое условие. Разобьем полуинтервал на полуинтервалы, получим:

$$f(b) - f(a) = f(b_1) - f(a) + f(b_2) - f(b_1) + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} (f(b_n) - f(a))$$

Тогда понятно, что для того, чтобы это было определено, нам нужна непрерывность слева.

Теорема 2. Описанная в примере выше функция является мерой на полукольце полуинтервалов.

Доказательство. Надо проверить счетную аддитивность. Пусть $[a, b) = \Delta = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \Delta_k$. Опять же, проверим оба неравенства, причем, опять же, для конечного числа (так как можно перейти к пределу). Сначала проверим

$$\mu(\Delta) \geq \mu(\Delta_1) + \dots + \mu(\Delta_n)$$

Заметим, что каждый полуинтервал мы можем погрузить в больше либо равный так, что Δ разобьется на полученные. Мера при этом не уменьшится. Тогда правая часть неравенства тоже целиком не уменьшится, и в какой-то момент увеличения станет левой. В таком случае неравенство очевидно. Теперь покажем неравенство

$$\mu(\Delta) \leq \mu(\Delta_1) + \dots + \mu(\Delta_n)$$

Заметим, что по непрерывности $\mu(\Delta) = \sup_{c \in \Delta} (f(c) - f(a))$. Если мы покажем, что любая такая разность не больше правой части, то мы сможем перейти к супремуму и всё будет доказано. Теперь для каждого $\Delta_i = [a_i, b_i)$ выберем

$$c_i: c_i < a_i, f(a_i) - f(c_i) < \frac{\varepsilon}{2^i}$$

где ε — наперед выбранное число. Такие c_i существуют по непрерывности слева. Тогда $[a, c) \subset \bigcup (c_i, b_i)$. Пользуясь компактностью, выделим конечное подпокрытие и перейдем к полуинтервалам:

$$[a, c) \subset \bigcup_{i=1}^N [c_i, b_i)$$

Возьмем полуинтервалы, содержащие левый конец, из них выберем те, которые заканчиваются дальше всего, остальные выкинем. Продолжим эту процедуру итеративно (картинка) и за конечное число шагов мы дойдем до конца. Так мы получили дизъюнктное конечное разбиение, для которого аддитивность верна. Тогда мы имеем

$$\mu([c_i, b_i)) = f(b_i) - f(a_i) + f(a_i) - f(c_i) \leq \mu(\Delta_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

Отсюда мы имеем $\mu([a, c)) = f(c) - f(a) \leq \sum \mu(\Delta_i) + \varepsilon$. Пользуясь произвольностью ε и устремляя c к b мы имеем нужную оценку. $\square$

Теорема 3. (Каратеодори.) Пусть X — множество, на нём задано полукольцо $\mathfrak{P}$. Предположим, что X — счетное объединение элементов полукольца. Пусть на $\mathfrak{P}$ задана мера μ . Определим внешнюю меру на 2^X следующим образом:

$$\mu^*(B) = \inf_{A_1, \dots, \in \mathfrak{P}: B \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

Тогда μ^* — внешняя мера, а $\forall B \in \mathfrak{P}$ — хорошо разбивают.

Доказательство. Покажем полуаддитивность. Пусть $B \subseteq \bigcup B_i$. Так как по определению μ^* — инфимум, мы можем выбрать такой набор множеств $\{A_{ik}\}_{k=1}^{\infty}$, что

$$B_i \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} A_{ik}, A_{ik} \in \mathfrak{P}, \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_{ik}) \leq \mu^*(B_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

где $\varepsilon > 0$ — некоторое число. Тогда $B \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} A_{ik}$ и пользуясь определением μ^* мы имеем

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_{ik}) \right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \left(\mu^*(B_i) + \frac{\varepsilon}{2^i} \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(B_i) + \varepsilon$$

Так как ε — произвольное положительное, а μ^* — инфимум, мы получили

$$\mu^*(B) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_{ik}) \right) < \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(B_i),$$

то есть μ^* полуаддитивна.

Пусть $B \in \mathfrak{P}$, покажем, что они хорошо разбивают. Возьмем $\forall C \subseteq X$ и докажем неравенство

$$\mu^*(C) \geq \mu^*(C \cap B) + \mu^*(C \setminus B)$$

Стандартным образом представим C , как дизъюнктивное объединение элементов полукольца:

$$C \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \sqcup (A_2 \setminus A_1) \sqcup ((A_3 \setminus A_2) \setminus A_1) \sqcup \dots, \quad A_i \in \mathfrak{P}$$

Куски, которые лежат в B покроют $C \cap B$ (назовём их **синими**), а куски, которые лежат в $X \setminus B$ покроют $C \setminus B$ (назовём их **зелёными**). Тогда по определению μ^* мы получим

$$\begin{aligned} \mu^*(C \cap B) &\leq \sum \mu(\text{синий}), \quad \mu^*(C \setminus B) \leq \sum \mu(\text{зелёными}) \Rightarrow \mu^*(C \cap B) + \mu^*(C \setminus B) \leq \\ &\leq \sum \mu(\text{синий}) + \sum \mu(\text{зелёными}) \end{aligned}$$

Тогда мы показали, что

$$\mu^*(C) \geq \sum \mu(A_i) - \varepsilon = \sum \mu(\text{синий}) + \sum \mu(\text{зелёными}) - \varepsilon \geq \mu^*(C \cap B) + \mu^*(C \setminus B) - \varepsilon$$

Устремляя ε к нулю, получаем нужное. □

Определение 10. Пусть $\mathfrak{P}$ — полукольцо на X , а μ — мера на нём. Тогда мера μ^* , построенная в теореме 3 называется *стандартным продолжением* μ .

Определение 11. Пусть $\mathfrak{P}$ — полукольцо полуинтервалов на $\mathbb{R}$, $\mu([a, b)) = b - a$. Тогда стандартное продолжение этой меры с полукольца называется **мерой Лебега на прямой** и обозначается λ (или λ^1).

Определение 12. Если мы останемся в условиях первого пункта, но положим $\mu([a, b)) = f(b) - f(a)$, где f — возрастающая непрерывная справа функция, то стандартное продолжение этой меры с полукольца будет называться *мерой Лебега-Стилтьеса*.

Обсуждение свойств этих мер пока отложим, обсудим свойства продолжение меры. Важно понять, единственно ли продолжение, а также, что это за σ -алгебра хорошо разбивающих множеств. Ясно, что она содержит σ -алгебру, порожденную $\mathfrak{P}$, но не только её.

3. Свойства стандартного продолжения

Утверждение 1. Пусть μ^* — внешняя мера на X , $\mu^*(B) = 0$. Тогда B хорошо разбивает.

Доказательство. Вновь проверим неравенство

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A \setminus B)$$

Действительно, по монотонности μ^* мы имеем $\mu(A \setminus B) \leq \mu^*(A)$, а так как $\mu^*(B) = 0$, $\mu^*(A \cap B) = 0$. $\square$

Замечание. Такое неравенство всегда означает равенство, так как мы смотрим на инфимум, но доказывать обычно удобнее именно неравенство.

Теорема 4. Пусть $\mathfrak{P}$ — полукольцо на X , на нём задана мера μ . Множество $A \subseteq X$ хорошо разбивает и $\mu(A) < \infty$. Тогда $\exists C: \mu(C) = 0$, что $A \sqcup C$ можно представить в виде

$$C \sqcup A = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_{nk} \right), \quad A_{nk} \in \mathfrak{P}$$

Доказательство. Так как A — хорошо разбивающее, для каждого n множество A покрывается такими дизъюнктивными объединениями с любой точностью, например, с точностью до $\frac{1}{n}$.

$$A \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} A_{nk}, \quad \mu(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_{nk}) - \frac{1}{n}$$

Возьмем пересечение по всем таким покрытиям и положим

$$C := \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_{nk} \right) \setminus A$$

Отсюда, пользуясь нашим выбором покрытия, мы получаем

$$\mu(C) \leq \mu \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_{nk} \setminus A \right) \leq \frac{1}{n}$$

$\square$

Замечание. Таким образом, мы только что получили, что все измеримые множества с точностью до множества меры 0 — борелевские. Отметим также, что вместо конечности меры A можно требовать, что A разбивается на счетное число кусков конечной меры.

Следствие 1. Если $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$, где $\forall i \mu(A_i) < \infty$ и A_i — хорошо разбивают, то верен тот же факт, что и теореме 4.

Доказательство. Пусть $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$. Покроем A_1 счетной системой элементов полукольца так, чтоб мера дополнения A_1 была $< \frac{1}{2^n}$, A_2 покроем так, чтоб мера дополнения A_2 была $< \frac{1}{4^n}$, и так далее. (Здесь, когда мы говорим, что разность имеет меру, мы пользуемся тем, что A хорошо разбивают). Таким образом, мы покрыли A счетной системой элементов полукольца, и то, что не вошло в A имеет меру $\leq \frac{1}{n}$, так как

$$\mu(\text{того, что не вошло}) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{n}$$

$\square$

Замечание. Заметим, что если у нас есть мера μ на полукольце $\mathfrak{P}$ и мы построили $\bar{\mu}$ — стандартное продолжение μ , определённое на σ -алгебре хорошо разбивающих множеств $\mathfrak{A}$, то его вполне естественно обозначать той же буквой, так как $\bar{\mu}|_{\mathfrak{P}} \equiv \mu$.

Определение 13. Пусть X — множество, а $\mathfrak{A}$ — σ -алгебра на нём. Тогда мера μ на $\mathfrak{A}$ называется *конечной*, если $\mu(X) < \infty$ и σ -конечной, если существует представление

$$X = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad \mu(A_i) < \infty \quad \forall i \in \mathbb{N}$$

Теперь перейдём к вопросу о единственности продолжения.

Утверждение 2. Пусть $(X, \mathfrak{P}, \mu)$ — полукольцо с мерой на нём. Пусть $\bar{\mu}$ — стандартное продолжение μ на σ -алгебру $\mathfrak{A}$ хорошо разбивающих множеств. Пусть ν — другое продолжение μ на другую σ -алгебру $\mathfrak{B}$, причем $\mathfrak{B} \supset \mathfrak{P}$. Пусть $A \in \mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$. Тогда $\nu(A) \leq \bar{\mu}(A)$.

Доказательство. По определению,

$$\bar{\mu}(A) = \inf_{A \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, A_i \in \mathfrak{P}} \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

Тогда нам просто достаточно показать, что для любого покрытия $\nu(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$ (тогда неравенства будет выполняться и для инфимума). Остается заметить, что по условию на полукольце $\mathfrak{P}$ меры $\bar{\mu}$ и ν совпадают ($\nu|_{\mathfrak{P}} = \bar{\mu}|_{\mathfrak{P}} = \mu$, так как и то и другое — продолжения μ с полукольца $\mathfrak{P}$), то есть $\mu(A_i) = \nu(A_i)$. Тогда по полуаддитивности ν мы имеем

$$\nu(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \nu(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) \Rightarrow \nu(A) \leq \inf \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) = \bar{\mu}(A).$$

□

Пример 6. Пусть $\mathfrak{P}$ — полукольцо точек (и $\emptyset$) на прямой и пусть μ — такая мера на $\mathfrak{P}$, что $\mu \equiv 0$. У неё есть продолжение на всю прямую вида $\bar{\mu} \equiv 0$. В то же время, стандартное продолжение будет таким:

$$\mu'(B) = \begin{cases} 0, & |B| \leq \aleph_0 \\ \infty, & |B| > \aleph_0 \end{cases}$$

Перейдём к немного более позитивной повестке.

Следствие 2. Пусть в предположениях предыдущего утверждения X покрывается дизъюнктивным счетным объединением множеств конечной меры из полукольца, то есть

$$X = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad A_i \in \mathfrak{P} \text{ и } \mu(A_i) < \infty \quad \forall i \in \mathbb{N}$$

Тогда $\forall A \in \mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ верно, что $\nu(A) = \bar{\mu}(A)$.

Доказательство. По счетной аддитивности обеих мер, мы имеем

$$\bar{\mu}(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \bar{\mu}(A \cap A_i), \quad \nu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \nu(A \cap A_i). \quad (2)$$

Значит, достаточно доказать совпадение этих сумм. Представим каждое A_i в виде

$$A_i = (A \cap A_i) \sqcup (A_i \setminus A)$$

Так как $A_i \in \mathfrak{P}$, мы можем воспользоваться конечной аддитивностью по обоим мерам:

$$\nu(A_i) = \bar{\mu}(A_i) = \nu(A \cap A_i) + \nu(A_i \setminus A) = \bar{\mu}(A \cap A_i) + \bar{\mu}(A_i \setminus A) \quad (3)$$

Так как $\bar{\mu}$ — максимальное продолжение, по утверждению 2 мы имеем неравенства а тогда равенство (3.) может выполняться только если $\nu(A \cap A_i) = \bar{\mu}(A \cap A_i)$, а $\nu(A_i \setminus A) = \bar{\mu}(A_i \setminus A)$. Тогда мы получили, что суммы в (3.) совпадают, а значит, $\bar{\mu}(A) = \nu(A)$. $\square$

Следствие 3. В частности, мы получили единственность меры Лебега, так как

$$\mathbb{R} = \bigsqcup_{n=0}^{\infty} [n, n+1) \bigsqcup_{n=1}^{\infty} [-n, -n+1).$$

4. Произведение мер и мера Лебега в евклидовом пространстве

Теорема 5. Пусть $(X, \mathfrak{P}_X, \mu)$ и $(Y, \mathfrak{P}_Y, \nu)$ — множества с полукольцами и мерами на них. Определим

$$(\mu \times \nu)(A \times B) = \mu(A) \cdot \nu(B), \quad A \in \mathfrak{P}_X, B \in \mathfrak{P}_Y$$

Тогда $\mu \times \nu$ — мера на полукольце $\mathfrak{P}_X \times \mathfrak{P}_Y$.

Доказательство. Нам нужно проверить счетную аддитивность, то есть, что выполнено

$$A \times B = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \times B_i \quad A, A_i \in \mathfrak{P}_X, B, B_i \in \mathfrak{P}_Y \Rightarrow (\mu \times \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)\nu(B_i)$$

Нам вновь нужно доказать два неравенства, сначала рассмотрим неравенство ($\geq$). Мы можем рассмотреть его для конечного числа слагаемых (так как всегда можно перейти к пределу)

$$\mu(A)\nu(B) \geq \sum_{i=1}^n \mu(A_i)\nu(B_i)$$

Множества $A_1, \dots, A_n$ разбивают $\bigcup A_i$ на конечное число атомов, а каждый из атомов является дизъюнктивным объединением элементов из полукольца (что легко показать по индукции). Например, для $n = 3$ это разбиение совсем нетрудно нарисовать:

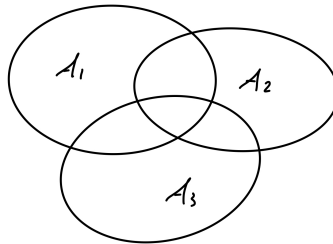


Рис. 1: Разбиение на 7 атомов

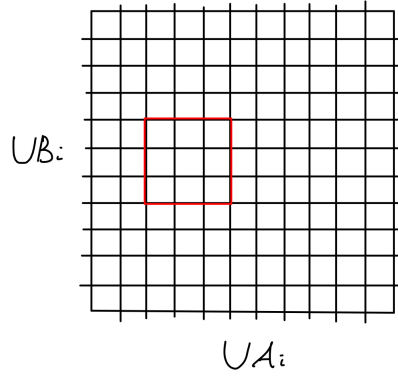


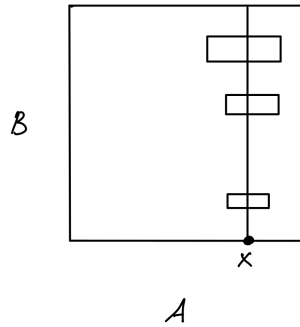
Рис. 2: Разбиение на атомы

Аналогичное мы имеем и для $\bigcup B_i$. Тогда такое мы имеем и для $\bigcup A_i \times \bigcup B_i$: Тогда для такого разбиения (дизъюнктного), мера каждого из «прямоугольников» (например, мера красного прямоугольника с Рис. 2) равна сумме мер маленьких прямоугольников, а это как раз сумма (это просто раскрытие скобок). А если мы сложим меры всех маленьких прямоугольников, мы получим $\mu(\bigcup A_i) \cdot \nu(\bigcup B_i)$ (это тоже просто раскрытие скобок). В таком случае неравенство очевидно, так как правая часть отличается от левой тем, что какие-то прямоугольники не вошли.

Теперь, покажем в другую сторону, то есть ($\leq$). Если $\nu(B) = 0$, то неравенство очевидно. В противном случае выберем $c > 0$: $c < \nu(B)$. Рассмотрим $x \in A$ и вертикальное сечение прямоугольника в точке x (то есть, $x \times B$). Пусть $\mathcal{M} := \{i \mid x \in A_i\}$. Тогда ясно, что

$$B = \bigsqcup_{i \in \mathcal{M}} B_i$$

Тогда, так как $B_i \in \mathfrak{P}_Y$, $\nu(B) = \sum_{i \in \mathcal{M}} \nu(B_i)$. Так как $c < \nu(B)$, нам хватает конечного числа

Рис. 3: Вертикальное сечение в точке x .

слагаемых в этой сумме, чтоб превзойти c , то есть

$$\exists \text{ минимальное } N = N(x) \in \mathbb{N}: \sum_{i \in \mathcal{M}, i \leq N} \nu(B_i) > c$$

Теперь рассмотрим $C_k = \{x \mid N(x) \leq k\} \subseteq A$. C_k — дизъюнктное объединение атомов, задающихся множествами $A_1, \dots, A_k$, так как в пределах одного атома условие, которым задано множество C_k либо выполняется для всех точек, либо не выполняется ни для каких. Значит, если мы подразобьем атомы на элементы полукольца, мы получим, что C_k — дизъюнктное

объединение элементов полукольца. Тогда его мера — корректно заданная вещь. Покажем, что выполняется неравенство

$$\sum_{i=1}^k \mu(A_i) \nu(B_i) \geq \mu(C_k) \cdot c. \quad (4)$$

Каждое C_k как-то разбито на кусочки из атомов, каждый их атомов подразбит на дизъюнктное объединение элементов полукольца, то есть $C_k = \bigsqcup \Delta_m$, $\Delta_m \in \mathfrak{P}_X$. На каждом маленьком кусочке Δ_i множество $\{i \leq k \mid x \in A_i\}$ одно и то же. Этот кусочек Δ_i покрывается какими-то прямоугольниками $A_i \times B_i$, у них сумма вертикальных сторон (то есть, сумма мер соответствующих B_i) будет больше, чем c , так как мы рассматривали только такие x , для которых это верно. Соответственно, складывая по всем кусочкам Δ_i мы получаем нужное неравенство. Значит, мы доказали, что $\sum_{i=1}^k \mu(A_i) \nu(B_i) \geq \mu(C_k) \cdot c$.

Заметим, что $C_i \subseteq C_{i+1}$ и $\forall x \in A \exists m: x \in C_m$, то есть $A = \bigcup C_i$. Тогда получается, что

$$\begin{aligned} \mu(A) &= \mu(C_1) + \mu(C_2 \setminus C_1) + \dots, \quad \mu(C_n) = \mu(C_1) + \mu(C_2 \setminus C_1) + \dots + \mu(C_n \setminus (C_1 \cup \dots \cup C_{n-1})) \\ &\Rightarrow \mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(C_n) \end{aligned}$$

Тогда если мы перейдем к пределу по k в неравенстве (4.), мы получим неравенство

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) \nu(B_i) \geq \mu(A) \cdot c$$

Поскольку мы в самом начале выбрали c , как произвольное положительное число, такое, что $c < \nu(B)$, устремляя c к $\nu(B)$ мы получаем требуемое неравенство

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) \nu(B_i) \geq \mu(A) \nu(B).$$

□

Замечание. Нетрудно заметить, что в доказательстве теоремы мы просто пытаемся без слова «интеграл» сказать, что мы интегрируем функцию, которая на C_k имеет значения $\geq c$ и получаем $\geq \mu(C_k) \cdot c$.

Замечание. Здесь, когда мы много раз говорим, что мы подразбиваем атомы на элементы полукольца, мы пользуемся тем, что разность элементов полукольца есть дизъюнктное объединение элементов полукольца.

Таким образом, теперь у нас есть мера на определённом ранее полукольце ячеек в $\mathbb{R}^n$ (такие ячейки еще можно называть полукирпичами).

Определение 14. Мерой Лебега в $\mathbb{R}^n$ называют стандартное продолжение стандартного объема с полукольца n -мерных ячеек (полукирпичей). То есть, в частности мера полукирпича

$$\lambda^n \left(\prod_{i=1}^n [a_i, b_i] \right) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

Как и мера Лебега на прямой, λ^n определена на σ -алгебре хорошо разбивающих множеств, которая, в частности, включает в себя σ -алгебру, порожденную полукирпичами.

Замечание. Отметим, что и в n -мерном случае σ -алгебра совпадает борелевской, так как с одной стороны

$$\prod_{i=1}^n [a_i, b_i] = \bigcap_{i=1}^{\infty} \prod_{i=1}^n \left(a_i - \frac{1}{n}, b_i \right) \Rightarrow \mathfrak{B}(\mathfrak{P}_n) \subseteq \mathfrak{B}_n$$

а с другой стороны, любое открытое множество — счетное объединение содержащихся в нём кирпичей $\Rightarrow \mathfrak{B}_n \subseteq \mathfrak{B}(\mathfrak{P}_n)$.

Утверждение 3. Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$ трансляционно инвариантна, то есть, если $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}^n$ и A — измеримо, то $A + x$ — измеримо и $\lambda^n(A + x) = \lambda^n(A)$.

Доказательство. Это в общем очевидно, так как сами полукирпичи трансляционно инвариантны. $\square$

Утверждение 4. Пусть в $\mathbb{R}^n$ задана мера μ , которая трансляционно инвариантна и $\mu([0, 1]^n) = c$. Тогда

$$\mu\left(\prod_{i=1}^n [a_i, b_i]\right) = c \cdot \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

Доказательство. Рассмотрим сначала кирпичи с рациональными сторонами. Они разбиваются на одинаковые кубики со стороной $\frac{1}{k}$, как и $[0, 1]^n$. Тогда, пользуясь трансляционной инвариантностью, мы получаем

$$\mu\left(\left[0, \frac{1}{k}\right]^n\right) = \frac{c}{k^n}$$

Таким образом, мы сможем получить для всех рациональных, а любые другие мы сможем зажать рациональными и перейти к пределу, пользуясь монотонностью меры. $\square$

Замечание. То есть, мы получили, что если мера трансляционно инвариантна и нормированна, то она является продолжением меры λ^n , заданной на полукольце, как

$$\lambda^n\left(\prod_{i=1}^n [a_i, b_i]\right) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

А как мы знаем, в случае, когда всё пространство является счетным объединением множеств конечной меры, продолжение единственно.

То есть мы показали следующее утверждение:

Следствие 4. Любая трансляционно-инвариантная мера, нормированная на единичном полуоткрытом кубе — мера Лебега.

Теорема 6. Мера Лебега инвариантна относительно изометрий, то есть, если $\mathcal{R}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — изометрия, то, если A — измеримо, то $\mathcal{R}A$ — измеримо и $\lambda^n(\mathcal{R}A) = \lambda^n(A)$.

Доказательство. Докажем сначала для борелевских множеств. Рассмотрим меру

$$\nu(B) := \lambda^n(\mathcal{R}B).$$

Легко понять, что эта мера будет борелевской и она трансляционно инвариантна, значит она пропорциональна мере Лебега с какой-то константной C . Кроме того, очевидно, что под действием $\mathcal{R}$ шар переходит в себя, а значит, $C = 1$.

Так как измеримое множество — борелевской с вычетом чего-то меры 0, остается понять, что множество меры 0 при применении $\mathcal{R}$ перейдет в множество меры 0. Можно покрыть множество меры 0 счетным числом кубиков, у которых сумма объемов меньше ε , а при повороте кубики

будут содержаться в кубиках объема в константу больше (например, можно висать кубик в шарик, шарик при повороте перейдет в шарик, а его можно будет вписать в кубик в константу большего объема), то есть, мы покроем кубиками, сумма объемов которых будет не больше $L \cdot \varepsilon$, где L — константа. То есть, мы показали, что множество меры 0 при повороте перейдет в множество меры 0.

Альтернативное доказательство: Заметим, что при движении покрытие переходит в покрытие и шар переходит в шар того же радиуса. Значит, инфимум по покрытиям множества шарами суммы мер шаров не меняется при движении. А этот инфимум равен мере Лебега множества, так как шары сколь угодно хорошо приближаются полукирпичами и полукирпичи сколь угодно хорошо приближаются шарами. $\square$

Утверждение 5. Пусть $\mathcal{R}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — линейный оператор, тогда $\lambda^n(\mathcal{R}A) = |\det \mathcal{R}| \cdot \lambda^n(A)$.

Доказательство. Мы уже знаем, что при изометриях мера Лебега не меняется. Рассмотрим сначала оператор $\mathcal{R}$, матрица которого диагональна в стандартном базисе. Он действует, как

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (a_1 x_1, \dots, a_n x_n).$$

Будем рассматривать замкнутые или открытые кирпичи, так как у полуоткрытых при отрицательном a_i может меняться направление открытости. Тогда заметно, что тогда стандартные кирпичи переходят в стандартные кирпичи и при этом длины их ребер умножаются на $|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|$, а значит, при таком преобразовании $\lambda^n(A)$ умножится на произведение модулей диагональных элементов. Значит, это понятно и для любых преобразований, матрица которых диагонализуема над $\mathbb{R}$, так как кирпичи можно рассматривать в новом базисе (и проводить аналогичные рассуждения).

Из курса алгебры мы знаем, что любой оператор $\mathcal{R}$ можно представить в виде $\mathcal{R} = \mathcal{Q} \cdot \mathcal{P}$, где $\mathcal{Q}$ — самосопряжённая, то есть $\mathcal{Q} = \mathcal{Q}^*$, а $\mathcal{P}\mathcal{P}^* = E$. Тогда мы всё доказали, так как $\mathcal{P}$ — изометрия (а для них мы доказали), а $\mathcal{Q}$ — диагоналируемый оператор (про них мы тоже доказали).

Можно сказать немного иначе: применяя к матрице оператора сингулярное разложение можно представить ее в виде произведения $\mathcal{R} = \mathcal{B} \cdot \mathcal{D} \cdot \mathcal{C}$, где $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ — унитарные (в данном случае — ортогональные), а $\mathcal{D}$ — диагональная, с неотрицательными числами на диагонали. То есть наш оператор можно представить в виде композиции двух изометрий и отображения, которое растягивает все координаты в неотрицательное число раз. Изометрии сохраняют меру Лебега, как доказано выше. Мера

$$\nu(B) := \lambda^n(\mathcal{D}B).$$

трансляционно инвариантна, так как

$$\nu(B + v) = \lambda^n(\mathcal{D}B + \mathcal{D}v) = \lambda^n(\mathcal{D}B) = \nu(B)$$

, значит, пропорциональна мере Лебега, а на единичном полукирпиче равна $\det \mathcal{D}$, значит, оператор $\mathcal{R}$ увеличивает все объемы в $\det \mathcal{D}$ раз. $|\det \mathcal{B}| \det \mathcal{D} |\det \mathcal{C}| = |\det \mathcal{R}|$. Модуль определителя унитарных матриц это 1, поэтому, $\det \mathcal{D} = |\det \mathcal{R}|$. Получается, $\mathcal{R}$ увеличивает все объемы в $|\det \mathcal{R}|$ раз.

Из рассуждения выше это не очень видно, поэтому опишем, что происходит в случае $\det = 0$. Тогда оператор неполного ранга, а значит образ полностью содержится в каком-то линейном подпространстве размерности $\leq n - 1$. Применяя изометрию (и не меняя меру, соответственно) $\mathbb{R}^n$ можно считать что это подпространство совпадает с натянутым на какие-то из координатных лучей. Каждый конечный кусок такого подпространства имеет меру ноль, раз его можно положить в сколь угодно "узкий" по оставшимся координатам кирпич $\mathbb{R}^n$. $\square$

5. Пример неизмеримого множества

Построим неизмеримое множество на прямой. Рассмотрим отрезок $[0, 1]$ и введём на нём отношение эквивалентности $x \sim y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Q}$. Легко заметить, что так как $\mathbb{Q} \leq \mathbb{R}$ это в самом деле будет отношением эквивалентности. В каждом классе эквивалентности выберем один элемент. Пусть A — множество, содержащее ровно один элемент из каждого класса эквивалентности (оно существует по аксиоме выбора).

Теорема 7. *Множество A , описанное выше, неизмеримо по Лебегу.*

Доказательство. Предположим, что A измеримо. Заметим, что

$$\bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (A + r) = \mathbb{R}$$

Действительно, каждый класс эквивалентности содержит точку из отрезка $[0, 1]$, значит, любое вещественное число попало в одно из этих множеств. Если $\lambda(A) = 0$, то $\lambda(A + r) = 0$ и тогда $\lambda(\mathbb{R}) = 0$, а это противоречие.

Предположим, что $\lambda(A) > 0$. Тогда рассмотрим такое объединение:

$$\bigcup_{r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]} (A + r) \subset [0, 2]$$

Если $A + r_1 \cap A + r_2 \neq \emptyset$, то для каких-то a_1 и a_2 мы имеем $a_1 + r_1 = a_2 + r_2$, но тогда $a_2 \sim a_1 \Rightarrow a_1 = a_2$, так как мы выбрали из каждого класса ровно одно число. Значит, $\lambda([0, 2]) = \infty$, так как это счетное объединение множеств положительной меры. То есть, мы снова пришли к противоречию. $\square$

Замечание. Если мы уберём из системы аксиом $\mathcal{ZFC}$ аксиому выбора и добавим в аксиоматику, что все множества на прямой измеримы по Лебегу, то мы получим совместимую систему аксиом (это доказал Соловей).

6. Мера Хаусдорфа. Размерность Хаусдорфа

Можно понимать эту меру, как далёкое обобщение меры Лебега на произвольные метрические пространства.

Пусть (X, d) — метрическое пространство, $A \subseteq X$, $\alpha > 0$. Будем покрывать множества A множествами маленького диаметра и складывать их диаметры в степени α .

А именно, зафиксируем $\varepsilon > 0$ и определим функцию

$$\mathcal{H}_{\alpha, \varepsilon}(A) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \text{diam}(B_i)^\alpha : A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i, \text{diam}(B_i) \leq \varepsilon \right\}$$

Рассмотрим куб $Q = [0, 1]^n \subseteq \mathbb{R}^n$ и опишем как себя ведет эта величина для него. Для того, чтобы покрыть куб множествами диаметра ε надо их взять хотя бы ε^{-n} штук. Тогда $\mathcal{H}(Q) \geq (\text{количество}) \times (\text{максимальная величина}) = \varepsilon^{-n+\alpha}$. При $\alpha \in (0, n)$ эта оценка для малых ε уходит в бесконечность (потом мы увидим, что не просто так), для $\alpha > n$ уже получаем, что $\mathcal{H}_\varepsilon(Q) \rightarrow 0$ при $\varepsilon \rightarrow 0$, а для $\alpha = n$ оценка становится константой 1.

Определение 15. *Мерой Хаусдорфа множества A с показателем α называется величина*

$$\mathcal{H}^\alpha(A) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \mathcal{H}_{\alpha, \varepsilon}(A)$$

Замечание. Можно брать не предел, а супремум (это же рассуждения объясняет, почему предел существует). При уменьшении α мы начинаем брать инфимум по меньшему множеству, а значит этот инфимум не может уменьшиться.

Утверждение 6. Функция $\mathcal{H}^\alpha$ — внешняя мера.

Доказательство. Вполне очевидно, что $\mathcal{H}^\alpha(\emptyset) = 0$. Монотонность очевидна, так как если мы покрываем A , то мы покрываем и любое его подмножество и отсюда следует нужное неравенство.

Теперь нам остается проверить полуаддитивность, то есть, что при $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ мы имеем

$$\mathcal{H}^\alpha(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{H}^\alpha(A_i)$$

Так как $\mathcal{H}^\alpha$ — супремум величин $\mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}$, нам достаточно доказать, что $\mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}(A) \leq \sum \mathcal{H}^\alpha(A_i)$. И опять же, так как для каждого A_i есть оценка $\mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}(A_i) \leq \mathcal{H}^\alpha(A_i)$, достаточно доказать, что $\mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}(A) \leq \sum \mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}(A_i)$.

Зафиксируем $\delta > 0$ и покроем каждое A_i системой множеств B_{ij} , где $\text{diam}(B_{ij}) \leq \varepsilon$ и

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(B_{ij})^\alpha \leq \mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}(A_i) + \frac{\delta}{2^i}$$

Мы сможем так сделать, так как по определению $\mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}$ — инфимум таких сумм (если это бесконечность, то доказывать нечего).

Теперь рассмотрим систему $\bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} B_{ij}$. Она покрывает A и $\text{diam}(B_{ij}) \leq \varepsilon$. Тогда

$$\mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}^\alpha(B_{ij}) \right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}(A_i) + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\delta}{2^i} = \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}(A_i) + \delta$$

По произвольности δ мы получаем нужную оценку. □

То есть мы поняли, что мера Хаусдорфа будет мерой на σ -алгебре хорошо разбивающих множеств. Остается понять, как выглядит эта σ -алгебра (то есть, какие множества в этом случае хорошо разбивают).

Наблюдение. Пусть у нас есть множества $A, B \subseteq X$ — непустые и $d(A, B) := \inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\} > 0$. Тогда $\forall \varepsilon < d(A, B)$ мы имеем

$$\mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}(A \cup B) = \mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}(A) + \mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}(B)$$

Доказательство. Неравенство ($\leq$) у нас есть всегда, так как мы доказали даже счетную полуаддитивность. Покажем неравенство в другую сторону.

Рассмотрим любое покрытие $A \cup B$ множествами B_i , где $\text{diam}(B_i) < \varepsilon$. Множества B_i : $B_i \cap A = \emptyset$ и $B_i \cap B = \emptyset$ мы просто выкинем и тогда сумма диаметров в степени α не увеличится.

Множества, которые остались пересекают либо A , либо B , но не и то и другое сразу, так как $\varepsilon < d(A, B)$.

Тогда мы разбили множества на две группы: те, которые пересекают A (назовём их $\widehat{B}_i$) и те, которые пересекают B (назовём их $\widetilde{B}_i$).

$$\mathcal{H}_{\varepsilon,\alpha}(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \text{diam}(\widehat{B}_i)^\alpha, \quad \mathcal{H}_{\varepsilon,\alpha}(B) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \text{diam}(\widetilde{B}_i)^\alpha$$

Значит, нам остается перейти к $\inf$:

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}(A) + \mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}(B) &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \text{diam}(\widehat{B}_i)^\alpha + \sum_{i=1}^{\infty} \text{diam}(\widetilde{B}_i)^\alpha \leq \sum_{i=1}^{\infty} \text{diam}(B_i)^\alpha \Rightarrow \\ \mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}(A) + \mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}(B) &\leq \inf \sum_{i=1}^{\infty} \text{diam}(B_i)^\alpha = \mathcal{H}_{\alpha,\varepsilon}(A \cup B).\end{aligned}$$

□

Докажем общую теорему чтобы описать σ -алгебру хорошо разбивающих множеств для $\mathcal{H}^\alpha$.

Теорема 8. Пусть (X, d) — метрическое пространство, μ^* — внешняя мера на X , для которой $\mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B)$, если $d(A, B) > 0$. Тогда все борелевские множества хорошо разбивают. То есть $\mathfrak{B}(X) \subseteq \{\text{хорошо разбивающие}\}$.

Доказательство. Достаточно показать, что любое открытое хорошо разбивает. Рассмотрим открытое множество U и любое $C \subset X$. Мы хотим показать, что

$$\mu^*(C) \geq \mu^*(C \cap U) + \mu^*(C \setminus U)$$

Так как U — открыто, любая его точка находится на положительном расстоянии от $C \setminus U$. Введём функцию $h(x) = d(x, C \setminus U) > 0$. Если $h(x) = \infty$, то $C \setminus U = \emptyset$ и доказывать нечего. Разобьём $C \cap U$ следующим образом: $C \cap U = C_1 \sqcup C_2 \sqcup \dots$

$$\begin{aligned}C_1 &= \{x \in C \mid h(x) \geq 1\} \\ C_2 &= \left\{x \in C \mid 1 > h(x) \geq \frac{1}{2}\right\} \\ &\dots \\ C_k &= \left\{x \in C \mid \frac{1}{k-1} > h(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \\ &\dots\end{aligned}$$

Не умаляя общности, $\mu^*(C \cap U) < \infty$ (в противном случае оказывать нечего). Так как функция h — 1-липшицева, множества $C_1, C_3, C_5, \dots$ находятся на положительном расстоянии друг от друга. Тогда

$$\mu^*(C \cap U) \geq \mu^*(C_1 \cup C_3 \cup C_5 \cup \dots) = \sum_{\substack{i=1, \\ i \equiv 1 \pmod{2}}}^{2n+1} \mu^*(C_i)$$

Отсюда следует, что ряд по нечетным C_i сходится (и аналогично для четных). Отсюда мы имеем, что ряд по C_i сходится. Тогда

$$\mu^*\left(\bigcup_{k \geq n} C_k\right) \leq \sum_{k \geq n} \mu^*(C_k) \xrightarrow{k, n \rightarrow \infty} 0, \text{ как хвост сходящегося ряда.}$$

То есть, $\mu^*\left(\bigcup_{k \geq n} C_k\right) < \delta_n$ для некоторого $\delta_n > 0$, $\delta_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Представим в виде $C \cap U = (C_1 \cup \dots \cup C_{n-1}) \sqcup (C_n \cup C_{n+1} \cup \dots)$. Так как внешняя мера полуаддитивна и монотонна:

$$\begin{aligned}\mu^*(C \cap U) &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(C_i) = \mu^*(C_1 \cup \dots \cup C_{n-1}) + \delta_n \Rightarrow \mu^*(C \cap U) + \mu^*(C \setminus U) \leq \\ &\leq \mu^*(C_1 \cup \dots \cup C_{n-1}) + \delta_n + \mu^*(C \setminus U) = \mu^*((C \setminus U) \cup C_1 \cup \dots \cup C_{n-1}) + \delta_n \leq \mu^*(C) + \delta_n\end{aligned}$$

В предпоследнем переходе мы использовали аддитивность на разделённых. Так как $\delta_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, мы получаем нужное неравенство. $\square$

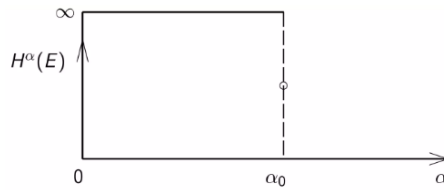
Замечание. Таким образом, мы получили, что мера Хаусдорфа — мера на $\mathfrak{B}(X)$.

Сложно: ноль, бесконечность,
больше, меньше...

Ф.В. Петров

Утверждение 7. Пусть (X, d) — метрическое пространство, $A \subset X$. Тогда

$$\exists! \alpha \in [0, \infty]: \forall \beta: 0 < \beta < \alpha \quad \mathcal{H}^\beta(A) = \infty, \quad \forall \gamma: \alpha < \gamma < \infty \quad \mathcal{H}^\gamma(A) = 0.$$



Доказательство. Это следует из следующего факта:

Предложение. Если $\mathcal{H}^\alpha(A) < \infty$, и $\alpha < \beta$ то $\mathcal{H}^\beta(A) = 0$.

Доказательство предложения. Так как $\mathcal{H}^\alpha(A) < \infty$, для любого $\varepsilon > 0$ есть оценка снизу $\mathcal{H}_{\alpha, \varepsilon}(A) \leq \mathcal{H}^\alpha(A) < \infty$. То есть, A можно покрыть объединением B_i так, что

$$\text{diam}(B_i) \leq \varepsilon, \quad \sum_{i=1}^{\infty} \text{diam}(B_i)^\alpha \leq \mathcal{H}^\alpha(A) + 1 = C, \text{ т.к. } \mathcal{H}^\alpha(A) < \infty.$$

Заметим, что $\text{diam}(B_i)^\beta \leq \varepsilon^{\beta-\alpha} \cdot \text{diam}(B_i)^\alpha$. Тогда

$$\sum_{i=1}^{\infty} \text{diam}(B_i)^\beta \leq \varepsilon^{\beta-\alpha} \cdot \sum_{i=1}^{\infty} \text{diam}(B_i)^\alpha \leq C \cdot \varepsilon^{\beta-\alpha}$$

Тогда при $\varepsilon \downarrow$ мы имеем $\mathcal{H}_{\beta, \varepsilon} \rightarrow \mathcal{H}_\beta(A)$, $C \cdot \varepsilon^{\beta-\alpha} \rightarrow 0$, а значит, $\mathcal{H}_\beta(A) = 0$. $\square$

Пусть $\alpha_0 = \inf\{\beta \mid \mathcal{H}^\beta(A) = 0\}$. Если до него будет какое-то конечное, то тогда это был не инфимум (по предложению). Кроме того, после него везде 0. Единственность очевидна из этих свойств. $\square$

Определение 16. Такое α называется *Хаусдорфовой размерностью* множества A и обозначается $\dim_H(A)$.

Определение 17. Множества с дробной размерностью Хаусдорфа обычно называют *фрактальными*.

Теорема 9. Существует $C_n \in (0, \infty): \forall A \in \mathfrak{B}(\mathbb{R}^n), \quad \mathcal{H}^n(A) = C_n \cdot \lambda^n(A)$.

Доказательство. Совершенно очевидно, что мера Хаусдорфа инвариантна при параллельных переносах, так как диаметр инвариантен при параллельных переносах. Как мы помним, нам остается понять, что $0 < \mathcal{H}^n(I^n) < \infty$. Второе неравенство очевидно, так как мы можем разбить I^n на k^n кубиков A_i с ребром $\frac{1}{k} < \varepsilon$ и тогда

$$\mathcal{H}_{n,\varepsilon}(I^n) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \text{diam}(A_i)^n = k^n \cdot \left(\frac{\sqrt{n}}{k}\right)^n = n^{\frac{n}{2}}$$

а значит и $\mathcal{H}^n(I^n) < \infty$. Покажем неравенство в другую сторону.

Пусть $I^n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$, $\text{diam}(B_k) = d_k$. Множество диаметра d_k содержится в некотором кубике с ребром d_k (можно пересечь полосы, содержащие множество, по всем направлениям), назовём его $\widetilde{B}_k$. Тогда $I^n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} \widetilde{B}_k$. Воспользуемся тем, что $\lambda^n(\widetilde{B}_k) = d_k^n$. Тогда, если мы сложим эти неравенства, мы получим, что

$$\sum_{k=1}^{\infty} d_k^n = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^n(\widetilde{B}_k) \geq \lambda^n\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \widetilde{B}_k\right) \geq \lambda^n(I^n) = 1$$

Значит, переходя к инфимуму в неравенстве мы имеем $\mathcal{H}_{n,\varepsilon}(A) \geq 1 \Rightarrow \mathcal{H}_n(A) \geq 1$. $\square$

То есть, мы могли бы рассмотреть другую норму в $\mathbb{R}^n$, соответствующую метрику и меру Хаусдорфа, и мы снова получили бы меру, пропорциональную мере Лебега.

Наблюдение. То же, но с другим C_n верно, но для любой нормы в $\mathbb{R}^n$.

Утверждение 8. Пусть (X, d) и (Y, ρ) — метрические пространства, а $f: X \rightarrow Y$ — липшицево с константой C , то есть $\rho(f(x), f(y)) \leq C \cdot d(x, y)$. Тогда $\forall A \subseteq X, \forall \alpha > 0 \quad \mathcal{H}^\alpha(f(A)) \leq C^\alpha \cdot \mathcal{H}^\alpha(A)$.

Доказательство. Как обычно, покроем A множествами B_i . Заметим, что тогда по Липшицевости

$$\text{diam}_\rho(f(B_i))^\alpha \leq C^\alpha \cdot \text{diam}_d(B_i)^\alpha$$

а значит, $\mathcal{H}_{\alpha, C\varepsilon}(f(A)) \leq C^\alpha \cdot \mathcal{H}_{\alpha, \varepsilon}(A)$, из чего следует нужное неравенство. $\square$

Следствие 5. Липшицево (в контексте любой нормы) отображение увеличивает меру Лебега λ^n не более чем в C^n раз.

Оказывается, это свойство уже позволяет считать меру Хаусдорфа.

Пример 7. Посчитаем одномерную меру Хаусдорфа окружности. Разобьём её на маленькие кусочки, каждый из них спроектируем на соответствующую хорду. Заметим, что проекция — липшицева с константой 1, а значит, мера Хаусдорфа не увеличивается. С другой стороны, обратное отображение будет Липшицевым с константой почти 1, а значит, одномерная окружность равна периметру вписанного многоугольника с хорошей точностью. Нетрудно понять, что в случае $n = 1$ константа $C_n = 1$.

Пусть $\mathcal{C}$ — Канторово множество. Посчитаем его меру и размерность Хаусдорфа.

Теорема 10. Если $\alpha_0 = \frac{\log(2)}{\log(3)}$, то $\mathcal{H}^{\alpha_0}(\mathcal{C}) = 1$.

Доказательство. Покроем $\mathcal{C}$ 2^k отрезками длины $\frac{1}{3^k}$, а потому

$$\mathcal{H}_{\alpha, \frac{1}{3^k}} \leq \sum_{n=1}^{2^k} \left(\frac{1}{3}\right)^\alpha = \sum_{n=1}^{2^k} \frac{1}{2^k} = 2^k \cdot \frac{1}{2^k} = 1.$$

Так как число справа не зависит от k , переходя к пределу, получаем, что $\mathcal{H}_\alpha(\mathcal{C}) \leq 1$, $\dim_{\mathcal{H}}(\mathcal{C}) \leq \alpha$. Остается показать неравенство в другую сторону.

Так как Канторовское множество — компакт, можем рассматривать только покрытия конечным числом открытых интервалов. Пусть

$$\mathcal{C} \subset \bigcup_{i=1}^N I_k,$$

мы хотим доказать неравенство

$$\sum_{k=1}^N (\text{diam}(I_k))^\alpha \geq 1.$$

Будем доказывать его индукцией по N .

База: если $N = 1$ и $\mathcal{C} \subset I_1$, то $\text{diam}(I_1) \geq 1$.

Переход: Пусть мы знаем неравенство для N интервалов, хотим перейти к $N + 1$. Соответственно, $\mathcal{C} \subset \bigcup_{k=1}^{N+1} I_k$.

Если ни один из интервалов не содержит $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$, то мы можем разбить сумму на две, содержащие меньшее число слагаемых (пусть $\mathcal{C}_L$ и $\mathcal{C}_R$ — левый и правый (по отношению к $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$) куски Канторовского множества, соответственно):

$$\sum_{\mathcal{C}_L \subset I_k} (\text{diam}(I_k))^\alpha + \sum_{\mathcal{C} \subset I_k} (\text{diam}(I_k))^\alpha \geq \frac{1}{3^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} = 1.$$

Если же отрезок $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$ встречается среди I_k , то его мы заменим на интервалы $I_{kL} = I_k \cap [0, \frac{1}{3}]$, $I_{kR} = I_k \cap [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$. Тогда

$$|I_{kL}|^\alpha + |I_{kR}|^\alpha \leq \left(|I_{kL}| + |I_{kR}| + \frac{1}{3}\right)^\alpha \leq \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right)^\alpha = 1.$$

Неравенство

$$x^\alpha + y^\alpha \leq \left(x + y + \frac{1}{3}\right)^\alpha, \quad x, y \in \left[0, \frac{1}{3}\right].$$

можно доказывать при помощи неравенства Йенсена:

$$x^\alpha + y^\alpha \leq 2 \left(\frac{x+y}{2}\right)^\alpha = \frac{3^\alpha}{2^\alpha} \cdot (x+y)^\alpha = \left(\frac{3(x+y)}{2}\right)^\alpha \leq \left(x + y + \frac{1}{3}\right)^\alpha,$$

так как $\frac{3}{2}(x+y) = x + y + \frac{x+y}{2} \leq x + y + \frac{1}{3}$.

Далее мы рассматриваем $\mathcal{C}_L$ или $\mathcal{C}_R$ вместо $\mathcal{C}$ и применяем предыдущее рассуждение. Либо на одном из N шагов не встретится интервал, накрывающий среднюю треть, либо мы придём к естественному покрытию, для которого $\sum |I_k|^\alpha = 1$. $\square$

Уф.

Ф.В. Петров

7. Измеримые функции

Определение 18. Пусть $(X, \mathfrak{A})$, $(Y, \mathfrak{B})$ — пространства с σ -алгебрами. Функция $f: X \rightarrow Y$ называется *измеримой*, если прообраз измеримого множества измерим, то есть $\forall B \in \mathfrak{B} \ f^{-1}(B) \in \mathfrak{A}$.

Замечание. Чаще всего в качестве пространства образа рассматривается

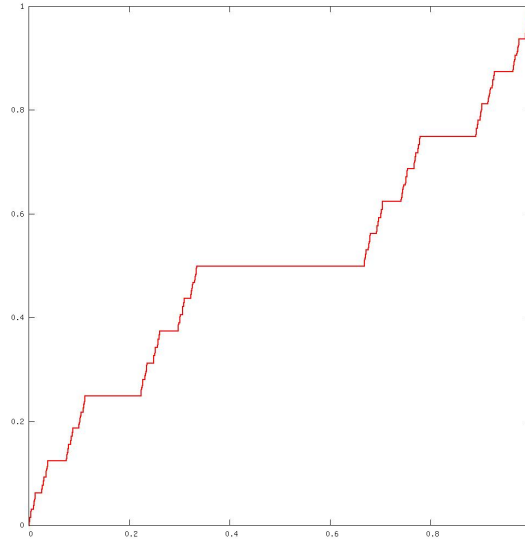
$$(Y, \mathfrak{B}) = (\mathbb{R}, \mathfrak{B}(\mathbb{R})),$$

поскольку нам хочется, чтобы непрерывные функции были измеримыми.¹

При этом достаточно часто $X = \mathbb{R}^n$ и $\mathfrak{A}$ — σ -алгебра измеримых по Лебегу множеств. Это, в свою очередь нам нужно, поскольку в большинстве применений мы хотим отождествить функции, различные на множестве меры 0, при этом удобно, все функции из этого класса эквивалентности были измеримыми (если хотя бы одна измерима, конечно)

Пример 8 (Почему непрерывные функции не обязаны быть измеримы про Лебеговой σ -алгебре). Рассмотрим $\tau: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, задающуюся так:

1. На интервале $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ положим её равной $\frac{1}{2}$.
2. На интервалах $(\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$ и $(\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$ положим её равной $\frac{1}{4}$ и $\frac{3}{4}$ соответственно.
3. Продолжим процедуру итеративно.
4. На не попавших точках (канторовом множестве $\mathcal{C}$) продолжим функцию по непрерывности



Наделим отрезок Лебеговой σ -алгеброй и в образе и в прообразе. Отметим так же, что τ непрерывна, ведь она монотонна и не имеет скачков (её образ содержит все двоично-рациональные числа, а если бы у неё был скачок, в образе бы отсутствовал целый интервал).

Заметим еще одну особенность: $\tau(\mathcal{C}) = [0, 1]$. Также, будет полезно записать ее формулой² на $\mathcal{C}$

$$\tau : 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon_k}{3^k} \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon_k}{2^k}, \quad \forall \varepsilon_k \in \{0, 1\}$$

¹И обоснование, почему в случае борелевской σ -алгебры это так, и пример того, что для Лебеговой σ -алгебры это не так, будет ниже

²Тут вспоминаем, что точки канторова множества в троичной записи имеют только 0 и 2

В самом деле, например

$$\frac{1}{3} = 2 \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots \right) \mapsto \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots = \frac{1}{2}.$$

Теперь же рассмотрим функцию $f(x) = \tau(x) + x$. Она строго монотонна, а значит так как $f(0) = 0, f(1) = 2$, это непрерывная биекция $[0,1] \rightarrow [0,2]$.

Теперь знаем, что

$f([0,1] \setminus \mathcal{C}) = A$, где $\lambda(A) = 1$, а значит, $f(\mathcal{C})$ — компакт меры 1, следовательно выберем неизмеримое $B \subset f(\mathcal{C})$, прообраз лежит в $\mathcal{C}$, а значит измерим.

Тогда f^{-1} — непрерывная функция, для которой прообраз измеримого $f^{-1}(B)$ равен B , то есть неизмерим

Свойства измеримых функций.

1. Композиция измеримых функций измерима

Доказательство. Рассмотрим $f: (X, \mathfrak{A}) \rightarrow (Y, \mathfrak{B}), g: (Y, \mathfrak{B}) \rightarrow (Z, \mathfrak{C})$ — измеримые. Рассмотрим $C \in \mathfrak{C}$.

Тогда $(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$. А значит, $g^{-1}(C) \in \mathfrak{B} \Rightarrow f^{-1}(g^{-1}(C)) \in \mathfrak{A}$. $\square$

2. Пусть σ -алгебра $\mathfrak{B}$ порождена системой множеств $\mathcal{F} \subset 2^Y$. Тогда, если $f: X \rightarrow Y$ и выполняется $f^{-1}(C) \in \mathfrak{A} \forall C \in \mathcal{F}$, то f — измерима.

Иными словами, измеримость достаточно проверять на порождающем семействе.

Доказательство. Рассмотрим $B \subset Y: f^{-1}(B) \in \mathfrak{A}$. Тогда они образуют σ -алгебру. Это вполне ясно, так как прообраз уважает все операции. Тогда эта σ -алгебра, она содержит $\mathcal{F}$, а значит, она содержит и $\mathfrak{B}$, так как $\mathfrak{B}$ — минимальная σ -алгебра, содержащая $\mathcal{F}$. $\square$

Следствие 6. Непрерывная функция измерима относительно пары борелевских σ -алгебр.

Замечание. Также это удобно применять для случая, когда справа борелевская σ -алгебра на прямой, так как она, например, может быть порождена лучами с рациональными начальными.

3. Пусть $f: (X, \mathfrak{A}) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \mathfrak{B}(\mathbb{R}^n)), f = (f_1, \dots, f_n)$. Тогда f — измерима $\Leftrightarrow \forall i f_i$ — измерима.

Доказательство. Сначала покажем ($\Leftarrow$). Борелевская σ -алгебра в $\mathbb{R}^n$ совпадает с σ -алгеброй, порожденной ячейками. Пусть $f(x) \in \Delta_1 \times \Delta_2 \dots \times \Delta_n \Leftrightarrow f_i(x) \in \Delta_i \forall i = 1, 2, \dots, n \Leftrightarrow x \in \bigcap_{i=1}^n f_i^{-1}(\Delta_i)$, а значит, вся f измерима.

Покажем теперь в другую сторону.

Заметим, что $f_i: X \xrightarrow{f} \mathbb{R}^n \xrightarrow{\text{pr}_i} \mathbb{R}$, где pr_i — проекция на i -ую координату. а значит, оно измеримо, как композиция измеримых. $\square$

4. Пусть $f, g: (X, \mathfrak{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathfrak{B}(\mathbb{R}))$ — измеримые. Тогда $f + g, f \cdot g, \text{const}$ — измеримые.

Доказательство. Сначала отметим, что утверждение про константу просто очевидно. Также, по предыдущему утверждению, измеримо будет отображение $X \rightarrow \mathbb{R}^2$, определенное как $x \mapsto (f(x), g(x))$, а значит, измеримы будут и отображения

$$x \mapsto (f(x), g(x)) \mapsto f(x) + g(x) \text{ и } x \mapsto (f(x), g(x)) \mapsto f(x) \cdot g(x),$$

так как сложение и умножение непрерывны как функции $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, а значит и измеримы. $\square$

5. Пусть $\{f_i\}_{i=1}^\infty$ — счетное семейство измеримых функций $X \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда поточечные супремум и инфимум этих функций измерим

$$\sup_{i=1,2,\dots} (f_i): X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}, \quad \inf_{i=1,2,\dots} (f_i): X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} \text{ — измеримые.}$$

Доказательство. Во-первых, ясно, что достаточно доказывать только для супремума (для инфинума мы получим автоматически из предыдущих утверждений). Заметим, что лучи $(a, \infty]$ порождают σ -алгебру, обозначим ее $\mathfrak{B}^+(\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\})$. Она устроена как борелевская, только еще $\pm\infty \in \mathfrak{B}^+(\mathbb{R})$, и Заметим, что $\sup_{i=1,2,\dots} (f_i(x)) \in (a, \infty] \Leftrightarrow \exists i: f_i(x) > a \Rightarrow x \in \bigcup_{i=1}^\infty f_i^{-1}((a, \infty])$, а это объединение измеримых множеств. $\square$

Замечание. Тут существенна счетность, так как можно взять точку $a \in A$, где A — неизмеримое несчетное множество и функцию $\chi_{\{a\}}$, которая равна нулю во всех точках, кроме a и единице в a (ясно, что она измерима). Тогда, если мы рассмотрим супремум таких функций, мы получим χ_A , а она очевидно неизмерима.

Следствие 7. Пусть $f_1, \dots: X \rightarrow \mathbb{R}$ — счетное семейство измеримых функций. Тогда выполняется

$$\overline{\lim}_{i \rightarrow \infty} f_i, \quad \underline{\lim}_{i \rightarrow \infty} f_i \text{ — измеримые.}$$

Доказательство. В самом деле, применим предыдущее утверждение:

$$\overline{\lim}(f_i) = \inf_{k \geq 1} (\sup_{n \geq k} (f_n(x))).$$

$\square$

6. Пусть $f_1, \dots: X \rightarrow \mathbb{R}$ — счетное семейство измеримых функций. Тогда,

$$\forall x \in X \exists \lim_{i \rightarrow \infty} (f_i)(x) \Rightarrow \lim_{i \rightarrow \infty} (f_i)(x) \text{ — измеримая функция.}$$

Доказательство. Действительно, если предел существует, он совпадает с верхним. $\square$

Следствие 8. Пусть $f_1, \dots: X \rightarrow \mathbb{R}$ — счетное семейство измеримых функций. Тогда,

$$\sum_{i=1}^\infty f_i(x) \text{ — сходится } \forall x \in X \Rightarrow \sum_{i=1}^\infty f_i(x) \text{ — измеримая функция}$$

8. Сходимость измеримых функций

Сходимости бывают разные. Мы сейчас рассмотрим две — *по мере* и *почти всюду* (это то же самое, что и *почти везде*). Вообще говоря, свойство $\mathcal{P}(x)$ выполняется *почти всюду* на множестве X , если множество $\{x : \neg \mathcal{P}(x)\}$ содержится в множестве меры ноль³. Сходимость почти всюду — не исключение, для нее свойство — поточечная сходимость.

³Вообще говоря чаще требуют того, чтобы это множество просто было меры ноль, но это разные определения, например, для Борелевской σ -алгебры.

Определение 19. Пусть $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ — пространство с мерой, а $f_i: X \rightarrow (Y, d)$, где (Y, d) — метрическое пространство. Пусть $\forall i$ f_i — измерима. Будем говорить, что $\{f_n\}$ *сходится к f_0 почти всюду* и писать $\{f_n\} \xrightarrow{a.e.} f_0$, если множество

$$\mu(\{x \in X \mid \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \neq f_0(x)\}) = 0.$$

Замечание. Проблем с несовпадением понятий «имеет меру 0» и «содержится в множестве меры 0» не возникает.

Для этого докажем, что множество, на котором предел равен нужному значению измеримо.

$$\{x : f_n(x) \rightarrow f_0(x)\} = \{x : \lim d(f_n(x), f_0(x)) = 0\} = \{x : \overline{\lim} d(f_n(x), f_0(x)) = 0\}$$

$g_n(x) = d(f_n(x), f_0(x))$ — последовательность измеримых функций⁴, ведь это композиция измеримой и непрерывной $X \rightarrow Y \times Y \xrightarrow{d} \mathbb{R}$. Тогда $g_0 = \overline{\lim} g_n$ — измерима, а тогда и $g_0^{-1}(0)$ — измеримое подмножество в X , а оно в свою очередь совпадает с нужным нам.

Определение 20. Говорят, что последовательность измеримых функций f_n *сходится к f_0 по мере* (и писать $f_n \xrightarrow{\mu} f_0$), если $\forall \varepsilon > 0$ $\mu(\{x \mid d(f_n, f_0) > \varepsilon\}) \rightarrow 0$.

Пример 9 (Связь сходимостей по мере и почти везде). Посмотрим на следующие примеры:

1. $f_n = \chi_{[n, n+1]}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда $f_n \xrightarrow{a.e.} 0$, но не по мере.
2. Следующий пример строится так: выберем последовательность $q_n \in [0, 1]$ такую, что множество $\{q_n\}$ плотно в отрезке и $|q_n - q_{n+1}| \rightarrow 0$. После этого мы возьмем в качестве функций $f_n = \chi_{[q_n, q_{n+1}]}$. Получим, что f_n сходится к $f_0 \equiv 0$ по мере, ведь

$$\lambda(\{x \mid |f_n(x) - 0| > \varepsilon\}) < \lambda\{x \mid f_n(x) > 0\} = 2|q_n - q_{n+1}| \rightarrow 0$$

При этом очевидно, что для каждой точки $x \in (0, 1]$ существует бесконечно много индексов n_k таких, что

$$x \in [q_{n_k-1}, q_{n_k}]$$

А значит, во всех точках $(0, 1]$ поточечной сходимости нет.

Теорема 11 (на пространствах конечной меры сходимость п.в. сильнее). Пусть $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ — пространство с конечной мерой. Тогда сходимость почти везде влечет сходимость по мере.

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Так как $f_n \xrightarrow{a.e.} f_0$, для почти всех $x \in X$ у нас

$$\exists N: \forall n > N \quad d(f_n(x), f_0(x)) < \varepsilon$$

Положим C_N как множество тех x , которые может обслужить эта N для выбранного ε :

$$C_N = \{x \mid \forall n \geq N \quad d(f_n(x), f_0(x)) < \varepsilon\}.$$

Заметим, что $C_1 \subseteq C_2 \subseteq \dots \subseteq C_n \subseteq \dots$ и положим $\bigcup C_i := C_0$ — множество полной меры (по условию). Тогда $\mu(C_0) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(C_i)$ — по σ -аддитивности.

Но с другой стороны, $\mu(C_0) = \mu(C_n) + \mu(C_0 \setminus C_n)$. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(C_n) = \mu(C_0) \Rightarrow \mu(C_0 \setminus C_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Заметим, что в этом переходе мы существенно используем конечность (так как, если мера тут может быть бесконечной, разность множеств нам ничего не скажет).

Но тогда $\mu(X \setminus C_N) \rightarrow 0$, а отсюда следует нужное, так как «плохие точки» из определения сходимости по мере содежаты в $X \setminus C_N$.

□

⁴Как функций $(X, \mathfrak{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathfrak{B}(\mathbb{R}))$

Лемма 1 (Бореля-Кантелли). Пусть $\{B_n\}_{n=1}^{\infty} \in \mathfrak{A}$, причем сумма их мер $\sum \mu(B_i)$ конечна. Тогда почти все x лежат лишь в конечном количестве B_n -ых.

Доказательство. Так как ряд $\sum \mu(B_i)$ сходится, мы имеем оценку

$$\mu\left(\underbrace{\bigcup_{n=k}^{\infty} B_n}_{C_k}\right) \leq \sum_{n=k}^{\infty} \mu(B_n) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

Тогда остается заметить, что множество $\mu(\bigcap_{k=1}^{\infty} C_k) \leq \mu(\bigcup_{k \geq n} B_k) \Rightarrow \mu(\bigcap_{k=1}^{\infty} C_k) = 0$, а это самое пересечение $\bigcap C_k$ состоит именно из тех точек, которые лежат в бесконечном количестве B_n -ных. $\square$

Следствие 9. Пусть ξ_n — бесконечно малая последовательность положительных чисел, $\{f_n\}$ — последовательность измеримых функций $X \rightarrow \mathbb{R}$, где $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ — пространство с мерой. Положим

$$C_n = \{x \mid |f_n| > \xi_n\}.$$

Тогда если $\sum_{n \geq 1} \mu(C_n) < \infty$, то $f_n \xrightarrow{a.e.} 0$.

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и рассмотрим множества

$$B_n = \{x \mid |f_n| > \varepsilon\}.$$

Для достаточно больших n : $B_n \subset C_n$, а значит,

$$\sum_{n=k}^{\infty} \mu(B_k) \leq \sum_{n=k}^{\infty} \mu(C_k) \xrightarrow{n, k \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k) \text{ — сходится,}$$

а значит, по лемме Бореля-Кантелли, множество $\{x \mid \forall n : |f_n| > \varepsilon\}$ имеет меру 0, а из этого следует то, что $f_n \xrightarrow{a.e.} 0$. $\square$

Теорема 12. Если $f_n \xrightarrow{\mu} f_0$, то есть подпоследовательность, которая сходится почти везде

Доказательство. Условие на сходимость означает, что для каждого k

$$\mu\left\{x \mid d(f_n(x), f_0(x)) > \frac{1}{k}\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Значит найдется такая возрастающая последовательность номеров n_k , что

$$\mu\left\{x \mid d(f_n(x), f_0(x)) > \frac{1}{k}\right\} < \frac{1}{2^k} \quad n \geq n_k$$

Утверждается, что f_{n_k} — искомая последовательность. Применим 9 к последовательности $g_k = d(f_{n_k}, f_0)$, получим что $g_k \rightarrow 0$ почти всюду, то есть $f_{n_k} \rightarrow f_0$ почти всюду. $\square$

Теорема 13 (Егорова). Пусть $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ — пространство с **конечной** мерой, (Y, d) — метрическое пространство, даны $f_0, f_n : X \rightarrow Y$ — измеримые функции. Тогда

$$f_n \rightarrow f_0 \text{ почти всюду} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists X_1 \subseteq X : \mu(X \setminus X_1) \leq \varepsilon, \text{ и } f_n \rightrightarrows f_0 \text{ на } X_1$$

То есть, сходимость почти всюду в пространствах конечной меры равносильна равномерной сходимости на подмножествах *почти* полной меры

Доказательство.

($\Leftarrow$, тут конечность меры не используем). Из условия рассмотрим множества $X_1, X_2, \dots$, такие, что $\mu(X \setminus X_k) \leq \frac{1}{2^k}$ и на них равномерная сходимость. Тогда $X_0 = \bigcup X_i$ полной меры, ведь $\mu(X \setminus X_0) \leq \mu(X \setminus X_k) \leq \frac{1}{2^k}$. При этом, на каждой точке X_0 есть поточечная сходимость.

($\Rightarrow$). Пусть $g_n = \sup_{k \geq n} d(f_k, f_0)$, тогда она почти всюду сходится к нулевой функции. Тогда по теореме 11 она сходится по мере к нулю. Тогда можно выделить такую подпоследовательность $\{g_{n_k}\}$, что

$$\mu \left\{ x : g_{n_k}(x) > \frac{1}{k} \right\} < \frac{1}{2^k}$$

Тогда по лемме Бореля-Кантелли

$$\mu \left(\bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{k=N}^{\infty} \left\{ x \mid g_{n_k}(x) > \frac{1}{k} \right\} \right) = 0.$$

Значит, $\{x \mid \forall N \exists k \geq N : g_{n_k}(x) > \frac{1}{k}\}$ имеет меру 0, а из этого следует, что $\{x \mid \exists N \forall k \geq N : g_{n_k}(x) \leq \frac{1}{k}\}$ имеет полную меру. То есть если $A_m = \{x \mid \forall k \geq m \ g_{n_k}(x) \leq \frac{1}{k}\}$, то $A_m \subset A_{m+1}$ и $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ — полной меры. Тогда можно выбрать $X_1 = A_m$ для некоторого m , так что $\mu(X \setminus X_1) \leq \varepsilon$, а на A_m , как видно из определения A_m , $f_{n_k} \Rightarrow f_0$. А так как $d(f_n - f_0) \leq g_{n_k}$ при $n \geq n_k$, то $f_n - f$ сходится к нулю почти равномерно на $X_1 = A_m$. $\square$

9. Регулярность меры

Пример, например.

Ф.В. Петров

Пусть X — топологическое пространство, $\mathfrak{A} \supset \mathfrak{B}(X)$ — σ -алгебра и μ — мера на $(X, \mathfrak{A})$.

Определение 21. μ называется *внешне регулярной*, если

$$\forall A \in \mathfrak{A} \quad \mu(A) = \inf \{ \mu(U) \mid U \supseteq A, U \text{ — открытое} \} \quad (5)$$

Определение 22. μ называется *внутренне регулярной*, если

$$\forall A \in \mathfrak{A} \quad \mu(A) = \sup \{ \mu(K) \mid K \subseteq A, K \text{ — компакт} \} \quad (6)$$

Пример 10. Внутренне и внешне регулярные меры.

1. Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$ внутренне и внешне регулярна (докажем чуть позже)
2. Пусть μ — считающая мера $\mathbb{Q}$ на $\mathbb{R}$, то есть $\mu(A) := |A \cap \mathbb{Q}|$. Она очевидно внутренне регулярна, но **не** внешне регулярна. Если рассмотрим, например $A = \{0\}$, то в любой окрестности нуля будет бесконечно много рациональных точек, что никак нам не приблизит правильный ответ $\mu(\{0\}) = 1$.

Теорема 14. Пусть (X, d) — метрический компакт, μ — конечная мера на борелевской σ -алгебре. В этом случае она и внутренне, и внешне регулярна.

Доказательство. Научимся аппроксимировать компакт сверху открытыми множествами. В наших условиях⁵, K — компакт $\Leftrightarrow K$ замкнут. Положим $U_n = \bigcup_{x \in K} B_{\frac{1}{n}}(x)$ — объединение открытых множеств покрывающее K . Утверждается, что $K = \bigcap U_n$.

⁵так как весь X компакт

Включение $\subseteq$ очевидно.

В другую сторону рассмотрим точку $y \notin K$ и функцию расстояния до нее $x \mapsto d(x, y)$, определенную на K . Так как K компакт, то функция достигает на нем и минимума и максимума, причем минимум строго больше нуля, значим при достаточно большом n точка $y \notin U_n$.

Понятно, что $U_1 \supset U_2 \supset U_3 \dots$. Тогда $(X \setminus U_1) \subseteq (X \setminus U_2) \subseteq \dots$ – вложенная система, а для них мы знаем, что $\lim \mu(X \setminus U_k) = \mu(\bigcup (X \setminus U_k)) = \mu(X \setminus \bigcap U_k)$, то есть $\lim \mu(U_k) = \mu(K)$. Заметим, что для перехода к дополнению мы пользовались конечностью меры⁶

Рассуждения выше показали, что меры компактов можно аппроксимировать сверху открытыми, то есть условие (5) выполняется для компактных A . Назовем $C \in \mathfrak{B}(X)$ хорошим, если $\forall \varepsilon > 0$ существуют K – компакт, U – открытое и

$$K \subseteq C \subseteq U, \quad \mu(U \setminus K) \leq \varepsilon$$

то есть его можно достаточно хорошо приблизить снизу и сверху. Если мы докажем, что хорошие множества образуют σ -алгебру, то она будет совпадать с $\mathfrak{B}(X)$ и мы получим то, что нам нужно.

1. Мы уже знаем, что $\emptyset, X$ – хорошие (так как оба – компакты).
2. К дополнениям мы можем переходить, поскольку $X \setminus U \subseteq X \setminus C \subseteq X \setminus K$, левое – замкнуто (компактно), правое открыто, разность между ними не поменялась: $(U \setminus K) = (X \setminus K) \setminus (X \setminus U)$.
3. Если C_1, C_2 – хорошие. $K_1 \subseteq C_1 \subseteq U_1$, $K_2 \subseteq C_2 \subseteq U_2$ – получены из определения с тем условием, что $\mu(U_i \setminus K_i) \leq \varepsilon/2$. Тогда

$$\underbrace{K_1 \cap K_2}_{\text{этот ребенок замкнутый}} \subseteq C_1 \cap C_2 \subseteq \underbrace{U_1 \cap U_2}_{\text{этот ребенок открытый}},$$

причем

$$(U_1 \cap U_2) \setminus (K_1 \cap K_2) \subseteq (U_1 \setminus K_1) \cup (U_2 \setminus K_2)$$

А значит их разность меньше ε

4. Осталось понять про счётное дизъюнктивное объединение. Пусть C_i – дизъюнктивные хорошие множества, $\varepsilon > 0$ – фиксировано. Аппроксимируем их по определению:

$$K_i \subseteq C_i \subseteq U_i, \quad \mu(U_i \setminus K_i) \leq \varepsilon/2^i$$

Тогда:

$$\underbrace{K_1 \cup \dots \cup K_n}_{\text{их конечное количество}} \subseteq C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n \subseteq \underbrace{U_1 \cup U_2 \cup \dots}_{\text{их бесконечное количество}} = \bigcup U_k$$

Слева всё ещё компакт, справа всё ещё открытое. Тогда⁷

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} U_i \setminus \bigcup_{i=1}^n K_i \subseteq \bigcup_{i=1}^n (U_i \setminus K_i) \cup \bigcup_{i>n} U_i$$

Оценим меры этих множеств: все K_i попарно не пересекаются и имеют конечную суммарную меру $\Rightarrow$ для достаточно больших n хвост ряда $\sum_{i=n}^{\infty} \mu(U_i)$ сколь угодно мал.

$$\mu(\text{штука слева}) \leq \varepsilon + \sum_{i>n} \mu(U_i) < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$$

А значит $\bigcup C_i$ – хорошее множество.

⁶В пространствах с бесконечной мерой факта про вложенные последовательности множеств просто нет. Например, $\{[a, +\infty)\}_{a \in \mathbb{N}}$ на $\mathbb{R}$ с мерой Лебега имеет пустое пересечение, но бесконечный предел мер.

⁷Каждый элемент либо принадлежит $U_i \setminus K_i$ при $i \leq n$, либо просто U_{n+i} при $i > 0$.

□

Теорема 15. Пусть X — польское пространство⁸ и μ — конечная мера на $\mathfrak{B}(X)$. Тогда она внутренне и внешне регулярна.

Доказательство. Идея доказательства в том, чтобы показать, что мера почти полностью сосредоточена на компакте и применить предыдущую теорему. Пусть M — счетное всюду плотное множество в X . Зафиксируем k и рассмотрим $\bigcup_{x \in M} B_{\frac{1}{k}}(x) = X$. А значит с любой точностью нам хватит конечного количества шаров, чтобы исчерпать почти всё X (в смысле меры), то есть:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists M_k \subset M \text{ — конечное : } \mu\left(\bigcup_{x \in M_k} B_{\frac{1}{k}}(x)\right) \geq \mu(X) - \frac{\varepsilon}{2^k}$$

Доказывается это так: рассмотрим $\{M_n\}$ — произвольное возрастающее семейство конечных подмножеств M , покрывающее всё M . Тогда

$$\mu(X) = \mu\left(\bigcup_{x \in M} B_{\frac{1}{k}}(x)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{x \in M_n} B_{\frac{1}{k}}(x)\right)$$

то есть для любого ε можно найти такой индекс, что точность приближения $\mu(X)$ будет меньше чем $\varepsilon/2^k$, этот индекс и назовем k .

Пересечем все эти приближения:

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{x \in M_k} B_{\frac{1}{k}}(x) =: X_0, \quad \mu(X_0) > \mu(X) - \varepsilon$$

При этом X_0 — вполне ограничен (есть конечная ε -сеть — она и написана наверху для $\varepsilon = 1/k$), тогда $\text{Cl}(X_0)$ — компакт⁹, но всё ещё $\mu(\text{Cl}(X_0)) > \mu(X) - \varepsilon$. Докажем теперь регулярность.

Пусть $A \subseteq X$, рассмотрим $A_1 = A \cap \text{Cl}(X_0)$, $A_2 = A \setminus \text{Cl}(X_0)$. Тогда $\mu(A_2) < \varepsilon$ и для A_1 внутри $\text{Cl}(X_0)$ применим предыдущую теорему — найдем компакт $T \subseteq A_1$ такой, что $\mu(A_1 \setminus T) < \varepsilon$ (это мы применили регулярность меры для всего пространства). Получается, что мы для сколь угодно малого ε приблизили A компактами снизу с точностью 2ε . Победа.

Чтобы приблизить сверху открытыми множествами — перейдем к дополнениям. Применяем уже доказанное к $X \setminus A$ находим компакт $T' \subseteq X \setminus A$ такой, что $\mu((X \setminus A) \setminus T') \leq \varepsilon$. Но тогда $A \subseteq X \setminus T' -$ открытое множество и ошибка осталась той же ε . □

Теорема 16. Пусть X — польское пространство и μ — σ -конечная борелевская мера. Тогда μ — внутренне регулярна.

Доказательство. Из σ -конечности достанем покрытие X дизъюнктными множествами

$$X = C_1 \cup C_2 \cup \dots, \text{ где } C_i \cap C_j = \emptyset \text{ при } i \neq j \text{ и } \mu(C_i) < \infty$$

Введем семейство борелевских конечных мер $\mu_k(A) = \mu(A \cap C_k)$. Возьмём $A \subset X$ и $\varepsilon > 0$. Представим $A = \bigsqcup (A \cap C_k)$ и для каждого куска получим по компакт $T_k \subseteq A \cap C_k$ такому, что $\mu_k(T_k) \geq \mu_k(A) - \varepsilon/2^k$. Тогда $T_1 \cup \dots \cup T_n$ — компакт и

$$\mu(T_1 \cup \dots \cup T_n) \geq \mu\left(\bigsqcup_{k=1}^n T_k \cap C_k\right) = \sum_{k=1}^n \mu(T_k \cap C_k) \geq \sum_{k=1}^n \left(\mu(A \cap C_k) - \frac{\varepsilon}{2^k}\right) \rightarrow \mu(A) - \varepsilon$$

□

⁸Это значит, что оно полное, сепарабельное и метрическое

⁹Теорема звучит так — замыкание вполне ограниченного множества в полном пространстве — компакт

Теорема 17. Пусть X – польское и $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n$, где U_n – открытые и конечной меры. Тогда борелевские меры внешне регулярны

Доказательство. Не умаляя общности, U_n – возрастающая последовательность множеств. Пусть A – борелевское множество, фиксируем $\varepsilon > 0$. Не умаляя общности $\mu(A)$ конечно, будем искать такой открытый U , что $\mu(A \setminus U) < \varepsilon$. Как водится положим $\mu_n(B) = \mu(B \cap U_n)$ – семейство конечных борелевских мер на X . Применим для них теорему выше и получим по открытому множеству V_n , приближающее A с точностью $\varepsilon/2^n$. Тогда $\mu_n(V_n \setminus (A \cap U_n)) < \varepsilon/2^n$. Не умаляя общности $V_n \subseteq U_n$ и n с меры можно снять. Ну тогда $\bigcup V_n$ нам подойдет $\square$

Следствие 10. Мера Лебега на $\mathbb{R}^n$ регулярна.

Определение 23 (Пополнение меры). Пусть $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ – пространство с мерой. Определим

$$\tilde{\mathfrak{A}} = \{A \subseteq X : \text{существуют } B, C \in \mathfrak{A} : B \Delta A \subseteq C, \mu(C) = 0\}$$

На таких множествах A, B считаем, что новая мера $\nu(A) := \mu(B)$.

То есть мы добавляем в σ -алгебру все подмножества меры ноль.

Проверим, что получается сигма-алгебра: Возьмем хорошее A и для него B, C . Тогда $(X \setminus A) \Delta (X \setminus B) = A \Delta B \subseteq C$, значит, есть дополнение.

Проверим счетное объединение A_i , для которых есть B_i, C_i . $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, $C = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n$. Тогда B, C -измеримы, $\mu(C) = 0$, $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_i \setminus B) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} (B_i \setminus A) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_i \setminus B_i) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} (B_i \setminus A_i) = \bigcup_{n=1}^{\infty} ((A_i \setminus B_i) \cup (B_i \setminus A_i)) = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_i = C$. (*)

Значит, получилась сигма-алгебра.

Определение меры корректно, т.к. если для одного A есть B_1, C_1 и B_2, C_2 , то $B_1 \Delta B_2 \subseteq C_1 \cup C_2$, значит, $\mu(B_1) = \mu(B_2)$

Осталась счетная аддитивность новой меры. Возьмем A_i, B_i, C_i , где A_i не пересекаются. Пусть D_i это B_i без всех предыдущих, $E_i = B_i \setminus D_i$. A, B, C, D -соответствующие объединения (кстати, $B = D$). $\nu(A) = \mu(B)$ по (*). $\nu(A) = \mu(B) = \mu(D)$. $\nu(A_1) + \nu(A_2) + \dots = \mu(B_1) + \mu(B_2) + \dots = \mu(D_1) + \mu(D_2 \sqcup (B_2 \cap B_1)) + \dots = (\mu(D_1) + \mu(D_2) + \dots) + (\mu(E_1) + \mu(E_2) + \dots) = (\mu(D_1) + \mu(D_2) + \dots) + 0$ т.к. $E_i \subseteq C$. Значит, $\nu(A) = \mu(D) = \mu(D_1) + \mu(D_2) + \dots = \nu(A_1) + \nu(A_2) + \dots$

10. Теорема Лузина

Речь в этом параграфе пойдет о классической теореме, смысл которой в том, что при некоторых условиях на пространства и меру, измеримая функция — непрерывная с точностью до множества меры 0.

Теорема 18 (Лузин). Пусть X — топологическое пространство, $\mathfrak{A}$ — σ -алгебра, содержащая борелевские множества. μ — σ -конечная внешне регулярная мера на $\mathfrak{A}$. Тогда, если Y — топологическое пространство со счетной базой и оно снабжено борелевской σ -алгеброй $\mathfrak{B}$, а $f: X \rightarrow Y$ — измеримая функция, то

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K \subset X: \mu(X \setminus K) < \varepsilon, f|_K \text{ — непрерывна.}$$

Доказательство. Докажем сначала для случая конечной меры. Пусть $U_1, \dots, U_k, \dots$ — счетная база в Y . Тогда, так как f — измерима, $f^{-1}(U_i) \in \mathfrak{A}$, а так как мера μ — внешне регулярна, мы можем аппроксимировать $f^{-1}(U_i)$ сверху открытым:

$$\exists V_i \subset X, V_i \text{ — открытое, } \mu(V_i \setminus f^{-1}(U_i)) < \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

Заметим, что заказывая сколь угодно малую меру дополнения, мы пользуемся конечностью меры.

Тогда положим

$$K = X \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} (V_i \setminus f^{-1}(U_i)).$$

Во-первых, ясно, что

$$\mu(X \setminus K) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} V_i \setminus f^{-1}(B_i)\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^i} = \varepsilon.$$

Во-вторых, $f|_K$ — непрерывна, так как, по определению K , $K \cap f(U_i)^{-1} = K \cap V_i$ — открыто в K (по определению индуцированной топологии).

Перейдём теперь к случаю σ -конечной меры. Если пространство разбито на счетное число кусков конечной меры, то каждый из них мы можем аппроксимировать открытым с точностью до $\delta/2, \delta/4, \dots$. Объединение этих открытых будет открытым и будет содержать K , а мера разности будет меньше δ . $\square$

По оплошности редакторов, долгое время в параграфе «Теорема Лузина» была написана более слабая версия, чем была рассказана на лекциях (доказательство этой версии вы можете увидеть ниже). Ясное дело, оно существенно слабее, да и на лекциях была рассказана версия выше. Мы приносим извинения, если ввели кого-то в заблуждение. Удалять утверждение ниже пока не будем, подумаем, что с ним можно сделать.

Начнем с такого утверждения об аппроксимации измеримых функций:

Теорема 19 (Фреше). *Всякая измеримая функция в $\mathbb{R}^d$ есть предел сходящейся п.в. последовательности непрерывных функций.*

Доказательство. Поймем это сначала для характеристической функции замкнутого множества F . Действительно, определим $H_n = \{x \in \mathbb{R}^d : d(x, F) \geq \frac{1}{n}\}$, тогда очевидно последовательность

$$f_n(x) = \frac{d(x, H_n)}{d(x, H_n) + d(x, F)}$$

всюду сходится к χ_F .

Теперь поймем это для характеристической функции любого (измеримого) множества E . Как мы знаем, $E = E_0 \cup \bigcup_{n=0}^{\infty} K_n$, где K_n — возрастающая последовательность компактных подмножеств E , а E_0 имеет нулевую меру. Очевидно, что $\chi_{K_n} \rightarrow \chi_E$ почти всюду, а их в свою очередь мы умеем приближать непрерывными.

Таким образом, мы можем даже приближать простые функции просто беря соответствующие суммы. А значит и любые функции мы умеем таким образом приближать, ведь они являются поточечными (п.в.) пределами простых. $\square$

Следующая теорема говорит нам о том что любую измеримую в $\mathbb{R}^d$ функцию можно превратить в непрерывную удалив сколь угодно малый кусок пространства.

Теорема 20 (теорема Лузина). *Пусть f — измерима по Лебегу функция на $\mathbb{R}^d$. Тогда для любого $\delta > 0$ можно найти $e \subset \mathbb{R}^d$ меры меньше δ такое, что $f|_{\mathbb{R}^d \setminus e}$ непрерывно.*

Доказательство. Сначала по теореме 19 найдем f_k — непрерывные, сходящиеся п.в. к f . Теперь на каждом слое шарика, то есть на множестве конечной меры $E_n = \{x \in \mathbb{R}^d : n-1 \leq |x| < n\}$ по теореме Егорова найдем подмножество e_n меры меньше чем $\delta/2^n$ такое, что $f_k \Rightarrow f$ на $E \setminus e_n$.

Это всё означает, что сужение $f_{E \setminus e_n}$ непрерывно как равномерный предел непрерывных. Тогда если мы возьмем $e = \bigcup_{n=0}^{\infty} (e_n \cup S(0, n))$, то оно будет иметь меру $\leq \delta$ и на его дополнении f будет непрерывна. $\square$

Замечание. Существует открытое $U \supseteq X \setminus X_1$, $\mu(U) < \varepsilon$. Тогда $X_1 \supseteq X \setminus U$ — замкнутое и $f|_{X \setminus U}$ — непрерывна. Если пространство X — нормальное, то по лемме Титца-Урысона $\exists g: X \rightarrow \mathbb{R}: g \equiv f$ на $X \setminus U$.

11. Интеграл неотрицательной функции

- Берём множество меры меньше δ .
- А что такое δ ?
- Не важно, давайте сначала возьмем, а потом подумаем.

Ф.В. Петров и Тимофей
Москаленко.

Определение 24. Функция $f: (X, \mathfrak{A}, \mu) \rightarrow \mathbb{R}$ называется *простой*, если она измерима и принимает конечное количество значений, то есть $|f(X)| < \infty$.

Замечание. Так как точка измерима, прообраз измеримого измерим, а значит, мы разбиваем X на конечное число измеримых множеств.

Определение 25. Если функция f — простая и неотрицательная, то её *интегралом* мы будем называть

$$\int_X f d\mu = \sum_{i=1}^n f|_{A_i} \cdot \mu(A_i), \quad X = \bigsqcup_{i=1}^n A_i, \quad f|_{A_i} \equiv \text{const}$$

Замечание. Можно считать, что $f \rightarrow [0, \infty]$, но тогда нужно принимать следующие соглашения: $a > 0, a \cdot \infty = \infty, 0 \cdot \infty = 0$.

Утверждение 9. Элементарные свойства интеграла от простой неотрицательной функции:

1. Интеграл не зависит от выбора разбиения.
2. $\int_X \alpha f d\mu = \alpha \int_X f d\mu$
3. $\int_X (f + g) d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu$

Доказательство. У двух разбиений есть общее подразбиение, (образованное пересечениями):

$$A_1, \dots, A_n; B_1, \dots, B_m \mapsto A_i \cap B_j, \quad i = 1, \dots, n; \quad j = 1, \dots, m.$$

а значит, достаточно понять, что интеграл не разбивается при подразбиении.

Предположим, что мы подразбили какое-то множество. Тогда значения функции на новых множествах равны тому, чему были равны на старых, а мера конечно-аддитивна, то есть, мера старого множества равна сумме мер новых. Значит, ничего не поменялось.

Теперь докажем аддитивность. Рассмотрим общее подразбиение для f и g . На нём:

$$\begin{aligned} \int_X (f+g)d\mu &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (f+g)|_{A_i \cap B_j} \mu(A_i \cap B_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m g|_{A_i \cap B_j} \mu(A_i \cap B_j) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f|_{A_i \cap B_j} \mu(A_i \cap B_j) = \\ &= \int_X g d\mu + \int_X f d\mu \end{aligned}$$

□

Определение 26. Пусть функция f неотрицательна и измерима. Тогда её *интегралом* будем называть

$$\int_X f d\mu := \sup_{\substack{g \leq f \\ g - \text{простая}}} \left(\int_X g d\mu \right)$$

Замечание. Заметим также, что для простой функции это определение совпадает со старым, так как если f — простая, то мы можем взять $g = f$, когда рассматриваем функции, по которым берём супремум и это в самом деле будет самый выгодный вариант, так как если мы рассмотрим другую $g \leq f$, то

$$\int_X f d\mu \geq \int_X g d\mu + \int_X (f - g) d\mu \geq \int_X g d\mu$$

Утверждение 10. *Элементарные свойства интеграла от неотрицательной функции:*

1. $\int_X \alpha f d\mu = \alpha \int_X f d\mu$
2. $\int_X (f + g) d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu$
3. Если $f_1, \dots, f_n, \dots$ — последовательность функций $X \rightarrow [0, \infty]$, а $f = \sum f_i$, то

$$\int_X f d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \int_X f_i d\mu$$

Доказательство. Первое свойство выполняется, так как оно выполняется для простых, а значит и для супремума всё будет работать.

Докажем теперь второе свойство. Сначала покажем неравенство

$$\int_X (f + g) d\mu \geq \int_X f d\mu + \int_X g d\mu$$

Возьмем простые функции f_0 и g_0 так, чтоб $f_0 \leq f, g_0 \leq g$. Тогда, так как интеграл — супремум,

$$\int_X (f + g) d\mu \geq \int_X (f_0 + g_0) d\mu = \int_X f_0 d\mu + \int_X g_0 d\mu.$$

Так как это неравенство выполняется для всех простых функций, мы можем сначала перейти к супремуму по f_0 и получить справа интеграл f , а после перейти к супремуму по g_0 и получить интеграл g .

Теперь докажем неравенство в другую сторону. Пусть h — такая простая функция, что $h \leq f + g$. Мы хотим проверить, что

$$\int_X h d\mu \leq \int_X f d\mu + \int_X g d\mu$$

Рассмотрим $A_1 \sqcup \dots \sqcup A_n$, на которых h принимает значения $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Заметим, что супремум по всем простым функциям равен супремуму по конечным простым функциям, так как если бесконечное значение принимается на множестве меры 0, это нас вообще не интересует, а если оно принимается на множестве положительной меры, то супремум будет бесконечным и для конечной функции.

Рассмотрим функцию f_0 , определяющуюся следующим образом:

$$f_0(x)|_{A_i} = \min\left(\frac{\lfloor Nf(x) \rfloor}{N}, \alpha_i\right), \quad N \in \mathbb{N}$$

Заметим, что f_0 — простая функция на каждом A_i , а значит и на всём X . Также нетрудно видеть, что $f_0 \leq f$. Аналогично определим g_0 для функции g (с тем же натуральным параметром N).

Тогда $f_0 + g_0 \geq h - \frac{2}{N}$. Проверим это на множестве A_i . Если хотя бы один из минимумов равен α_i , то, так как второй неотрицателен, мы имеем

$$f_0 + g_0 \geq \alpha_i \geq \alpha_i - \frac{2}{N}.$$

Если же оба минимума равны не α_i , то

$$f_0(x) + g_0(x) \geq f(x) - \frac{1}{N} + g(x) - \frac{1}{N} \geq h(x) - \frac{2}{N}$$

Тогда мы можем сказать, что

$$\int_X (f_0 + g_0) d\mu \geq \sum_{i=1}^n \left(\alpha_i - \frac{2}{N}\right) \cdot \mu(A_i)$$

Если одна из этих мер равна бесконечности, а $\alpha_i > 0$, то при больших N это сразу будет бесконечностью.

$$\geq \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \mu(A_i) - \frac{2}{N} \sum_{i: \mu(A_i) < \infty} \mu(A_i)$$

Если N устремить к бесконечности, то вычитаемое будет стремиться к нулю и мы получим неравенство

$$\int_X f d\mu + \int_X g d\mu \geq \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \mu(A_i) = \int_X h d\mu$$

Докажем теперь счетную аддитивность интеграла. Заметим, что неравенство в одну сторону очевидно:

$$\int_X f d\mu \geq \int_X (f_1 + \dots + f_n) d\mu = \sum_{i=1}^n \int_X f_i d\mu$$

и устремляя n к бесконечности, мы получаем, что сумма справа стремится к ряду из интегралов. Теперь покажем неравенство в другую сторону. Рассмотрим простую функцию $h \leq f$, которая на множествах $A_1 \sqcup \dots \sqcup A_n$ принимает значения $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ (их можно считать конечными). Если $\alpha_i = 0$, то это вносит нулевой вклад в интеграл h , а в правую часть неотрицательный $\Rightarrow$ нам интересны лишь положительные α_i .

Зафиксируем числа $0 \leq \beta_i < \alpha_i$. Тогда мы можем записать неравенство

$$\forall x \in A_i \exists n = n(x): f_1(x) + \dots + f_n(x) > \beta_i$$

Значит, мы можем представить X в следующем виде:

$$X = \bigcup_{m=1}^{\infty} C_m, \quad C_m = \bigcup_{i=1}^n \{x \in A_i \mid f_1(x) + \dots + f_m(x) > \beta_i\}$$

Тогда мы можем сказать, что

$$\int_X \sum_{i=1}^m f_i d\mu \geq \int_X \left(\sum_{i=1}^n \chi_{C_m \cap A_i} \cdot \beta_i \right) d\mu = \sum_{i=1}^n \beta_i \cdot \mu(C_m \cap A_i)$$

Так как C_m — возрастающее семейство множеств, которые в объединении дают всё X , при $m \rightarrow \infty$ сумма справа будет стремиться к $\sum_{i=1}^n \beta_i \cdot \mu(A_i)$. Устремляя $\beta_i \rightarrow \alpha_i$ и переходя к супремуму по h , мы получаем неравенство

$$\sum_{i=1}^{\infty} \int_X f_i d\mu \geq \int_X \left(\sum_{i=1}^{\infty} f_i \right) d\mu$$

Если же $\alpha_i = 0$, то мы можем взять $\beta_i = 0$ и всё будет работать. □

Определим теперь интеграл по подмножеству.

Определение 27. Пусть $A \subset X$, $A \in \mathfrak{A}$, а $f: A \rightarrow [0, \infty]$ — измеримая. Тогда *интегралом по A* мы будем называть

$$\int_A f(x) d\mu = \int_X f \cdot \chi_A d\mu = \int_X f d\mu|_A$$

Замечание. Ясно, что приведенные способы определения эквивалентны, так как если g — простая функция, $g \leq f \cdot \chi_A$ и $g = 0$ вне A , то мы можем рассмотреть подразбиение $\{X \setminus A; \text{куски в } A\}$. Тогда по определению интеграла от простой функции,

$$\int_X g d\mu = \int_A g|_A d\mu|_A$$

Утверждение 11. *Аддитивность интеграла по подмножеству:*

Если $A_1, \dots$ — непересекающиеся подмножества в X , а $f: X \rightarrow [0, \infty]$, то

$$\int_{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} f d\mu = \int_X \sum_{i=1}^{\infty} f \cdot \chi_{A_i} d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{A_i} f d\mu$$

Доказательство. При помощи характеристической функции сведем счетную аддитивность по множеству к счетной аддитивности по функции (которую мы знаем):

$$\int_{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} f d\mu = \int_X f \cdot \chi_{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \int_X f \cdot \chi_{A_i} d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{A_i} f d\mu$$

□

12. Интеграл от необязательно неотрицательной функции

— А то, что подграфик измерим — это утверждение или факт?
— А в чём разница, простите..

Денис Деркач и Ф.В. Петров

Определение 28. Будем говорить, что измеримая функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ *интегрируема* на X , если

$$\int_X |f| d\mu < \infty$$

Замечание. Заметим, что любую функцию f мы можем представить в виде

$$f = f_+ - f_-, \text{ где } f_+ = \frac{f + |f|}{2} = \max(f, 0), \quad f_- = \frac{|f| - f}{2} = -\min(f, 0)$$

причем $0 \leq f_+, f_- \leq |f|$. Отсюда видно, что если f интегрируема, то

$$\int_X f_- d\mu < \infty, \quad \int_X f_+ d\mu < \infty.$$

Определение 29. Пусть f — интегрируема, $f = g - h$, где $g, h \geq 0$ и

$$\int_X g d\mu < \infty, \quad \int_X h d\mu < \infty$$

Тогда определим *интеграл* от f по множеству X , как

$$\int_X f d\mu := \int_X g d\mu - \int_X h d\mu$$

Утверждение 12. *Интегрируемость измеримой функции f равносильна тому, что $\exists g, h: g, h \geq 0, f = g - h, \int_X g d\mu < \infty, \int_X h d\mu < \infty$.*

Доказательство. Импликацию $(\Rightarrow)$ мы уже знаем из [замечания](#) выше, докажем обратную. Действительно, если $f = g - h$, где g и h неотрицательны и их интегралы конечны, то

$$|f| = |g - h| \leq |g| + |h| \underbrace{=}_{g, h \geq 0} g + h \Rightarrow \int_X |f| d\mu \leq \int_X (f + g) d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu < \infty$$

□

Утверждение 13. *Определение корректно, то есть, не зависит от представления f разностью функций.*

Доказательство. Пусть $f = g - h = g_1 - h_1$. Тогда $g + h_1 = g_1 + h$, а из этого следует

$$\int_X g d\mu + \int_X h_1 d\mu = \int_X g_1 d\mu + \int_X h d\mu \Rightarrow \int_X g_1 d\mu - \int_X h_1 d\mu = \int_X g d\mu - \int_X h d\mu$$

□

Утверждение 14. *Элементарные свойства интеграла.*

1. f интегрируема, $\alpha \in \mathbb{R}$. Тогда αf интегрируема и

$$\int_X \alpha f d\mu = \alpha \int_X f d\mu$$

2. f_1, f_2 — интегрируемы. Тогда $f_1 + f_2$ интегрируема и

$$\int_X (f_1 + f_2) d\mu = \int_X f_1 d\mu + \int_X f_2 d\mu$$

3. Пусть f — интегрируема на X . Тогда f интегрируема на $A \subset X$, где $A \in \mathfrak{A}$.

4. Абсолютная непрерывность интеграла:

Пусть f — интегрируема. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall A \in \mathfrak{A} \mu(A) < \delta \Rightarrow \int_A |f| d\mu < \varepsilon.$$

Доказательство. Пусть $f = g - h$. Тогда, если $\alpha > 0$, то всё просто понятно, а если $\alpha < 0$, то нужное следует из представления

$$\alpha f = (-\alpha h) - (-\alpha g)$$

Второе свойство следует из

$$f_1 = g_1 - h_1$$

$$f_2 = g_2 - h_2$$

$$f_1 + f_2 = (g_1 + g_2) - (h_1 + h_2)$$

$$\int_X (f_1 + f_2) d\mu = \int_X (g_1 + g_2) d\mu - \int_X (h_1 + h_2) d\mu = \int_X g_1 d\mu - \int_X h_1 d\mu + \int_X g_2 d\mu - \int_X h_2 d\mu = \int_X f_1 d\mu + \int_X f_2 d\mu$$

Третье свойство следует из того, что нужное нам просто равносильно интегрируемости $f \cdot \chi_A$.

Докажем теперь четвертое свойство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и положим $|f| := g$. Заметим, что

$$\begin{aligned} g &= \sum_{n=0}^{\infty} g \cdot \chi_{\{x \mid g(x) \in [n, n+1)\}} \Rightarrow \int_X g d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \int_X g \cdot \chi_{\{x \mid g(x) \in [n, n+1)\}} d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \int_X g \cdot \chi_{\{x \mid g(x) \in [n, n+1)\}} d\mu = \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_X g \cdot \chi_{\{x \mid g(x) < N+1\}} d\mu \end{aligned}$$

Поскольку интеграл g конечен, а интегралы справа стремятся к интегралу от g , $\exists N = N(\varepsilon)$:

$$\begin{aligned} \int_{\{x \mid g(x) < N+1\}} g d\mu &> \int_X g d\mu - \frac{\varepsilon}{2} \Leftrightarrow \frac{\varepsilon}{2} > \int_X g \cdot (1 - \chi_{\{x \mid g(x) < N+1\}}) d\mu = \\ &= \int_X g \cdot \chi_{\{x \mid g(x) \geq N+1\}} d\mu \Leftrightarrow \int_{\{x \mid g(x) \geq N+1\}} g d\mu < \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Разобьем A , как $A = A_1 \sqcup A_2$, где $g|_{A_1} < N+1$, а на $f|_{A_2} \geq N+1$. Тогда

$$\int_A g d\mu = \int_{A_1} g d\mu + \int_{A_2} g d\mu \leq \mu(A_1)(N+1) + \frac{\varepsilon}{2} \leq \delta(N+1) + \frac{\varepsilon}{2}$$

Значит, если мы возьмем $\delta < \frac{\varepsilon}{2(N+1)}$, то всё будет работать. □

Теорема 21. Пусть $f: X \rightarrow [0, \infty]$ — измеримая. Подграфиком f мы будем называть

$$\Gamma_f = \{(x, a) \in X \times [0, \infty] \mid 0 \leq a \leq f(x)\}$$

Отметим, что мы умеем строить меру на прямом произведении при помощи стандартного продолжения меры с полукольца (а стандартное продолжение — всегда полная мера).

Тогда Γ_f измерим и $(\mu \times \lambda)(\Gamma_f) = \int_X f d\mu$.

Доказательство. Из определения произведения мер ясно, что мы можем полагать f строго положительной. Докажем сначала для открытого подграфика Γ'_f :

$$\Gamma'_f = \{(x, a) \in X \times [0, \infty] \mid 0 \leq a < f(x)\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left\{ (x, a) \mid f(x) < n, 0 \leq a \leq \frac{\lfloor (n-1)f(x) \rfloor}{n} \right\}}_{\Gamma_n}$$

а каждое множество внутри объединения является конечным объединением кирпичей. Тогда, если $A_k = \{x \mid f(x) \in [\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n})\}$, то

$$(\mu \times \lambda)(\Gamma_n) = \sum_{k=1}^{n^2-1} \mu(A_k) \cdot \frac{k}{n} = \int_X \left(\sum_{k=1}^{n^2-1} \chi_{A_k} \cdot \frac{k}{n} \right) d\mu \leq \int_X f d\mu \quad (7)$$

Заметим, что вдоль степеней двойки объединение расширяется, а мера расширяющегося объединения — предел мер. Значит, мы можем перейти к пределу в неравенстве 7

$$(\mu \times \lambda)(\Gamma'_f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\Gamma_n) \Rightarrow (\mu \times \lambda)(\Gamma'_f) \leq \int_X f d\mu.$$

Теперь докажем для замкнутого подграфика Γ_f :

$$\Gamma_f = \{(x, a) \in X \times [0, \infty] \mid 0 \leq a \leq f(x)\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left\{ (x, a) \mid f(x) < n, 0 \leq a \leq \frac{\lfloor nf(x) \rfloor}{n} \right\}}_{\Gamma_n}$$

Заметим, что $0 \leq a \leq f(x) \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} \ 0 \leq a < (1 + \frac{1}{n})f(x)$. Тогда

$$\Gamma_f = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{ (x, a) \mid 0 \leq a < \left(1 + \frac{1}{n}\right)f(x) \right\}.$$

В частности, это даёт нам измеримость подграфика. Так как внутри пересечения стоят открытые подграфики, а для них мы неравенство доказали, мы имеем

$$(\mu \times \lambda)(\Gamma_f) \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right) \int_X f d\mu.$$

Устремляя n к бесконечности, имеем нужное.

Покажем теперь неравенство в другую сторону. Возьмем простую функцию $g \leq f$. Тогда по определению интеграла от простой функции,

$$\int_X g d\mu = (\mu \times \lambda)(\Gamma_g).$$

Тогда, так как $g \leq f$, мы имеем

$$(\mu \times \lambda)(\Gamma_f) \geq (\mu \times \lambda)(\Gamma_g) = \int_X g d\mu.$$

Переходя к супремуму по g мы получаем нужное. □

13. Предельный переход под знаком интеграла

Я опять пытался доказать более общно то, что неверно. Всё время пытаюсь так не делать, но не получается.

Ф.В. Петров

Утверждение 15. Пусть $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n \leq \dots \leq f$, $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$, где все функции измеримы. Тогда мы можем перейти к пределу под знаком интеграла, то есть

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

Доказательство. Заметим, что

$$f = f_1 + (f_2 - f_1) + (f_3 - f_2) \dots$$

Тогда по счетной аддитивности интеграла по функции мы имеем:

$$\int_X f d\mu = \int_X \sum_{k=0}^{\infty} (f_{k+1} - f_k) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \int_X (f_{k+1} - f_k) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \sum_{k=0}^{n-1} (f_{k+1} - f_k) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

□

Лемма 2 (Фату). Пусть $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$, $f_n \geq 0$. Тогда мы имеем неравенство

$$\int_X f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

Доказательство. Рассмотрим последовательность функций g_n , определяющуюся как

$$g_n = \inf_{k \geq n} (f_k) \leq f_n, \quad g_1 \leq g_2 \leq g_3 \leq \dots \leq g_n \leq \dots$$

Кроме того, ясно, что $g_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$. Тогда, по предыдущему утверждению,

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

□

Замечание. Иногда это утверждение формулируют так:

$$\int_X f_n d\mu \leq C \Rightarrow \int_X f d\mu \leq C$$

Теорема 22 (Лебега о мажорируемой сходимости). Пусть $f_n \rightarrow f$ почти всюду на пространстве $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ и $|f_n(x)| \leq \varphi(x)$ почти везде на $x \in A$ для $\forall n \in \mathbb{N}$ (функции f_n, f — измеримые). Тогда,

$$\int_A \varphi(x) d\mu < \infty \Rightarrow \int_A f_n d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_A f d\mu$$

Доказательство. Заметим, что для всех n почти всюду мы имеем $-\varphi \leq f_n \leq \varphi$. Значит, также почти всюду на A у нас $0 \leq \varphi + f_n \leq 2\varphi$. Кроме того, $\varphi + f_n \xrightarrow{a.e.} \varphi + f$. Значит, по лемме Фату (2)

$$\int_A (\varphi + f) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_A (\varphi + f_n) d\mu \Rightarrow \int_A f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_A f_n d\mu$$

Аналогично записав то же самое для $\varphi - f$ получаем $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_A f_n d\mu \leq \int_A f d\mu$.

$$\text{Соответственно, отсюда имеем: } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A f_n d\mu \leq \int_A f d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A f_n d\mu$$

То есть, мы зажали интеграл верхним и нижним пределом, что и требовалось. Заметим, что наличием функции φ мы пользуемся в том месте, где вычитаем её из двух частей неравенства (а сделать так мы можем, так как φ суммируема). □

Теорема 23 (Витали). Рассмотрим пространство с мерой (X, μ) , где $\mu(X) < \infty$. Пусть $f_n \xrightarrow{\mu} f$, f_n суммируемы и f_n имеют равномерно абсолютно непрерывные интегралы, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall E \subseteq X: \mu(E) < \delta \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \int_E |f_n| d\mu < \varepsilon$$

Тогда f суммируема и $\int_X |f_n - f| d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и найдём нужное δ . Разобьём X на два множества:

$$A_n = \{x \in X \mid |f - f_n| \geq \varepsilon\}, \quad B_n = \{x \mid |f - f_n| < \varepsilon\}$$

Тогда, так как $f_n \xrightarrow{\mu} f$, при достаточно большом n у нас $\mu(A_n) < \delta$. Ясно, что $|f_k - f_n| \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mu} |f - f_n|$. По лемме Фату (и пользуясь абсолютной непрерывностью)

$$\int_{A_n} |f - f_n| d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{A_n} |f_k - f_n| d\mu \leq 2\varepsilon, \text{ так как } \int_{A_n} |f_k - f_n| d\mu \leq \int_{A_n} |f_k| d\mu + \int_{A_n} |f_n| d\mu \leq 2\varepsilon$$

Кроме того, у нас есть оценка

$$\int_{B_n} |f - f_n| d\mu \leq \varepsilon \cdot \mu(X).$$

Из двух этих оценок очевидно следует, что $\int_X |f - f_n| d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Кроме того, f суммируема, так как $f = f_n + (f - f_n)$, а обе функции справа, как мы убедились, суммируемы. $\square$

Замечание. Заметим, что условие на конечность меры весьма существенно. Контрпримером будет последовательность функций f_n , где

$$f_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x \in [0, n] \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Следствие 11. Пусть $\mu(X) < \infty$, $\{f_n\}$ — последовательность измеримых функций, $f_n \xrightarrow{\mu} f$. Если $\exists p > 1, C > 0$:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \int_X |f_n|^p d\mu \leq C,$$

то f_n, f — суммируемы и $\int_X |f - f_n| d\mu \rightarrow 0$.

Доказательство. По неравенству Гёльдера:

$$\int_E |f_n| d\mu \leq \left(\int_E |f_n|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \mu(E)^{1 - \frac{1}{p}} \leq C^{\frac{1}{p}} \cdot \mu(E)^{1 - \frac{1}{p}}.$$

Значит, f_n суммируемы. Кроме того, если мы зафиксируем $\varepsilon > 0$ и рассмотрим $\mu(E) < \delta$, мы получим

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \int_E |f_n| d\mu \leq C^{\frac{1}{p}} \cdot \delta^{1 - \frac{1}{p}}.$$

Значит, f_n имеют равностепенно абсолютно непрерывные интегралы и по теореме Витали (23) мы получаем, что f суммируема и $\int_X |f - f_n| d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. $\square$

Замечание. Заметим, что доказанную в процессе оценки полезно формулировать отдельно:

$$\frac{1}{\mu(E)} \cdot \int_E |f| d\mu \leq \left(\frac{1}{\mu(E)} \int_E |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}.$$

14. Образ меры и плотность меры

Определение 30. Пусть $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ — пространство с мерой, а $f \geq 0$ измеримая. Тогда мы всякому $A \in \mathfrak{A}$ можем сопоставить

$$A \in \mathfrak{A} \mapsto \nu(A) := \int_A f d\mu.$$

Тогда говорят, что мера ν имеет плотность f относительно меры μ и пишут $d\nu = f d\mu$.

Теорема 24. Пусть у нас на одной и той же σ -алгебре $\mathfrak{A}$ есть две меры: μ и ν , а f — неотрицательная измеримая функция. Тогда следующие два свойства равносильны:

1. $d\nu = f d\mu$.
2. $\forall A \in \mathfrak{A} \quad \inf_A f \cdot \mu(A) \leq \nu(A) \leq \sup_A f \cdot \mu(A)$.

Доказательство. Заметим, что утверждение (1) $\Rightarrow$ (2) очевидно. Покажем (2) $\Rightarrow$ (1). Зафиксируем множество A и $q > 1$, и для каждого $n \in \mathbb{Z}$ рассмотрим

$$A_n = \{x \in A \mid q^n \leq f(x) < q^{n+1}\}$$

Заметим, что эти множества не пересекаются. Рассмотрим также множество $\tilde{A} = \{x \in A \mid f(x) = 0\}$. Тогда ясно, что

$$A = \tilde{A} \sqcup \bigsqcup_{n \in \mathbb{Z}} A_n.$$

По счетной аддитивности мы имеем

$$\nu(A) = \nu(\tilde{A}) + \sum_{n \in \mathbb{Z}} \nu(A_n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \nu(A_n).$$

Из условия (2) теоремы мы имеем, что $q^n \cdot \mu(A_n) \leq \nu(A_n) < q^{n+1} \mu(A_n)$. Значит, на интеграл выполнена оценка:

$$q^n \cdot \mu(A_n) \leq \int_X f d\mu \leq q^{n+1} \mu(A_n).$$

Запишем её в виде двух неравенств:

$$\frac{1}{q} \int_X f d\mu \leq q^n \cdot \mu(A_n), \quad q^{n+1} \mu(A_n) \leq q \cdot \int_X f d\mu.$$

Значит, мы имеем неравенство

$$\frac{1}{q} \int_{A_n} f d\mu \leq q^n \cdot \mu(A_n) \leq \nu(A_n) \leq q^{n+1} \mu(A_n) \leq q \int_{A_n} f d\mu.$$

Сложим эти неравенства:

$$\frac{1}{q} \int_A f d\mu \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} q^n \mu(A_n) \leq \nu(A) \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{n+1} \mu(A_n) \leq q \int_A f d\mu.$$

А именно,

$$\frac{1}{q} \int_A f d\mu \leq \nu(A) \leq q \int_A f d\mu.$$

Устремляя q к единице сверху мы имеем нужное. □

Определение 31. Пусть $\Phi: (A, \mathfrak{A}, \mu) \rightarrow (Y, \mathfrak{B})$ — измеримая. Определим функцию $\nu: B \in \mathfrak{B} \mapsto \mu(\Phi^{-1}(B))$. Заметим, что она тоже будет мерой на $\mathfrak{B}$. Её называют ¹⁰ *образом меры μ при отображении Φ* .

Определение 32. Пусть $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ — пространство с мерой, Φ — измеримая функция $X \rightarrow Y$, а $\mathfrak{B}$ — произвольная σ -алгебра на Y . Пусть ω — неотрицательная измеримая функция $\omega: X \rightarrow [0, \infty)$, определим

$$\nu(B) = \int_{\Phi^{-1}(B)} \omega(x) d\mu(x), \quad B \in \mathfrak{B}$$

В таком случае ясно, что ν — мера на $\mathfrak{B}$. Будем называть её *взвешенным образом меры μ с весом ω* . Соответственно, функцию ω будем называть *весом* или *весовой функцией*.

Теорема 25. Пусть $f: Y \rightarrow [0, \infty]$ измерима на $(Y, \mathfrak{B}, \nu)$, $B \in \mathfrak{B}$, а $\Phi: X \rightarrow Y$. Тогда, если ν — взвешенный Φ -образ меры μ с весом ω , то

$$\int_B f(y) d\nu(y) = \int_{\Phi^{-1}(B)} \omega(x) f(\Phi(x)) d\mu(x)$$

Доказательство. Рассмотрим случай, когда $f = \chi_C$. Тогда, в самом деле,

$$\int_B f(y) d\nu(y) = \nu(B \cap C) \underset{\text{определение } \nu}{=} \int_{\Phi^{-1}(B \cap C)} \omega(x) d\mu(x) = \int_{\Phi^{-1}(B)} \omega(x) \chi_C(\Phi(x)) d\mu(x).$$

Заметим, что тогда это верно и для линейной комбинации (с неотрицательными коэффициентами) характеристических. Положим

$$f_n := \min\left(n, \frac{\lfloor nf(x) \rfloor}{n}\right).$$

Тогда $f = f_1 + (f_2 - f_1) + (f_4 - f_2) + \dots$ (по степеням двойки). То есть, мы можем представить f пределом простых функций, каждая из которых — конечная линейная комбинация характеристических. Таким образом, мы доказали нужное. $\square$

Рассмотрим частный случай, когда отображение Φ — тождественное $X \rightarrow X$. Тогда это равенство говорит нам, что

$$\int_B f(y) d\nu(y) = \int_B \omega(x) f(x) d\mu(x)$$

Так как равенство $d\nu = \omega d\mu$ иногда пишут, как $\omega = \frac{d\nu}{d\mu}$, мы только что доказали следующее равенство

$$\frac{d\eta}{d\nu} \cdot \frac{d\nu}{d\mu} = \frac{d\eta}{d\mu}$$

¹⁰Иногда это еще называют пушфорвардом меры μ

15. Замена переменной в интеграле Лебега

— А можно это написать как-то формально?
— Напишите.

Серёжа Архипов, Ф.В. Петров.

В данном параграфе мы будем учиться делать замену переменной в интеграле Лебега. А именно, мы хотим понять, что происходит при репараметризации, то есть, если у нас есть множество Y и мы рассматриваем $\Phi: X \rightarrow Y$, то нам хочется установить связь между интегралом по мере ν функции f (и то и другое задано на Y) с интегралом от $f \circ \Phi$ по мере μ (заданной на X).

При наличии понятия взвешенного образа меры, связь между мерами μ и ν становится вполне ясна. Кроме того, мы доказали теорему о том, как связаны между собой интегралы по мерам μ и ν .

Теорема 26. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — открытое, а $\Phi \in C^1(\Omega): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — диффеоморфизм. Тогда $\forall A \subseteq \Omega$

$$\lambda^n(\Phi(A)) = \int_A |\mathcal{J}_\Phi(x)| d\lambda^n(x)$$

Доказательство. Рассмотрим σ -алгебру содержащихся в Ω измеримых множеств и на ней определим меру ν , как

$$\nu(A) = \lambda^n(\Phi(A)), \quad A \subseteq \Omega.$$

(Здесь мы пользуемся тем, что образ измеримого — измерим, для диффеоморфизма это верно и доказано ниже для Φ^{-1} , для Φ ровно то же самое доказательство)

Тогда из теоремы 24 ясно, что для доказательства теоремы нам достаточно показать, что выполняется неравенство

$$\inf_A |\mathcal{J}_\Phi| \cdot \lambda^n(A) \leq \nu(A) \leq \sup_A |\mathcal{J}_\Phi| \cdot \lambda^n(A)$$

Возьмем какое-нибудь множество $C \subset \Omega$ меры 0. Так как наше отображение это диффеоморфизм (в частности, непрерывно дифференцируемо), то в сужении на любой компакт оно липшицево (так как норма производной ограничена), липшицево отображение с константой L увеличит меру не больше чем в L раз, значит, множество меры ноль, вложенное в компакт переходит в множество меры 0. Покроем все $\mathbb{R}^n$ счетным числом компактов, пересечение C с каждым из них переходит в множество меры ноль, значит, и все C переходит в множество меры 0.

Теперь заметим, что достаточно доказывать лишь правое неравенство, так как из теоремы об обратной функции следует, что

$$x \in \Omega, \Phi(x) = y \Rightarrow \mathcal{J}_{\Phi^{-1}}(y) \cdot \mathcal{J}_\Phi(x) = 1$$

а значит, если мы умеем доказывать правую часть неравенства и по абзацу выше Φ^{-1} переводит открытые в открытые, то написав правую часть неравенства для Φ^{-1} и $\Phi(A)$ получим левую часть неравенства выше.

Теперь докажем правое неравенство для n -мерной ячейки, которая содержится в Ω вместе со своим замыканием.

Предположим противное, то есть, что для некоторой кубической ячейки Q , такой, что $Q \subseteq \Omega$, $\text{Cl}(Q) \subseteq \Omega$ выполнено

$$\lambda^n(Q) \cdot \sup_Q |\mathcal{J}_\Phi| < \nu(Q) \Rightarrow \exists C > \sup_Q |J_\Phi| : C \lambda^n(Q) < \nu(Q) \quad (8)$$

Разобьём Q на 2^n ячеек, рёбра которых в два раза меньше ребра ячейки Q , для какой-то из них выполняется неравенство (8), назовём её Q_1 . Тогда мы можем и её разбить на 2^n частей и проделать то же самое. Таким образом мы получим вложенную последовательность ячеек $\{Q_n\}$, $\text{diam}(Q_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ и для всех элементов последовательности будет выполняться

$$C \cdot \lambda^n(Q_n) < \nu(Q_n).$$

Из теореме о вложенных шарах (из курса общей топологии) мы знаем, что если мы перейдём к замыканиям и рассмотрим последовательность $\{\text{Cl}(Q_n)\}$, то

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \{\text{Cl}(Q_n)\} = a.$$

Пусть $L = d\Phi(a)$. Тогда L — обратимое линейное отображение и $\det L = \det d\Phi(a) = \mathcal{J}_\Phi(a) < C$ (так как $a \in Q_n \forall n \in \mathbb{N}$). Рассмотрим отображение

$$\Psi(x) = a + L^{-1}(\Phi(x) - \Phi(a)).$$

Ясно, что при $x \rightarrow a$ это отображение близко к тождественному, то есть $\Psi(x) = x + o(x - a)$. Значит, $\forall \varepsilon > 0$ существует столь маленький шарик B с центром в точке a , что выполнено

$$\|\Psi(x) - x\| \leq \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}} \|x - a\| \quad \forall x \in B.$$

Так как $\text{diam}(Q_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, а $a \in Q_n \forall n \in \mathbb{N}$, для достаточно большого n мы имеем $Q_n \subseteq B$. Пусть h — длина ребра кубической ячейки Q_n , тогда

$$\|x - a\| \leq \underbrace{\sqrt{n}h}_{=\text{diam}(Q_n)} \Rightarrow \|\Psi(x) - x\| \leq \varepsilon \cdot h$$

Ясно, что абсолютно аналогичное неравенство верно покоординатно, а значит, вектор $\Psi(x)$ принадлежит кубу с длиной ребра $\leq (1 + 2\varepsilon)h$, а значит,

$$\lambda^n(\Psi(Q_n)) \leq (1 + 2\varepsilon)^n \cdot h^n = (1 + 2\varepsilon)^n \lambda^n(Q_n).$$

Воспользуемся теперь тем, что мера Лебега инвариантна относительно сдвигов и при применении линейного преобразования домножается на модуль определителя, тогда

$$\lambda^n(\Psi(Q_n)) = \lambda^n(L^{-1} \circ (\Phi(x) - \Phi(a))(Q_n)) = \lambda^n(L^{-1} \circ \Phi(Q_n)) = \frac{\lambda^n(\Phi(Q_n))}{|\det L|} = \frac{\nu(Q_n)}{|\det L|}.$$

Тогда, используя полученные выше неравенство

$$C \cdot \lambda^n(Q_n) < \nu(Q_n) = \lambda^n(\Psi(Q_n)) \cdot |\det L| \leq (1 + 2\varepsilon)^n \cdot \lambda^n(Q_n) \cdot |\det L| \Rightarrow C < (1 + 2\varepsilon)^n \cdot |\det L|.$$

Устремляя ε к нулю мы получаем, что $C \leq \det L$, но при этом, мы определяли константу C так, что $C > \sup_Q |\mathcal{J}_\Phi| \geq |\mathcal{J}_\Phi(a)| = |\det L|$.

Таким образом, мы пришли к противоречию, а значит, неравенство

$$\nu(Q) \leq \sup_Q |\mathcal{J}_\Phi| \cdot \lambda^n(Q)$$

выполняется для любой кубической ячейки Q (замыкание которой лежит в Ω).

Как мы помним, любое открытое множество можно разбить на ячейки, замыкания которых лежат в нём, а значит, мы показали неравенство для любого открытого подмножества Ω . Покажем для компактов: Возьмем компакт K . Построим последовательность его покрытий кирпичами, сходящимися к нему по мере. Потом для каждой $1/n$ возьмем в каждой точке K открытый кирпич, в котором модуль якобиана отличается от значения в этой точке не больше чем в $1 + \epsilon$ раз. (так как это диффеоморфизм, то якобиан не обнуляется). Тогда супремум по этому покрытию тоже не больше чем супремум по K умножить на $1 + \epsilon$. Выберем из этого покрытия K конечное подпокрытие, полузамкнем все выбранные открытые кирпичи, чтобы получить покрытие как в определении внешней меры. Потом построим другую последовательность покрытий полукирпичами, меры которых стремятся к мере K . Пересечем соответствующие покрытия из этих последовательностей (попарно), потом каждое покрытие сделаем дизъюнктивным, пересекая каждый кирпич по очереди со всеми предыдущими. Получим последовательность покрытий P_n , у которых и меры и супремумы стремятся к мере K и супремуму по K .

Теперь мы хотим показать, что

$$\nu(K) \leq \sup_K |\mathcal{J}_\Phi| \cdot \lambda^n(K)$$

. Достаточно показать для любого P_n , что

$$\nu(K) \leq \sup_{P_n} |\mathcal{J}_\Phi| \cdot \lambda^n(P)$$

. Это верно, так как

$$\nu(K) \leq \nu(P_n) \leq \sup_{P_n} |\mathcal{J}_\Phi| \cdot \lambda^n(P)$$

. Тогда для получения нужной оценки остается лишь воспользоваться внутренней регулярностью меры ν (она внутренне регулярна так как $\mathbb{R}^n$ — польское и ν сигма-конечна, так как можно покрыть все счетным числом компактов, а они переходят в множества конечной меры, так как ϕ на них липшицева).

$$\nu(A) \leq \sup_{\substack{K \subset A \subset \Omega, \\ K \text{ — компакт}}} \nu(K) \leq \sup_{\substack{K \subset A \subset \Omega, \\ K \text{ — компакт}}} \lambda^n(K) \sup_K |\mathcal{J}_\Phi| \leq \sup_{\substack{A \subset A \subset \Omega, \\ A}} \lambda^n(A) \cdot \sup_A |\mathcal{J}_\Phi| = \lambda^n(A) \cdot \sup_A |\mathcal{J}_\Phi|$$

□

Итак, совмещая эту теорему и теорему 25, мы наконец получаем формулу для замены переменной в интеграле Лебега:

Следствие 12.

$$\int_{\Phi(\Omega)} f(y) d\lambda^n(y) = \int_{\Omega} f(\Phi(x)) \cdot |\mathcal{J}_\Phi(x)| d\lambda^n(x)$$

Часто приходится интегрировать по какому-то K , которое не обязательно открыто. Тогда обычно его можно представить как

$$K = \Omega \sqcup C, \text{ где } \Omega \text{ — открытое, } \lambda^n(C) = 0$$

В таком случае еще и $\lambda^n(\Phi(C)) = 0$, а значит интеграл по Ω совпадет с интегралом по K . Такая ситуация возникает, когда, например, C — (топологическая) граница открытого Ω .

16. Поверхностные интегралы

Пусть $\Phi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — класса C^1 , Ω — открытое подмножество $\mathbb{R}^k$ ($k \leq n$), а Φ — инъективно. Потребуем, чтоб $d\Phi$ был полного ранга, то есть ранга k . Тогда $\Phi(\Omega)$ — k -мерное многообразие вложенное в $\mathbb{R}^n$. Поймем, как завести на нем меру.

Рассмотрим $\widetilde{\mathcal{H}}_k$ — нормированную k -мерную меру Хаусдорфа (выберем константу в пропорциональности меры Хаусдорфа и меры Лебега так, что $\widetilde{\mathcal{H}}_k([0, 1]^k) = 1$). Тогда «площадь поверхности» (мера куска многообразия) $\Phi(\Omega)$ — это некоторый образ меры $\widetilde{\mathcal{H}}_k$. Конкретнее:

Теорема 27. Мера $\widetilde{\mathcal{H}}_k$ на $\Phi(\Omega)$ — взвешенный образ λ^k на Ω с весом $\sqrt{\det((d\Phi)^*d\Phi)}$.

Перед доказательством попробуем понять, почему вес именно такой. Пусть $A \in \text{hom}(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^n)$ максимального ранга. Подумаем, как он меняет объем. Пусть $(e_i)_{i=1}^k$ — стандартный базис в $\mathbb{R}^k$. Составим матрицу Грама на образах этого базиса, то есть $Ae_1, \dots, Ae_k$.

Мы знаем, что корень из ее определителя равен объему параллелепипеда натянутого на $\{Ae_i\}$. Однако, $\langle Ae_i, Ae_j \rangle = \langle A^*Ae_i, e_j \rangle$, а отсюда уже сразу видно формулу.

Доказательство теоремы. Если вдруг Φ — линейно, то рассуждение выше дает доказательство. Доказательство в общем случае проводится также, как и в случае теоремы 26. То есть, доказываем сначала для ячеек и пользуемся тем, что локально наше отображение похоже на линейное (пользуясь тем, что наше отображение — диффеоморфизм на образ). $\square$

17. Разложение знакопеременной меры

Для Канторовой лестницы это неравенство драматически неверно.

Ф.В. Петров

Я не хочу доказывать подробнее, так как нужно будет ввести обозначений больше, чем я способен :(.

Ф.В. Петров

Определение 33. Пусть $(X, \mathfrak{A})$ — пространство с σ -алгеброй. Рассмотрим $\Phi: \mathfrak{A} \rightarrow (-\infty, +\infty]$. Предположим, что для любого (счетного) набора дизъюнктивных $A_i \in \mathfrak{A}$ выполняется:

$$\Phi\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \Phi(A_i), \quad \sum_{i: \Phi(A_i) < 0} |\Phi(A_i)| < \infty, \quad \Phi(\emptyset) = 0.$$

Тогда Φ называют *мерой со знаком* на $\mathfrak{A}$ (или *полуконечным зарядом*).

Замечание. Например, любая мера является полуконечным зарядом.

Определение 34. Будем называть множество $A \in \mathfrak{A}$ *отрицательным* (*положительным*) *множеством*, если $\forall B \subseteq A$ — измеримого $\Phi(B) \leq 0$ ($\Phi(B) \geq 0$).

Замечание. Заметим, что подмножество отрицательного множества — отрицательное, а также, в силу счетной аддитивности, счетное объединение отрицательных множеств — отрицательное.

Лемма 3. $\forall A \in \mathfrak{A}$ существует отрицательное $B \subseteq A$: $\Phi(B) \leq \Phi(A)$.

Доказательство. Если $\Phi(A) \geq 0$, то нам подходит $B = \emptyset$. Поэтому считаем, что $\Phi(A) < 0$. Для $C \in \mathfrak{A}$ определим $S(C) = \sup\{\Phi(B) \mid B \subseteq C, B \in \mathfrak{A}\} \geq 0$.

Будем выбирать множества, почти реализующие этот супремум. Последовательно выделим из A множества $A_1, \dots, A_n, \dots$ так, чтобы

$$\Phi(A_1) \geq \min\left(1, \frac{S(A)}{2}\right), \quad \Phi(A_2) \geq \min\left(1, \frac{S(A \setminus A_1)}{2}\right), \dots$$

Строить мы их будем, чтобы они вышли дизъюнктными. Обозначим оставшийся от множества A кусок: $B = A \setminus (A_1 \cup A_2 \cup \dots)$. Тогда

$$\Phi(A) = \Phi(B) + \sum_{i=1}^{\infty} \Phi(A_i)$$

Тут возможны два случая: ряд сходится или ряд расходится.

- Если ряд расходится, то $\Phi(A) = +\infty$, это нас устраивает (мы можем взять, например, $B = \emptyset$).
- Если же ряд сходится, то в нём конечное число единиц, то есть начиная с некоторого места реализуются только $\frac{S(\dots)}{2}$, $S(A \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_k)) \rightarrow 0$ (как общий член сходящегося ряда). Тогда ясно, что $\Phi(B) \leq \Phi(A)$. Покажем, что B — отрицательное множество. Если вдруг нашлось $C \subseteq B$, $\Phi(C) > 0$, то

$$\Phi(C) \leq S(A \setminus (A_1 \cup A_2 \dots \cup A_k)) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

□

Теорема 28 (Разложение Хана). Пусть Φ — полуконечный заряд на $(X, \mathfrak{A})$. Тогда существует дизъюнктное разбиение

$$X = X_- \sqcup X_+, \quad X_-, \text{ где } X_-, X_+ \in \mathfrak{A} \quad \text{причем}$$

$$X_- \text{ — отрицательное, } X_+ \text{ — положительное.}$$

Доказательство. Как и в доказательстве 3, положим

$$d(A) = \inf\{\Phi(B) \mid B \subset A, B \text{ — отрицательное}\} \leq 0.$$

Теперь будем делать как в прошлой лемме, только с d вместо S и начнем со всего X . Возьмём такое отрицательное X_1 , что

$$\Phi(X_1) \leq \max\left(-1, \frac{d(X)}{2}\right)$$

Теперь выберем отрицательное $X_2 \subset X \setminus X_1$, причем $\Phi(X_2) \leq \max\left(-1, \frac{d(X \setminus X_1)}{2}\right)$ и т.д.

Таким образом мы имеем последовательность X_i дизъюнктивных отрицательных множеств. Положим теперь $X_- = \bigsqcup X_i$, $X_+ = X \setminus X_-$. Мы знаем, что X_- — отрицательное, как счётное объединение отрицательных. Также $\Phi(X_-) = \sum \Phi(X_i)$. Так как значение $-\infty$ не допускается, ряд сходится $\Rightarrow$ начиная с некоторого места члены не равны -1 , то есть реализуются $\frac{d(\dots)}{2}$.

Остается проверить, что X_+ — положительное. Возьмем $A \subset X_+$, и предположим, что $\Phi(A) < 0$. Но тогда мы сразу приходим к противоречию, так как

$$\Phi(A) \geq d(X \setminus (X_1 \cup \dots \cup X_k)) \rightarrow 0.$$

□

Замечание. Это разложение «mod 0» единственно. Имеется в виду то, что написано ниже.

Определение 35. Множество A называется множеством *всесильно меры ноль*, если $\Phi(A) = 0$ и $\forall B \subseteq A, B \in \mathfrak{A}$ выполняется $\Phi(B) = 0$.

Так вот заметим, что от изменения разложения на множество всесильно меры ноль нужные нам условия сохраняются. В другую сторону: если мы вдруг обнаружили два разложения $X = X_- \sqcup X_+ = Y_- \sqcup Y_+$, рассмотрим измеримое $B \subseteq Y_- \cap X_+$. Тогда $0 \leq \Phi(B) \leq 0$, а значит пересечение может быть только множеством всесильно меры 0.

Замечание (Разложение Жордана). Чтобы разложение Хана было честно единственным, можно разложить не пространство, а меру:

$$\Phi = \Phi_+ + \Phi_-,$$

где $\Phi_-(A) = \Phi(X_- \cap A)$, а $\Phi_+(A) = \Phi(A \cap X_+)$.

18. Теорема Радона-Никодима

Теорема 29 (Радона-Никодима). Пусть μ, ν — σ -конечные меры на $(X, \mathfrak{A})$. Тогда два условия эквивалентны:

1. $\forall A \in \mathfrak{A}, \mu(A) = 0 \Rightarrow \nu(A) = 0$. (это свойство называется абсолютной непрерывностью ν относительно μ)
2. $\exists f: X \rightarrow [0, \infty]$ — измеримая, и $d\nu = f d\mu$.

Доказательство. В сторону $(2 \Rightarrow 1)$ это очевидно, так как интеграл по множеству меры 0 равен 0. Поэтому будем заниматься $(1 \Rightarrow 2)$.

Достаточно доказывать для случая, когда обе меры конечны: иначе мы разобьем пространство на счетное число кусков, на которых наши меры конечны, на каждом найдём плотность. Тогда она будет годиться для всего пространства. Будем называть функцию g хорошей, если

$$\int_A g(x) d\mu(x) \leq \nu(A) \quad \forall A \in \mathfrak{A}$$

Скажем про них каких-то фактов:

1. Хорошие функции существуют, например, $g \equiv 0$ — хорошая.
2. Если g_1, g_2 — хорошие, то $\max(g_1, g_2)$ — хорошие. Чтобы доказать, разобьем на два измеримых куска, на которых максимумы реализуются g_1, g_2 , проинтегрируем по ним и сложим.

Рассмотрим теперь последовательность хороших g_k — таких, что

$$\int_X g_k(x) d\mu(x) \rightarrow \sup_{f \text{ — хорошая}} \int_X f(x) d\mu(x)$$

Кроме того, по замечанию о максимуме мы можем считать g_k поточечно монотонно возрастающей последовательностью. Тогда $\{g_k\} \rightarrow f = \sup\{g_k\}$ и соответственно, по лемме Фату (2) f тоже хорошая:

$$\int_A f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A g_n(x) d\mu(x) \leq \nu(A)$$

Таким образом, мы реализовали супремум. Покажем, что эта f , которую мы нашли — плотность, то есть: $\int_A f d\mu = \nu(A)$. Предположим, что нашлось такое A , что

$$\int_A f d\mu < \nu(A)$$

Рассмотрим заряд $d\nu - (f + \varepsilon)d\mu =: d\Phi$, где ε столь маленький, чтобы $\Phi(A) > 0$.

Тогда по теореме о разложении Хана найдем A_1 — положительное множество этого заряда. Тогда $\Phi(A_1) \geq \Phi(A) > 0$ и для любого измеримого $B \subseteq A_1$ заряд неотрицателен, то есть

$$\nu(B) \geq \int_B (f + \varepsilon) d\mu$$

Отсюда ясно, что функция $(f + \varepsilon) \cdot \chi_{A_1}$ — хорошая. Тогда $\max(f, (f + \varepsilon)\chi_{A_1}) = f + \varepsilon\chi_{A_1}$ — хорошая. Но, по построению, f — хорошая функция с самым большим интегралом. Значит

$$\int_A f d\mu = \int_A f + \varepsilon\chi_{A_1} d\mu = \int_A f d\mu + \varepsilon\mu(A_1).$$

Отсюда $\mu(A_1) = 0$. По условию это значит, что $\nu(A_1) = 0$, а тогда $\Phi(A_1) = 0$, что противоречит строгой положительности A_1 . $\square$

Пример 11. Пусть λ — мера Лебега на $\mathbb{R}$, μ — считающая мера на $\mathbb{R}$. Тогда условие абсолютной непрерывности выполняется, но плотности $\frac{d\lambda}{d\mu}$, очевидно, нет. А значит, σ -конечность весьма существенна (у μ ее нет).

Определение 36. Меры μ, ν на $(X, \mathfrak{A})$ называются *сингулярными* (взаимно сингулярными), если мы можем представить X в виде

$$X = X_- \sqcup X_+, \text{ где } X_-, X_+ \in \mathfrak{A}, \mu(X_-) = 0, \nu(X_+) = 0.$$

Теорема 30. Пусть μ, ν — σ -конечные меры на X . Тогда ν мы можем представить, как $\nu = \nu_1 + \nu_2$, где ν_1 — абсолютно непрерывна относительно μ , а ν_2, μ — сингулярны. При этом, такое разложение единственно.

Доказательство. Рассмотрим σ -конечную меру $\theta = \mu + \nu$. Заметим, что μ и ν абсолютно непрерывны относительно θ . В самом деле,

$$\theta(A) = 0 \Rightarrow \mu(A) = 0 \text{ и } \nu(A) = 0.$$

Тогда по теореме Радона-Никодима существуют плотности

$$d\mu = f d\theta, d\nu = g d\theta, f, g — \text{измеримые функции } X \rightarrow [0, \infty].$$

На самом деле, так как $d\theta = 1 \cdot d\theta$, $f + g \equiv 1$ (сделаем тут на эту тему важное общее замечание):

Замечание. Заметим, что если $h_1 d\theta = h_2 d\theta \Leftrightarrow h_1 = h_2$ θ -почти всюду (при условии σ -конечности).

Доказательство замечания. В самом деле, одну сторону это совсем очевидно: если функции равны почти всюду, то и интегралы равны. Теперь докажем в обратную сторону. Предположим,

что они не равны почти всюду. Тогда они разделяются рациональными числами, то есть для $a, b \in \mathbb{Q}$ рассмотрим множества

$$X_{a,b} = \{x \mid h_1(x) < a < b < h_2(x)\}, \quad Y_{a,b} = \{h_2(x) < a < b < h_1(x)\}.$$

Тогда множество, на котором они не совпадают — счетное объединение таких множеств, а значит, хоть одно из них имеет положительную меру (если они все меры 0, то $h_1 = h_2$ θ -почти всюду). Предположим, что $\tilde{X}_{a,b}$ — то множество из них, которое имеет положительную меру. Тогда

$$\int_{\tilde{X}_{a,b}} h_1 d\theta < \int_{\tilde{X}_{a,b}} a d\theta < \int_{\tilde{X}_{a,b}} b d\theta < \int_{\tilde{X}_{a,b}} h_2 d\theta.$$

□

Итак, $f + g = 1$ θ -почти всюду. Рассмотрим множества $A_1 = \{x \mid f(x) > 0\}$ и $A_2 = \{x \mid f(x) = 0\}$. Тогда ν можно разложить на два куска: на множестве A_1 (это будет ν_1) и на множестве A_2 (это будет ν_2). Говоря теперь формально, $\nu_1 = \chi_{A_1} \cdot \nu$, $\nu_2 = \chi_{A_2} \cdot \nu$.

Теперь заметим, что так как ν_1 определено на множестве, где $f > 0$,

$$\frac{d\nu_1}{d\mu} = \frac{g}{f}.$$

То есть ν_1 абсолютно непрерывно относительно μ (по теореме Радона-Никодима). Остается увидеть, что мы определили ν_2 так, что оно автоматически сингулярно относительно μ , так как

$$\mu(A) = \int_A f d\theta$$

а значит, по определению множества A_2 , $\mu(A_2) = 0$ (ну и в то же время ясно, что $\nu_2(A_1) = 0$).

Покажем теперь, что такое разложение единственно. Предположим, что

$$\nu_1 + \nu_2 = \tilde{\nu}_1 + \tilde{\nu}_2$$

Пользуясь тем, что ν_2 сингулярно относительно μ , разобьем $X = X_- \sqcup X_+$, $\nu_2(X_-) = 0$, $\mu(X_+) = 0$. Так как ν_1 абсолютно непрерывно относительно μ , $\nu_1(X_+) = 0$. Так как $\tilde{\nu}_1$ также абсолютно непрерывно относительно μ , $\tilde{\nu}_1(X_+) = 0$. То есть, на X_+ меры $\tilde{\nu}_1$ и ν_1 совпадают (а значит, совпадают и меры $\tilde{\nu}_2$ и ν_2). С другой стороны, на куске X_+ у нас $\nu_1 = \tilde{\nu}_1 + \tilde{\nu}_2$, а $\tilde{\nu}_2$ — сингулярная часть, значит на нём $\nu_1 = \tilde{\nu}_1$. Таким образом, мы всё доказали. □

19. Абсолютно непрерывные функции и меры

Определение 37. Пусть есть отрезок $[a, b] \subset \mathbb{R}$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ и f ограничена на $[a, b]$. Будем говорить, что f абсолютно непрерывна, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \Delta_1, \dots, \Delta_n \subset [a, b]$, они дизъюнкты, то тогда

$$\sum_{k=1}^n \lambda^1(\Delta_k) < \delta \Rightarrow \sum_{k=1}^n \text{osc}_{\Delta_k} f < \varepsilon$$

Замечание. Легко заметить, что абсолютно непрерывная функция равномерно непрерывна, а вот обратное неверно. Рассмотрим канторову лестницу τ . Если мы выкинем несколько кусков из канторова множества, то сумма осцилляций будет равна единице, а вот сумма длин отрезков будет сколь угодно мала. Таким образом, эта функция не является абсолютно непрерывной.

Замечание. Заметим, что тогда это верно и для любой счетной системы.

Лемма 4. Пусть $g \uparrow, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ и g непрерывна слева. Тогда $\lambda_g([x, y)) = g(y) - g(x)$, $a \leq x < y \leq b$. Тогда g — абсолютно непрерывна $\Leftrightarrow \lambda_g$ абсолютно непрерывна по мере Лебега.

Доказательство. ($\Rightarrow$) Возьмем $A \subseteq [a, b]$, $\lambda(A) = 0$, покажем, что $\lambda_g(A) = 0$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и найдём по нему δ , как в определении абсолютной непрерывности g . Заметим, что по регулярности меры Лебега, так как A нулевой меры, есть открытое множество, содержащее его, сколь угодно малой меры, а оно представляется объединением интервалов сколь угодно малой суммарной длины:

$$\exists \Delta_1, \dots, \Delta_n: A \subseteq \bigcup_{i=1}^n \Delta_i, \quad \sum_{i=1}^n \lambda(\Delta_i) < \delta \Rightarrow \sum_{i=1}^n \text{osc}_{\Delta_i}(g) \leq \varepsilon$$

Заметим, что так как g возрастает, $\lambda_g((x, y)) \leq \text{osc}_{[x, y]}(g)$. Тут мы расширили интервалы до немножко больших интервалов так, чтоб сумма длин была всё ещё $< \delta$ и чтоб отрезок в них попадал (например, можно везде взять $\text{Cl}(\Delta_i)$).

Тогда мы имеем, что

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lambda_g(A) \leq \lambda_g\left(\bigcup_{i=1}^n \Delta_i\right) \leq \varepsilon \Rightarrow \lambda_g(A) = 0.$$

($\Leftarrow$) Теперь докажем в другую сторону. Мы знаем, что мера Лебега в данном случае конечна, а значит, у неё есть суммируемая плотность (по теореме Радона-Никодима), то есть

$$\lambda_g([x, y)) = \int_{[x, y)} h(t) d\lambda(t), \quad h(t) \geq 0, \quad h \text{ измерима и } \int_a^b h(t) d\lambda(t) < \infty.$$

А именно, мы имеем

$$\text{osc}_{[x, y)} g = \int_{[x, y)} h(t) d\lambda(t).$$

Так как функция h суммируема, мы можем воспользоваться аддитивностью (по множеству) и абсолютной непрерывностью интеграла:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \lambda\left(\bigcup_{i=1}^n \Delta_i\right) < \delta \Rightarrow \sum_{i=1}^n \text{osc}_{\Delta_i} g = \sum_{i=1}^n \int_{\Delta_i} h(t) d\lambda(t) = \int_{\bigcup_{i=1}^n \Delta_i} h(t) d\lambda(t) < \varepsilon$$

□

20. Дифференцирование интеграла в $\mathbb{R}^n$

Теорема 31. Пусть f — локально суммируема¹¹ в $\mathbb{R}^n$ ($f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$). Тогда для почти всех $x \in \mathbb{R}^n$ верно такое свойство:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\lambda^n(B(x, r))} \int_{B_r(x)} |f(y) - f(x)| d\lambda^n(y) = 0$$

¹¹Это означает, что сужение f на любой шар суммируемо.

Замечание. Увидим в этом формулу дифференцирования интеграла по пределу:

Пусть $C(x, r) \subset B(x, r)$ — подмножество такой меры, чтобы $\lambda^n(C) \geq \text{const} \lambda^n(B)$. Тогда справедливы следующие оценочки (по модулю еще не доказанного):

$$0 \leq \frac{1}{\lambda^n(C)} \left| \int_C f(y) - f(x) dy \right| \leq \frac{\text{const}}{\lambda^n(B)} \left| \int_C f(y) - f(x) dy \right| \leq \frac{\text{const}}{\lambda^n(B)} \int_C |f - f| dy \leq \frac{\text{const}}{\lambda^n(B)} \int_B |f - f| \rightarrow 0$$

То есть, результат переносится на $C(x, r)$. В случае $n = 1$ мы можем взять $C(x, r) = (x, x + r) \subseteq (x - r, x + r)$, что даст следующее для почти всех $x \in \mathbb{R}$:

$$\frac{F(x + r) - F(x)}{r} = \frac{1}{r} \int_x^{x+r} f d\lambda \xrightarrow{r \rightarrow 0} f(x)$$

То есть, мы в качестве важного частного случая получаем, что производная интеграла по верхнему пределу почти всюду равна функции.

Для доказательства этой теоремы нам понадобится сначала доказать несколько других интересных утверждений. Также, введем маленькое определение:

Определение 38. Функцию g назовем *ячеечно простой*, если она представима как конечная линейная комбинация характеристических функций ячеек.

Лемма 5. Пусть f суммируема в $\mathbb{R}^n$. Тогда $\forall \varepsilon > 0$ существует ячейечно простая g такая, что

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f - g| d\lambda^n < \varepsilon$$

То есть, в L^1 норме к суммируемой f сколь угодно близко находится ячейечно-простая.

Доказательство. Сначала мы сведем задачу к гораздо более простой за несколько шагов:

1. Будем считать, что f — неотрицательна, ведь в ином случае мы стандартным образом представим ее как $f = f_+ - f_-$ и применим следующие пункты почленно.
2. Раз $f \geq 0$, её интеграл с любой точностью приближается конечными линейными комбинациями характеристических функций множеств. Значит, нам достаточно научиться с любой точностью приближать характеристические функции ячейечно простыми
3. Пусть тогда $f = \chi_A$. Заметим, что $\lambda^n(A) < \infty$, так как f суммируема. Поэтому в силу регулярности меры Лебега мы можем найти открытое $U \supset A$ конечной меры такое, что $\lambda^n(U \setminus A) < \varepsilon$

Как мы уже обсуждали, любое открытое множество — дизъюнктное объединение диадических ячеек, тогда

$$U = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{L}_i, \quad \mathcal{L}_i \text{ — ячейки.}$$

Тогда U в смысле меры аппроксимируется конечным количеством ячеек, то есть

$$\lambda^n(U) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda^n(\mathcal{L}_i) \Rightarrow \lambda^n \left(U \setminus \bigsqcup_{i=N_\varepsilon}^{\infty} \mathcal{L}_i \right) < \varepsilon.$$

Итого пусть g — сумма первых N_ε характеристических функций ячеек, $h = \chi_U$. Тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f - g| d\lambda^n \leq \int_{\mathbb{R}^n} (|f - h| + |g - h|) d\lambda^n \leq 2\varepsilon$$

□

Следующее утверждение — комбинаторное, оно относится к ряду тех, которые говорят, что в множестве шаров можно выбрать какое-то умное подмножество

Теорема 32 (О покрытии). Пусть у нас есть семейство шаров $\{B_\alpha\}_{\alpha \in I}$, причём $B_\alpha \subset B(0, R) \subset \mathbb{R}^n$ для некоторого R . Тогда $\forall c > 3$ найдется дизъюнктное счетное подсемейство шаров $B_1, B_2, \dots$, что раздув их в c раз мы всё покроем не меньше, чем было до этого, то есть:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i^{(c)} \supseteq \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha, \text{ где } B(x, r)^{(c)} := B(x, c \cdot r).$$

Доказательство. Построим алгоритм выбора этих шаров. Оказывается, жадный подходит. Зафиксируем число $\rho \in (0, 1)$. Пусть r_α — радиус B_α .

1. В качестве B_1 выберем просто шар из семейства с радиусом не меньше чем $\rho \sup_{\alpha \in I} r_\alpha$, то есть почти самый большой шар.
2. Пусть шары $B_1, \dots, B_n$ уже выбраны. Выберем теперь шар B_{n+1} как самый большой доступный, то есть такой, что $r_{n+1} > \rho R_n$, где

$$R_n := \sup\{r_\alpha \mid B_\alpha \text{ не пересекается с } B_1 \cup \dots \cup B_n\}.$$

3. Если вдруг так больше сделать нельзя, прекращаем процесс, выдаем конечное множество шаров как ответ

Заметим, что если процесс не прекращается, то радиусы стремятся к нулю (так как все шары лежат в ограниченном множестве)

Докажем, что технология работает. Рассмотрим любой шар B_α , который не вошел в наше семейство. Он обязан пересекаться с каким-то из построенных шаров (иначе все радиусы станут слишком маленькими и мы могли бы предпочесть его). Рассмотрим первый шар, с которым он пересекается, пусть это $B_k = B(x_k, r_k)$. По тому, как мы выбирали шары, $r_k \geq \rho \cdot r_\alpha$. Значит,

$$r_k + 2 \cdot r_\alpha \leq r_k \cdot \left(1 + \frac{2}{\rho}\right) \Rightarrow B_k^{(1+\frac{2}{\rho})} \supset B_\alpha$$

□

Итак, продоожим доказывать теорему про дифференцирование интеграла в $\mathbb{R}^n$. Введём для неотрицательной суммируемой f *максимальную функцию* M_f , которая определяется, как

$$M_f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{\lambda^n(B(x, r))} \int_{B(x, r)} f(t) d\lambda^n(t)$$

Пусть $K(x, r) = \frac{1}{\lambda^n(B(x, r))} \int_{B(x, r)} f(t) d\lambda^n(t)$. Тогда, во-первых, $K(x, r) \rightarrow 0$ при $r \rightarrow \infty$, а значит супремум достигается при маленьких значениях r . Во-вторых, $K(x, r)$ — непрерывен по r , а значит супремум можно рассматривать по счётному множеству $\mathbb{Q} \cap (0, +\infty)$. А раз так, функция M_f измерима как супремум счетного набора непрерывных.

Теорема 33 (Неравенство слабого типа).

$$\lambda^n\{x \mid M_f(x) > c\} \leq \frac{3^n}{c} \int_{\mathbb{R}^n} f(t) d\lambda^n$$

Замечание. Это называется «оценкой слабого типа», потому что если подставить в утверждение вместо M_f саму функцию f , получится просто неравенство Чебышева:

$$\lambda^n(\{x \mid f(x) \geq c\}) \leq \frac{1}{c} \cdot \int_{\mathbb{R}^n} f(t) d\lambda^n(t)$$

Доказательство неравенства Чебышёва. В самом деле,

$$f(x) \geq c \cdot \chi_{\{x \mid f(x) \geq c\}} \Rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} f(t) d\lambda^n(t) \geq c \cdot \lambda^n(\{x \mid f(x) \geq c\}).$$

□

Здесь мы рассматриваем аналогичную оценку меры, но для максимальной функции.

Доказательство. Зафиксируем $\rho \in (0, 1)$, положим $C = \frac{3}{\rho} > 3$. Посмотрим на множество $A = \{x \mid M_f(x) > c\}$ и на $A_R = A \cap B(0, R)$ для некоторого большого R .

По определению максимальной функции получим себе по шару B_x в каждой точке $x \in A_R$ — такому, что супремум почти реализуется на нем.

$$\int_{B_x} f(t) d\lambda^n(t) \geq \lambda^n(B_x) \cdot c \cdot \rho.$$

По теореме 32 выберем $x_1, x_2, \dots \in A_R$ и получим шары

$$B_{x_1}, B_{x_2}, \dots \text{ — дизъюнктные и такие, что } B_{x_i}^{(\frac{3}{\rho})} \text{ покрывают } A_R.$$

Заметим, что сами B_{x_i} — ограниченные. Тогда, так как у нас не пересекающаяся система,

$$\begin{aligned} \lambda^n(A_R) &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda^n\left(B_{x_i}^{(\frac{3}{\rho})}\right) = \left(\frac{3}{\rho}\right)^n \sum_{i=1}^{\infty} \lambda^n(B_{x_i}) = \left(\frac{3}{\rho}\right)^n \cdot \lambda^n\left(\bigcup B_{x_i}\right) \leq \\ &\leq \left(\frac{3}{\rho}\right)^n \cdot \frac{1}{c \cdot \rho} \cdot \int_{\bigcup B_{x_i}} f d\lambda^n \leq \frac{3^n}{\rho^{n+1}} \cdot \frac{1}{c} \int_{\mathbb{R}^n} f d\lambda^n \end{aligned}$$

Устремляя $\rho \rightarrow 1, R \rightarrow \infty$, мы получаем нужное неравенство. □

Перейдём наконец к доказательству самой теоремы о дифференцировании интеграла по верхнему пределу.

Доказательство. Давайте считать, что f — суммируема, поскольку для доказательства нашей теоремы в точке x мы можем вместо f анализировать $f \cdot \chi_{B(x, R)}$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и так как f — суммируемая, по лемме (5) представим f как

$$f = g + h, \quad g \text{ — ячеечно простая, а } \int_{\mathbb{R}^n} |h| d\lambda^n < \varepsilon.$$

Заметим, что если мы подставим в качестве f саму g , то утверждение очевидно (Если точка не на граница ячейки, то подынтегральная функция для маленьких r просто константно 0).

По неравенству треугольника мы имеем

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\lambda^n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(x) - f(y)| d\lambda^n(y) &\leq \frac{1}{\lambda^n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} (|g(x) - g(y)| + |h(x) - h(y)|) d\lambda^n(y) \\
&\leq \frac{1}{\lambda^n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |g(x) - g(y)| d\lambda^n(y) + \frac{1}{\lambda^n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |h(y)| d\lambda^n(y) + |h(x)| \leq \\
&\leq \frac{1}{\lambda^n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |g(x) - g(y)| d\lambda^n(y) + M_{|h|}(x) + |h(x)| \Rightarrow
\end{aligned}$$

Если обозначить $\Psi(f, x, r) := \frac{1}{\lambda^n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(x) - f(y)| d\lambda^n(y)$, то неравенство выше запишется просто как

$$\Psi(f, x, r) \leq \Psi(g, x, r) + M_{|h|}(x) + |h(x)|$$

Мы теперь хотим понять, почему $\lambda^n\{x : \Psi(f, x, r) \not\rightarrow 0\} < \varepsilon$. Как мы уже поняли чуть выше, $\lambda^n\{x : \Psi(g, x, r) \not\rightarrow 0\} \leq \lambda^n\{\text{границы ячеек}\} = 0$, так что мы будем заниматься другими двумя слагаемыми, то есть показывать, что

$$\lambda^n\{x : M_{|h|}(x) + |h(x)| \not\rightarrow 0\} = 0$$

Заметим, что по неравенству слабого типа (33)

$$\lambda^n(\{x \mid M_{|h|}(x) \geq \sqrt{\varepsilon}\}) \leq \frac{3^n}{\sqrt{\varepsilon}} \int_{\mathbb{R}^n} |h| d\lambda^n \leq 3^n \cdot \sqrt{\varepsilon}.$$

Значит,

$$\lambda^n\left(\left\{x \mid \overline{\lim} \frac{1}{\lambda^n(B_r(x))} \int_{B_r(x)} |f(x) - f(y)| d\lambda^n(y) \geq 2\sqrt{\varepsilon}\right\}\right) \leq (3^n + 1) \cdot \sqrt{\varepsilon}$$

□

Из этой теоремы вытекает важное следствие:

Теорема 34 (Лебега о точках плотности). *Если $A \subseteq \mathbb{R}^n$ измеримо по Лебегу, то для почти всех $x \in A$*

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\lambda^n(A \cap B_r(x))}{\lambda^n(B_r(x))} = 1$$

То, что для x выполнено такое отношение означает, что x — точка плотности.

Доказательство. Достаточно применить предыдущую теорему для χ_A . □

Теорема 35. Пусть $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ абсолютно непрерывная. Тогда она дифференцируема почти всюду и

$$g(y) - g(x) = \int_x^y g'(t) d\lambda(t) \quad \forall a \leq x \leq y < b.$$

Доказательство. Если g возрастает, то у неё по лемме 4 есть плотность

$$g(y) - g(x) = \int_x^y h(t) d\lambda(t).$$

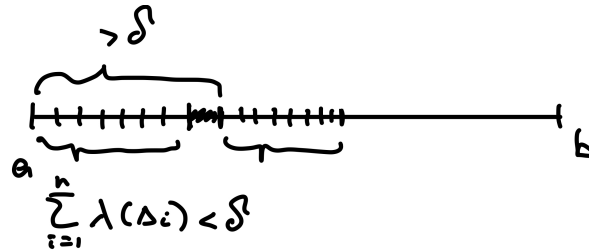
С другой стороны, из теоремы 31 мы знаем, что при почти всех y мы имеем $g'(y) = h(y)$. Заметим, что абсолютно непрерывная функция — разность двух возрастающих абсолютно непрерывных функций. Тут подходит рассуждение для представления функции ограниченной вариации разностью монотонных

$$g_+(x) = \frac{1}{2}(g(x) + V_a^x(g)), \quad g_-(x) = \frac{1}{2}(-g(x) + V_a^x(g)).$$

Покажем, что абсолютно непрерывная функция, в частности, является функцией ограниченной вариации. Нам надо, чтоб

$$V_a^b(g) = \sup_{\text{по разбиениям } [a,b]} \sum_{k=0}^n |g(\xi_{k+1}) - g(\xi_k)|$$

Будем разбивать на отрезки следующим образом:



На маленьком кусочке $\mathcal{L}_j$, который разбит на отрезочки Δ_i суммарной длины меньше δ , как бы мы не разбивали на эти Δ_i , по абсолютной непрерывности

$$\sum_{i=1}^p \lambda(\Delta_i) < \delta \Rightarrow \sum_{i=1}^p \text{osc}_{\Delta_i}(g) < \varepsilon.$$

В силу того, что это верно для произвольного дизъюнктного разбиения, это будет верно и для супремума по таким разбиениям, а значит, $V_{\mathcal{L}_j}(g) < \varepsilon$. Как видно из картинке, у нас может остаться константное число кусков, которые никуда не поместились, но это не страшно, так как на них вариация также будет ограничена. Покажем, что функция V_a^x абсолютно непрерывна. Рассмотрим непересекающиеся интервалы суммы длин $< \delta$.

Тогда для любых таких интервалов

$$\sum \lambda(\Delta_i) < \delta \Rightarrow \sum \text{osc}_{\Delta_i} g \leq \varepsilon, \text{ но } \sum V_{\Delta_i}(g) \leq \sum \text{osc}_{\Delta_i} \leq \varepsilon,$$

так как $|g(\xi_{i+1}) - g(\xi_i)| \leq \sum \text{osc}_{\theta_i}(g)$, где $\bigcup \theta_i = [\xi_i, \xi_{i+1}]$. Таким образом, мы представили g в виде разности двух возрастающих абсолютно непрерывных функций. У каждой из них есть производная почти всюду, g есть их разность (тут вычитать интегралы можно, так как они конечны). $\square$

21. Сигнулярно непрерывные функции

Определение 39. Пусть соответствующая функции h мера λ_h сигнулярна относительно меры Лебега. Тогда h называют *сигнулярно непрерывной функцией*.

Целью параграфа является доказательство теоремы ниже:

Теорема 36. Пусть h сигнулярно непрерывна, возрастает и непрерывна слева. Тогда h' существует и равна нулю почти везде (и то и другое — почти везде).

Перед тем, как мы её **докажем**, нам потребуется доказать несколько промежуточных утверждений. Сначала усилим нашу теорему о покрытии (32) до теоремы Витали о покрытии:

Определение 40. Пусть $A \subseteq \mathbb{R}^n$, будем говорить, что A *покрыто шарами* $\{B_\alpha\}_{\alpha \in I}$ в смысле Витали, если

$$\forall x \forall \varepsilon > 0 \exists B_r(\tilde{x}) \in \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} : r < \varepsilon, x \in B_r(\tilde{x}).$$

Теорема 37 (Витали о покрытии). Пусть множество A покрыто шарами в смысле Витали. Тогда существует дизъюнктное подсемейство

$$\{B_1, \dots, B_n, \dots\} \subset \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} : \lambda^d\left(A \setminus \bigcup B_i\right) = 0$$

Доказательство. Во-первых, поймём, что достаточно доказывать только для ограниченного множества. Ясно, что про границы можно забыть, так как они меры 0. Действительно, разобьём всё на кубики и для каждого кубика рассмотрим только шары, которые полностью в нём содержатся. Тогда в каждом кубе у нас есть покрытие Витали для точек этого куба (где шары целиком в этих кубах). Значит, рассматривая пересечения с покрытием кубов, получаем нужное покрытие в смысле Витали.

Теперь, будем рассматривать лишь ограниченное множество. Выберем подсемейство из теоремы о покрытии (32) $\{B_i\}$ с $C = 4$. Тогда A без $\bigcup_{i=1}^n \text{Cl}(B_i)$ вкладывается в $\bigcup_{i=n+1}^\infty B_i^4$, тогда так как

$$\lambda^d\left(\bigcup_{i=n+1}^\infty B_i^4\right) \rightarrow 0,$$

мы имеем $\lambda^d(A \setminus \bigcup B_i) = 0$.

□

Лемма 6. Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \uparrow$. Положим

$$\Delta_{a,b}(f) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Тогда $\forall \mathcal{H} > 0$ выполняется

$$(\lambda^1)^* \left(\underbrace{\left\{ x \in [a, b] \mid \overline{\lim}_{y \rightarrow x} \Delta_{x,y}(f) > \mathcal{H} \right\}}_{\Omega} \right) \leq (b - a) \cdot \frac{\Delta_{a,b}(f)}{\mathcal{H}}$$

Доказательство. Будем называть интервал (p, q) хорошим, если

$$\Delta_{p,q}(f) > \mathcal{H}$$

Тогда заметим, что для любой точки Ω есть сколь угодно маленький хороший интервал, содержащий данную точку. Значит Ω покрыта хорошими интервалами в смысле Витали. По теореме Витали о покрытии (37) существует счётное число не пересекающихся хороших интервалов $\Delta_1, \Delta_2, \dots$, которые покрывают Ω с точностью до множества меры 0. Пусть $\Delta_i = [\xi_i; \xi_{i+1}]$. Тогда, Δ_i — хороший интервал, по его определению:

$$\Delta_{\xi_i, \xi_{i+1}} = \frac{f(\xi_{i+1}) - f(\xi_i)}{\xi_{i+1} - \xi_i} > \mathcal{H} \Leftrightarrow f(\xi_{i+1}) - f(\xi_i) > \lambda(\Delta_i) \cdot \mathcal{H}$$

Складывая, получаем:

$$f(b) - f(a) = \sum_{i=1}^{\infty} (f(\xi_{i+1}) - f(\xi_i)) \underset{f \uparrow}{\geq} \sum_{i=1}^{n-1} (f(\xi_{i+1}) - f(\xi_i)) > \sum_{i=1}^{n-1} \lambda(\Delta_i) \cdot \mathcal{H}.$$

То есть, мы имеем:

$$f(b) - f(a) \geq \lambda^1(\Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \dots \cup \Delta_{n-1}) \cdot \mathcal{H}$$

Устремим $n \rightarrow \infty$

$$\frac{f(b) - f(a)}{\mathcal{H}} \geq \lambda^1\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \Delta_i\right) \geq (\lambda^1)^*(\Omega)$$

□

Приступим, наконец, к доказательству теоремы 36

Доказательство теоремы 36. По определению меры Лебега-Стилтьеса

$$h(b) - h(a) = \lambda_h([a, b])$$

Фиксируем $\varepsilon > 0$. Так как λ_h сингулярна относительно λ^1 , $[a, b] = X_- \sqcup X_+$, $\lambda_h(X_-) = 0$, $\lambda^1(X_+) = 0$, по есть, λ_h полностью сосредоточена на множестве X_+ , которое имеет нулевую Лебегову меру. В силу внешней регулярности выберем не пересекающиеся полуинтервалы $\Delta_1, \Delta_2, \dots$, покрывающие это множество так, что

$$\lambda^1\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \Delta_i\right) < \varepsilon$$

$$\lambda_h([a, b]) = \lambda_h(X_- \sqcup X_+) = \lambda_h(X_+) = \lambda_h\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \Delta_i\right) = h(b) - h(a)$$

Выберем достаточно большое N , что

$$\lambda_h\left(\bigsqcup_{i=1}^N \Delta_i\right) \geq (1 - \varepsilon)(h(b) - h(a))$$

Заметим, что $[a, b] \setminus \left(\bigsqcup_{i=1}^N \Delta_i\right) = \left(\bigsqcup_{j=1}^M \Xi_j\right)$ Для какого-то конечного множества интервалов $\Xi_1, \Xi_2, \dots, \Xi_M$

$$\lambda_h\left(\bigsqcup_{j=1}^M \Xi_j\right) = \sum_{j=1}^M \lambda^1(\Xi_j) \cdot \Delta_{\Xi_j}(h) \leq \varepsilon(h(b) - h(a))$$

Разделим интервалы на 2 части, с большим изменением функции h на них, и с маленьким.

$$A := \{j : \Delta_{\Xi_j}(h) > \sqrt{\varepsilon}\}$$

$$\sum_{j \in A} \lambda^1(\Xi_j) \cdot \sqrt{\varepsilon} < \sum_{j \in A} \lambda^1(\Xi_j) \cdot \Delta_{\Xi_j}(h) \leq \varepsilon(h(b) - h(a))$$

$$\sum_{j \in A} \lambda^1(\Xi_j) \leq (h(b) - h(a))\sqrt{\varepsilon}$$

На оставшемся кусочке оценим по лемме.

$$\begin{aligned} & (\lambda^1)^* \left\{ x \in \Xi_j, j \notin A, \overline{\lim}_{y \rightarrow x} \left(\frac{h(y) - h(x)}{y - x} \right) \geq \sqrt[4]{\varepsilon} \right\} \leq \lambda^1(\Xi_j) \cdot \sqrt[4]{\varepsilon} \\ & (\lambda^1)^* \left\{ x \in \bigsqcup_{j \notin A} \Xi_j, \overline{\lim}_{y \rightarrow x} \left(\frac{h(y) - h(x)}{y - x} \right) \geq \sqrt[4]{\varepsilon} \right\} \leq \lambda^1(\bigsqcup_{j \notin A} \Xi_j) \cdot \sqrt[4]{\varepsilon} \leq (b - a) \cdot \sqrt[4]{\varepsilon} \\ & (\lambda^1)^* \left\{ x \in [a, b), \overline{\lim}_{y \rightarrow x} \left(\frac{h(y) - h(x)}{y - x} \right) \geq \sqrt[4]{\varepsilon} \right\} \leq (b - a) \cdot \sqrt[4]{\varepsilon} + (h(b) - h(a))\sqrt{\varepsilon} + \varepsilon =: \theta(\varepsilon) \\ & (\lambda^1)^* \left\{ x \in [a, b), \overline{\lim}_{y \rightarrow x} \left(\frac{h(y) - h(x)}{y - x} \right) \geq \frac{1}{n} \right\} \leq \theta\left(\frac{1}{n^4}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \\ & (\lambda^1)^* \left\{ x \in [a, b), \overline{\lim}_{y \rightarrow x} \left(\frac{h(y) - h(x)}{y - x} \right) > 0 \right\} = 0 \end{aligned}$$

То есть производная не 0 на множестве нулевой меры. $\square$

Теорема 38. У любой монотонной функции производная существует почти всюду.

План доказательства: 1) Монотонную функцию можно поменять в счетном числе точек так, что функция останется монотонной и станет непрерывной слева и факт дифференцируемости поменяется тоже в счетном числе точек 2) Найти соответствующую меру Лебега-Стилтьеса 3) Разложить её на сингулярную и абсолютно непрерывную 4) Применить для каждой из них известные результаты

22. Теоремы Фубини и Тонелли

Рассмотрим пространства с мерой (X, μ) и (Y, ν) и продакт меру $\mu \times \nu$ на $X \times Y$. Пусть $A \subseteq X \times Y$. Мы хотим, чтоб

$$(\mu \times \nu)(A) = \int_X \nu(A_x) d\mu, \text{ где } A_x = \{y \in Y \mid (x, y) \in A\} \text{ — сечение.}$$

Вполне ясно, что если $A = X_1 \times Y_1$. Тогда

$$(\mu \times \nu)(A) = \mu(X_1) \cdot \nu(Y_1).$$

Посмотрим на A_x в таком случае:

$$A_x = \begin{cases} Y_1, & x \in X_1 \\ \emptyset, & x \notin X_1 \end{cases} \Rightarrow \nu(A_x) = \begin{cases} \nu(Y_1), & x \in X_1 \\ 0, & x \notin X_1 \end{cases} = \nu(Y_1) \cdot \chi_{X_1}(x).$$

Тогда и формула вполне видна:

$$\int_X \nu(A_x) d\mu(x) = \int_X \nu(Y_1) \cdot \chi_{X_1} d\mu(x) = \nu(Y_1) \cdot \mu(X_1) = (\mu \times \nu)(A).$$

Также заметим, что если это верно для $A_1, A_2, \dots$, то это верно и для $A_1 \sqcup A_2 \sqcup \dots$ (в силу счётной аддитивности меры). Тем не менее, это верно не всегда.

Пример 12. Рассмотрим произведение считающей меры и меры Лебега на $[0, 1]^2$ и посчитаем интеграл по диагонали. Если мы считаем интеграл по вертикальным сечениям, то он будет равен 1 (так как мера каждого сечения равна 1 (оно состоит из одной точки)). С другой стороны, при рассмотрении горизонтального сечения, мы будем считать меру лебега точки, а она будет равна нулю, следовательно мы будем интегрировать функцию, равную нулю.

Так как продакт мера внешне регулярна, то мера диагонали это инфимум по счётным покрытиям этой диагонали прямоугольниками. Но для любого покрытия существует прямоугольник $X_1 \times Y_1$, у которого $|X_1|$ — несчётное. Значит $\delta(X_1) = \infty$, Значит любое покрытие диагонали имеет меру ∞ . Таким образом, $(\delta \times \lambda^1)(\mathcal{D}) = \infty$, хотя один интеграл равен нулю, а другой — единице.

Теорема 39 (Принцип Кавальери). Пусть A — измеримое и меры μ, ν — σ -конечные и полные. Тогда

$$(\mu \times \nu)(A) = \int_X \nu(A_x) d\mu, \text{ где } A_x = \{y \in Y \mid (x, y) \in A\} \text{ — сечение.}$$

A именно, при почти всех x множество A_x измеримо в Y , функция $\nu(A_x)$ измерима в X и верно равенство выше.

Замечание. Тут полнота нужна, чтоб функция $\nu(A_x)$ была измерима и мы вообще могли интегрировать. Зачем нужна σ -конечность, мы убедились в примере 12.

Доказательство. В первую очередь отметим, что можно считать μ и ν конечными, так как X и Y мы разбиваем на счетное число кусков конечной меры, работаем отдельно с каждым куском, а дальше складываем, пользуясь счетной аддитивностью.

Будем называть *хорошими множествами* дизъюнктные объединения прямоугольников. Итак, рассмотрим $A \subset X \times Y$. Поскольку оно измеримо, у него есть внешняя мера,

$$(\mu \times \nu)^*(A) = \inf_{\Omega - \text{хорошие}, A \subseteq \Omega} (\mu \times \nu)(\Omega)$$

Положим $B = (X \times Y) \setminus A$. Тогда, так как множество A измеримо (то есть, оно хорошо разбивает)

$$(\mu \times \nu)^*(A) + (\mu \times \nu)^*(B) = \mu(X) \cdot \nu(Y).$$

То есть, можем аппроксимировать A по мере хорошими множествами $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \supseteq A$ (это множества, реализующие инфимум),

$$(\mu \times \nu)(A_i) \rightarrow (\mu \times \nu)(A).$$

Мы можем считать последовательность множеств убывающей по включению, так как пресечение хороших множеств — хорошее. Аналогично сделаем и для B . Положим $f_i(x) = \nu((A_i)_x)$. Ясно, что если множество хорошее, то $\forall x$ функция f_i измерима. Кроме того, ясно, что эти функции убывают, так как последовательность множеств убывает. Для B мы можем выбрать функции $g_i(x) = \nu((B_i)_x)$ и всё будет аналогично. Заметим, что $A_i \cup B_i$ покрывает $X \times Y$, тогда

$$\mu(X) \cdot \nu(Y) \leq \int f_i(x) d\mu(x) + \int g_i(x) d\mu = (\mu \times \nu)(A_i) + (\mu \times \nu)(B_i) \rightarrow (\mu \times \nu)(X \times Y).$$

Так как последовательности f_i и g_i убывают по x , существует предел $f_i \rightarrow f$, $g_i \rightarrow g$. Тогда по свойствам интеграла (и конечности мер) мы имеем

$$\int f(x) d\mu(x) = \lim_{i \rightarrow \infty} \int f_i d\mu.$$

Тогда, так как $\nu(Y) + f - f_i$ — возрастает к $0 + \nu(Y)$

$$\int f(x)d\mu + \int g(x)d\mu = \mu(X)\nu(Y) = \int_X \nu(Y)d\mu.$$

† Тогда для почти всех x $f(x) + g(x) = \nu(Y) = \lim \nu(A_i)_x + \lim \nu(B_i)_x$. Положим $A_x \subset U = \bigcap (A_i)_x$, $Y \setminus A_x \subset V = \bigcap (B_i)_x$. Тогда положим $C = U \setminus A_x$, $C \subseteq U \cap V$ и тогда

$$\nu^*(C) \leq \nu(U \cap V) = \nu(U) + \nu(V) - \nu(U \cup V) = 0.$$

В этом переходе мы воспользовались полнотой меры. Тогда для почти всех x множество A_x измеримо и его мера равна $f(x)$. А значит,

$$(\mu \times \nu)(A) = \int_X \nu(A_x)d\mu.$$

□

Теорема 40 (Тонелли). Пусть (X, μ) , (Y, ν) — пространства с полными σ -конечными мерами. И пусть $f: X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ — измеримая на $X \times Y$ с произведением мер $\mu \times \nu$. Тогда при почти всех $x \in X$ функция $f_x: y \mapsto f(x, y)$ измерима в Y , функция

$$x \mapsto \int_Y f_x d\nu \text{ измерима в } X$$

и выполняется

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$$

Доказательство. Рассмотрим множество $\Omega = \{(x, y, t) \in X \times Y \times \mathbb{R} \mid 0 \leq t < f(x, y)\}$. Применим предыдущую теорему для $\Omega \subset X \times (Y \times \mathbb{R})$, получим

$$(\mu \times \nu \times \lambda^1)(\Omega) = \int_X (\nu \times \lambda^1)(\Omega_x) d\mu(x).$$

В самом деле, мера Лебега тоже σ -конечна, значит предыдущая теорема применима. Заметим, что $\Omega_x = \{(y, t) \mid 0 \leq t < f_x(t)\}$ — подграфик функции f_x и он измерим при почти всех x . Теперь, опять по предыдущей теореме, примененной к $\mathbb{R} \times Y$, почти все его сечения измеримы (тут, конечно подразумевается, что мы рассматриваем сечения тех подграфиков, которые сами измеримы, то есть почти всех).

То есть, мы получили, что

$$(\nu \times \lambda^1)(\Omega_x) = \int_Y f_x(y) d\nu(y).$$

□

Теорема 41 (Фубини). Пусть выполняются все условия предыдущей теоремы, но $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ — измерима и суммируема. Тогда при почти всех x функция $f_x: y \mapsto f(x, y)$ суммируема в Y , функция

$$x \mapsto \int_Y f_x(y) d\mu \text{ суммируема в } X$$

и

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f_x d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f_y d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

Доказательство. Суммируемая функция есть разность двух неотрицательных, а для них верна теорема Тонелли. $\square$

23. Прямое произведение бесконечного вероятностных числа мер

Давайте эту меру как-нибудь торжественно назовём, например, μ .

Ф.В. Петров.

Будем в этом параграфе рассматривать только вероятностные меры, любой другой случай сводится к этому перенормировкой.

Пусть $X_1, X_2, \dots$ — пространства с вероятностными мерами μ_i . Рассмотрим на их бесконечном прямом произведении так называемые *цилиндрические множества*, то есть, множества вида

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \times X_{n+1} \times X_{n+2} \times \dots, A_i \text{ — измеримы.}$$

Цилиндрические множества образуют полукольцо. Это так, потому что это очевидно для конечного количества, а в конечном количестве у них с некоторого места координаты — какие угодно.

Определим на нём меру

$$\nu(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \times X_{n+1} \times X_{n+2} \times \dots) = \prod_{i=1}^n \mu_i(A_i)$$

Для применения теоремы о стандартном продолжении, нам нужна счетная аддитивность на полукольце.

Теорема 42. Функция μ является мерой.

Доказательство. Пусть у нас есть непересекающиеся цилиндрические множества $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_n, \dots$. Тогда

$$\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \Pi_i = \Pi_0 \text{ — цилиндрическое.}$$

Будем считать, что конечную аддитивность мы знаем.

$$\mu(\Pi_0) = \mu(\Pi_1 \sqcup \dots \sqcup \Pi_n) + \mu(\Pi_0 \setminus (\Pi_1 \sqcup \dots \sqcup \Pi_n)).$$

Будем называть множество k -хорошим, если принадлежность ему зависит только от первых k координат. Для каждого k все k -хорошие множества образуют σ -алгебру, потому что всё сводится к конечному произведению мер. Тогда множество $A_n = \Pi_0 \setminus (\Pi_1 \sqcup \dots \sqcup \Pi_n)$ – k -хорошее для достаточно большого k . Мы хотим показать, что $\mu(A_n) \rightarrow 0$. Мы знаем, что $\bigcap A_n = \emptyset$, а также, что $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots$.

Предположим противное, то есть, что $\mu(A_n) \rightarrow c > 0$. Для каждого множества A_n рассмотрим его сечение при данной первой координате, то есть, множество

$$(A_n)_x = \{y \in X_2 \times X_3 \times \dots \mid (x, y) \in A_n\}.$$

и посмотрим на $\{x \mid \tilde{\mu}((A_n)_x) > \frac{c}{4} \text{ при всех } n \in \mathbb{N}\}$. ($\tilde{\mu}$ – произведение всех мер, кроме первой). Для каждого конкретного n мы можем применить теорему Фубини, разбить пространство на два куска и оценить интегралы следующим образом:

$$\begin{aligned} c \leq \mu(A_n) &= \int_{X_1} \tilde{\mu}((A_n)_x) d\mu_1(x) = \int_{\{x \mid \tilde{\mu}((A_n)_x) \leq \frac{c}{4}\}} \tilde{\mu}((A_n)_x) d\mu_1(x) + \int_{\{x \mid \tilde{\mu}((A_n)_x) > \frac{c}{4}\}} \tilde{\mu}((A_n)_x) d\mu_1(x) \leq \\ &\leq \frac{c}{4} \cdot \underbrace{1}_{\mu_1(X_1)} + \mu_1\left(\left\{x \mid \tilde{\mu}((A_n)_x) > \frac{c}{4}\right\}\right). \end{aligned}$$

Поясним произошедшее: на множестве, по которому ведётся интегрирование в первом интеграле, функция не больше $\frac{c}{4}$ и интеграл оценивается, как максимум функции, умноженный на $\mu_1(X_1)$; во втором интеграле оценка аналогичная, но функция оценивается, как $\tilde{\mu}((A_n)_x) \leq 1$ и её максимум умножается на меру множества, по которому ведётся интегрирование.

Отсюда мы имеем, что, для каждого конкретного множества $\mu_1\left(\left\{x \mid \tilde{\mu}((A_n)_x) > \frac{c}{4}\right\}\right) \geq \frac{3c}{4}$, а значит, мера пересечения хотя бы $\frac{3c}{4}$. Значит, мы нашли $x_1 \in X_1: \tilde{\mu}((A_n)_{x_1}) > \frac{c}{4}$.

Продолжая аналогично мы построим последовательность $x_2 \in X_2, x_3 \in X_3, \dots$. Посмотрим на точку $(x_1, x_2, \dots)$. Пусть она не лежит в каком-то A_n . Выберем такой n_0 , что она не лежит в A_{n_0} . Тогда $\forall n \geq n_0$ она не лежит в A_n . Но тогда, так как A_n определены так, что от координат $\geq n$ ничего не зависит, мы пришли к противоречию. $\square$

Пример 13. Рассмотрим пространство $\{0, 1\}^\infty$. На нем есть семейство мер ν_p , отвечающие весу монетки p . Интуитивно, при $p = 1/2$, то есть при честной монетке, видно, что можно поставить в соответствие $\{0, 1\}^\infty$ отрезок $[0, 1]$ последовательным диадическим делением отрезка.

Определение 41 (Изоморфизм пространств с мерой). Отображение $(X_1, \mu_1) \rightarrow (X_2, \mu_2)$ пространств с мерой называется изоморфизмом (mod 0), если существуют

$$\begin{aligned} Y_1 \subseteq X_1 \quad Y_2 \subseteq X_2 \\ \mu_1(X_1 \setminus Y_1) = 0 \quad \mu_2(X_2 \setminus Y_2) = 0 \end{aligned}$$

и $f: Y_1 \rightarrow Y_2$ – биективное, сохраняющее меру и σ -алгебры отображение.

Лемма 7. При $p \in (0, 1)$ пространства $(\{0, 1\}^\infty, \nu_p)$ и $([0, 1], \lambda^1)$ изоморфны.

24. Пространство L^p

А это стремится к нулю по k .
Пока стремится.

Ф.В. Петров.

Определение 42. Пусть (X, μ) — пространство с мерой. Будем называть две измеримые функции $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ эквивалентными, если $f = g$ почти всюду.

Ясно, что это отношение — отношение эквивалентности, а также, что в теории меры логично иметь дело как раз не с функциями, а с классами эквивалентности по этому отношению.

Определение 43. Пусть $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримая функция. Будем говорить, что $f \in L^p(X, \mu), p > 0$, если $\int_X |f|^p d\mu < \infty$.

Замечание. Видно, что если $f \in L^p(X, \mu)$ и $g \sim f$, то $g \in L^p(X, \mu)$. То есть,

$$L^p(X, \mu) = \left\{ f: X \rightarrow \mathbb{R} \mid \int_X |f|^p d\mu < \infty \right\} / \sim$$

Определение 44. Существенным супремумом измеримой функции f будем называть

$$\text{ess sup}(f) = \inf \{ t \in [-\infty, +\infty] \mid f(x) \leq t \text{ } \mu - \text{почти всюду на } X \} = \min_{g \sim f} \sup(g).$$

Замечание. Поймем, почему правое равенство есть. $(\leq)$: заменим f на g в определении ess sup . $(\geq)$: выберем f_n реализующие этот инфимум в определении ess sup

Определение 45. Определим L^∞ , как $L^\infty = \{f \mid \text{ess sup } |f| < \infty\} / \sim$.

Заведём на $L^p(X, \mu)$ нормы и расстояния:

$$\|f\|_p = \|f\|_{L^p} = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \quad \text{при } p \in [1, +\infty) - \text{норма}$$

$$\|f\| = \text{ess sup } |f| \quad \text{при } p = \infty - \text{норма}$$

$$d(f, g) = \int_X |f - g|^p d\mu \quad \text{при } p \in (0, 1) - \text{метрика}$$

Замечание. Заметим, что все эти определения, корректны, так как они не зависят от выбора представителя класса эквивалентности.

Лемма 8. При $p \geq 1$ пространство $L^p(X, \mu)$ — полное Банахово пространство (то есть, линейное нормированное и полное по метрике, порожденной нормой). При $0 < p < 1$ это просто линейное пространство с полной метрикой.

Доказательство. Состоит из рутинных проверок: Убедимся сначала в том, что $L^p(X, \mu)$ — линейные пространства:

- Пусть $f, g \in L^p(X, \mu)$, тогда

$$\begin{aligned} |\alpha f + \beta g|^p &\leq (|\alpha| \cdot |f| + |\beta| \cdot |g|)^p \leq 2^p \max(|\alpha||f|, |\beta||g|)^p + 2^p \min(|\alpha||f|, |\beta||g|)^p = \\ &= 2^p (|\alpha|^p \cdot |f|^p + |\beta|^p |g|^p) \Rightarrow \alpha f + \beta g \in L^p. \end{aligned}$$

Заметим, что это рассуждение работает для любого конечного $p > 0$. Для $p = \infty$ работает рассуждение еще проще: если f почти всюду не больше a , а g почти всюду не больше b , то $\alpha f + \beta g$ почти всюду не больше $\alpha a + \beta b$.

- То, что $0 \in L^p(X, \mu)$ и остальные аксиомы векторных пространств еще более очевидны.

Теперь проверим, что это нормированные/метрические пространства.

- Проверим сначала невырожденность:

В случае $p \geq 1$:

$$\|f\|_p = 0 \Leftrightarrow \int_X |f|^p d\mu = 0 \Leftrightarrow |f(x)| = 0 \text{ почти всюду.}$$

Аналогично в случае $0 < p < 1$ получаем, что $d(f, g) = 0 \Leftrightarrow f \sim g$. В случае $p = \infty$, $\text{ess sup}(f) = 0$, то $|f(x)| = 0$ почти всюду.

- Проверим неравенство треугольника для $p = \infty$:

$$\text{ess sup}(|f + g|) \leq \text{ess sup}(|f|) + \text{ess sup}(|g|).$$

Это мы уже обсуждали, когда обсуждали, что L^∞ — векторное пространство.

- Проверим неравенство треугольника для $1 \leq p < \infty$:

$$\left(\int_X |f + g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_X |g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}$$

Это в точности неравенство Минковского (67).

- Теперь проверим его для $0 < p < 1$:

То есть мы хотим доказать, что

$$d(f, h) \leq d(f, g) + d(g, h)$$

$$\int_X |f - h|^p d\mu \leq \int_X |f - g|^p d\mu + \int_X |g - h|^p d\mu$$

Проверим неравенство для функций по-точечно

$$|f - h|^p \leq |f - g|^p + |g - h|^p$$

Пусть $a := |f - g|$, $b := |g - h|$. Заметим, что

$$|f - h| = |f - g + g - h| \leq |f - g| + |g - h| = a + b$$

Тогда достаточно доказать, что

$$(a + b)^p \leq a^p + b^p$$

$$1 = \left(\frac{a}{a+b} + \frac{b}{a+b} \right)^p \leq \left(\frac{a}{a+b} \right)^p + \left(\frac{b}{a+b} \right)^p$$

А это уже неравенство Йенсена для x^p , $0 < p < 1$

□

Поговорим о полноте пространств L^p .

Докажем сначала общий критерий полноты нормированных пространств.

Лемма 9. Пусть $(E, \|\cdot\|)$ — нормированное пространство. Тогда оно полно тогда и только тогда, когда любой абсолютно сходящийся ряд сходится, то есть

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ — сходится.}$$

Доказательство. Пусть пространство $(E, \|\cdot\|)$ — полно. Тогда, так как ряд из норм сходится, последовательность частичных сумм ряда без норм будет фундаментальной, а значит, будет сходиться в силу полноты пространства:

$$S_m = \sum_{k=1}^m x_k \Rightarrow \|S_m - S_n\| = \|x_{n+1} + \dots + x_m\| \leq \sum_{i=n+1}^m \|x_i\| \xrightarrow{n,m \rightarrow \infty} 0.$$

Теперь докажем в другую сторону. Пусть $\{f_n\}$ — подпоследовательность, покажем, что какая-то её подпоследовательность сходится. Прорядим нашу последовательность так, что

$$\|f_n - f_m\| \leq \frac{1}{2^{\min(m,n)}}.$$

Рассмотрим ряд

$$f_1 + (f_2 - f_1) + (f_3 - f_2) + \dots$$

Он абсолютно сходится, так как $\|f_{n+1} - f_n\| < \frac{1}{2^n}$. Тогда по предположению он сходится. Тогда сходится и последовательность его частичных сумм, а это непосредственно f_n . $\square$

Теорема 43. Все пространства L^p полны.

Доказательство. Сначала рассмотрим случай $p = \infty$. Рассмотрим фундаментальную последовательность f_n , то есть

$$\|f_n - f_m\|_\infty \xrightarrow{n,m \rightarrow \infty} 0.$$

Покажем, что она сходится. Для каждой пары (n, m) рассмотрим множество меры 0, реализующее существенный супремум. Для всех пар их всего счетное число, поэтому мы можем себе позволить выкинуть их (то есть, например, положить f_n, f_m равными нулю на них). Теперь мы можем считать, что

$$\sup(|f_n - f_m|) \xrightarrow{n,m \rightarrow \infty} 0.$$

Тогда существует предел $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f_0$. Значит, мы имеем неравенство

$$\sup |f_0 - f_n| \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \sup |f_m - f_n| \rightarrow 0.$$

Действительно, зафиксируем $\varepsilon > 0$ и пусть $\sup |f_0 - f_n| = A$. Тогда $\exists \alpha: |(f_0 - f_n)(\alpha)| > A - \varepsilon$ при достаточно больших n . Тогда при достаточно больших m $|(f_m - f_n)(\alpha)| > A - 2\varepsilon$, а значит,

$$\sup |(f_m - f_n)(x)| > A - 2\varepsilon.$$

И, как уже отмечалось ранее,

$$\liminf_{m \rightarrow \infty} \sup |f_n - f_m| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Теперь рассмотрим случай $1 \leq p < \infty$. Рассмотрим последовательность классов функций $f_1, \dots, f_n \in L^p$ и выберем из каждого по представителю такую, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\| < \infty.$$

Рассмотрим функцию $|f_1| + |f_2| + \dots = f$. Она есть поточечный предел

$$f = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n, \quad S_n = |f_1| + |f_2| + \dots + |f_n|.$$

По неравенству треугольника,

$$\left(\int_X |S_n|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} = \|S_n\|_p \leq \sum_{k=1}^n \|f_k\|_p \text{ — ограничено по } n.$$

По теореме о предельном переходе для монотонной последовательности, мы имеем

$$\int_X |f|^p d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |S_n|^p d\mu < \infty \Rightarrow f < \infty \text{ почти всюду.}$$

Пусть $f_1 + f_2 + \dots$ сходится почти всюду в f_0 . Заметим, что $|f_0| \leq |f|$, $f \in L^p \Rightarrow f_0 \in L^p$. Почти всюду мы имеем

$$\begin{aligned} \|f_0 - (f_1 + \dots + f_k)\|_p^p &= \int_X |f_0 - (f_1 + \dots + f_k)|^p d\mu = \int_X |f_{k+1} + \dots|^p d\mu \leq \int_X (|f_{k+1}| + \dots)^p d\mu = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X (|f_{k+1}| + \dots + |f_n|)^p d\mu = \| |f_{k+1}| + \dots + |f_n| \|_p^p, \\ \| |f_{k+1}| + \dots + |f_n| \|_p^p &\leq (\|f_{k+1}\|_p + \dots + \|f_n\|_p)^p \rightarrow (\|f_{k+1}\|_p + \dots)^p \xrightarrow{n, k \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Таким образом, мы показали, что ряд $\sum_{i=1}^{\infty} f_i$ сходится в $L^p(X, \mu)$. Тогда, по лемме 9, $L^p(X, \mu)$ — полное нормированное пространство.

Теперь рассмотрим случай $0 < p < 1$. Рассмотрим фундаментальную последовательность f_n . Проредим её так, чтобы

$$d(f_n, f_m) \leq \frac{1}{2^{\min(m, n)}}.$$

(Тут мы переходим к подпоследовательности, но если мы извлечем сходящуюся подпоследовательность, то по фундаментальности последовательность будет сходиться). (Мы можем сделать так для любой фундаментальной последовательности).

Рассмотрим теперь ряд

$$|f_1| + |f_2 - f_1| + |f_3 - f_2| + \dots = f.$$

(Его последовательность частичных сумм монотонна, значит он сходится к какой-то функции f , возможно, где-то равной бесконечности.)

$$\int_X |f|^p d\mu \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f_{n+1} - f_n|^p d\mu + \int_X |f_1|^p d\mu < \infty \Rightarrow f \text{ — конечна почти всюду.}$$

Значит, этот ряд сходится почти всюду, значит он и без модулей сходится почти всюду. Определим f_0 , как поточечный предел частичных сумм ряда без модулей, а частичные суммы без модулей суть f_n , значит $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f_0$.

$$d(f_0, f_n) = \int_X |f_0 - f_n|^p d\mu \leq \int_X (|f_n - f_{n+1}| + |f_{n+1} - f_{n+2}| + \dots)^p d\mu \leq \int_X \sum_{k=n}^{\infty} |f_k - f_{k+1}|^p d\mu \leq \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{2^k} \rightarrow 0.$$

□

Теорема 44. Пусть $\mu(X) < \infty$ и $p < q$. Тогда $L^q \subseteq L^p$.

Доказательство. В самом деле, если p и q конечны, то мы можем воспользоваться оценкой

$$|f|^p < |f|^q + 1$$

. Тогда, интегрируя, получаем нужное.

Также, если $q = \infty$, то функция ограничена почти везде на пространстве с конечной мерой, тогда её интеграл конечен. $\square$

Замечание. Тут существенно, что $\int_X 1 d\mu = \mu(X) < \infty$.

Теорема 45. Пусть X — пространство со считающей мерой. Тогда при $p < q$ мы имеем $L^p \subseteq L^q$.

Доказательство. Пусть $f \in L^p(X, \mu)$:

$$\|f\|_p^p = \sum_{x \in X} |f(x)|^p < \infty.$$

Тогда, $|f(x)| \leq \|f\|_p$. Значит, мы можем оценить, как

$$|f(x)|^q \leq \|f\|_p^{q-p} |f(x)|^p.$$

Суммируя, получаем $\|f\|_q \leq \|f\|_p^{q-p} \|f\|_p < \infty$. $\square$

Замечание. В случае, когда у нас пространство $(\mathbb{N}, \mu)$, где μ — считающая мера, пространство L^p обозначают, как ℓ^p . Ясно, что в этом случае мы просто рассматриваем последовательности вещественных чисел.

Замечание. Для большинства пространств бесконечной меры вложение такого типа, как в теореме 45 попросту не верны, например для $\mathbb{R}$ (тут у нас ничего не известно).

25. Интеграл Римана-Стилтьеса и мера Лебега-Стилтьеса

— У нас там отрезок, а тут полуинтервал?

— Ну, что делать. Таков путь...

Серёжа Архипов, Ф.В. Петров.

Пусть $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — неубывающая, непрерывная слева, а $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что интеграл Римана-Стилтьеса

$$\int_{\text{RS}} f dg = \lim_{\mathcal{M}(\xi) \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(c_i)(g(\xi_{i+1}) - g(\xi_i)) \text{ — существует.}$$

$$a = \xi_0 < \xi_1 < \dots < \xi_n = b, \quad c_i \in [\xi_i, \xi_{i+1}], \quad \mathcal{M}(\xi) \text{ — мелкость разбиения.}$$

С другой стороны, у нас есть мера Лебега-Стилтьеса $\lambda_g: \lambda_g([c, d]) = g(d) - g(c)$. Она строится стандартно, по мере на полукольце. σ -алгебра, на которую она продолжается с полукольца, содержит борелевскую и все множества меры 0 (так как стандартное продолжение полное). И, естественно, для разных g эти множества меры 0 разные.

Теорема 46. Если существует интеграл f Римана-Стилтьеса и она равен A , то существует интеграл по мере Лебега-Стилтьеса и он тоже равен A .

Доказательство. Рассмотрим последовательность $\mathcal{P}_n$ разбиений полуинтервала $[a, b)$ на 2^n равных полуинтервалов. Тут мы рассматриваем именно такие, так как каждое следующее является подразбиением предыдущего. Определим f_n^-, f_n^+ на $[u, v) \in \mathcal{P}_n$, как

$$f_n^+(x) = \sup_{[u, v)}(f), \quad f_n^-(x) = \inf_{[u, v)}(f).$$

Отметим, что $f_n^- \leq f \leq f_n^+$. Заметим, что f_n^- возрастает по n , а f_n^+ — убывает. f_n^+ — кусочно постоянная функция, значит интегрируемая

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a, b)} f_n^+ d\lambda_g = \lim_{\mathcal{M}(A) \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} \sup_{[\xi_i, \xi_{i+1})} (f)(g(\xi_{i+1}) - g(\xi_i)) \rightarrow A, \quad \int_{[a, b)} f_n^- d\lambda_g \rightarrow A.$$

Рассмотрим, как водится, две функции: $f^- = \sup f_n^-$, $f^+ = \inf f_n^+$. Ясно, что эти функции измеримы и $f^- \leq f \leq f^+$ интегрируемы, так как

$$f^- - f_1^- = (f_2^- - f_1^-) + (f_3^- - f_2^-) + \dots$$

Тут мы пользуемся тем, что f_n^- возрастает по n , а значит, этот ряд можно интегрировать. Интегрируя этот ряд, получаем

$$\int_{[a, b)} (f^- - f_1^-) d\lambda_g = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{[a, b)} (f_{k+1}^- - f_k^-) d\lambda_g = A - \int_{[a, b)} f_1^- d\lambda_g.$$

Значит, у нас есть равенство интегралов. Значит, почти всюду f_+ совпадает с f_- . Тогда f отлична от f_+ или f_- на каком-то подмножестве множества нулевой меры, а так как мера Лебега-Стилтьеса полна, это подмножество измеримо и само нулевой меры.

□

Замечание. В частности, если f интегрируема по Риману, то она интегрируема по Лебегу и интегралы совпадают. Отметим, что это верно только для собственных интегралов Римана (как в теореме, функция задана на множестве конечной меры). Если у нас есть несобственный интеграл Римана, то интеграл Лебега может не существовать, так как для интеграла Лебега существование интеграла равносильно интегрируемости функции, а для интеграла Римана — нет. Например,

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx \text{ — существует, } \int_{[0, \infty)} \frac{\sin x}{x} d\lambda^1(x) \text{ — не существует.}$$

Действительно, как мы помним из первого семестра, интеграл слева сходится условно.

Замечание. Также отметим, что если функция g не монотонна, но, например, ограниченной вариации, то она — разность двух монотонных и интеграл Римана-Стилтьеса всё также сводится к интегралу Лебега-Стилтьеса. А вот если она не является функцией ограниченной вариации, то интеграл Римана-Стилтьеса никак не сводится к интегралу по мере, так как нам становится весьма существенен порядок слагаемых в сумму под пределом.

26. Сходимость компактов по Хаусдорфу

Вполне ограниченность и полная ограниченность — разные способы сказать по-русски одно и то же. Я надеюсь, по крайней мере ...

Ф.В. Петров.

Пусть A, B — компакты в метрическом пространстве. Вспомним метрику Хаусдорфа для них:

$$d_H(A, B) = \inf\{r \mid A \subset B_r \text{ и } B \subset A_r\}$$

где $X_r := \{t \mid d(t, X) < r\}$ — окрестность X .

Теорема 47. Пусть (X, d) — полное метрическое пространство. Тогда пространство всех (непустых) компактных подмножеств X с метрикой Хаусдорфа — тоже полное пространство.

Доказательство. Пусть $K_1, K_2, \dots$ — сходящаяся в себе по Хаусдорфу последовательность компактов в X , то есть $d_H(K_n, K_m) \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0$. Построим компакт, к которому они сойдутся.

Проредив (и переобозначив) последовательность, можно добиться того что $d_H(K_n, K_m) \leq 2^{-n}$ при всех $n < m$. Далее так и считаем.

Точку $x \in X$ назовём *притягивающей*, если в любой её окрестности есть точки из K_n при бесконечно многих n .

Пусть K — множество всех притягивающих точек. Докажем, что $d_H(K_n, K) \leq 2^{1-n}$ при всех n . Для этого необходимо установить два факта:

- 1) Для произвольной точки $x \in K_n$ существует точка $y \in K$ такая, что $d(x, y) \leq 2^{1-n}$;
- 2) Для произвольной точки $x \in K$ существует точка $y \in K_n$ такая, что $d(x, y) \leq 2^{1-n}$;

Докажем 1). Построим индуктивно последовательность $x_n, x_{n+1}, \dots$ такую, что $x_n = x$, $x_m \in K_m$ при всех $m \geq n$ и $d(x_m, x_{m+1}) \leq 2^{-m}$ при всех $m = 1, 2, \dots$. Возможность построения очередного члена следует из неравенства $d_H(K_m, K_{m+1}) \leq 2^{-m}$. Из неравенства треугольника и сходимости ряда обратных степеней 2 следует, что последовательность (x_n) фундаментальна, по определению её предел y принадлежит K , и по неравенству треугольника $d(x_n, y) \leq 2^{-n} + 2^{-n-1} + 2^{-n-2} + \dots = 2^{1-n}$.

Докажем 2). По определению K , при некотором $m > n$ существует точка $z \in K_m$ такая что $d(z, x) < 2^{-n}$. Так как $d_H(K_n, K_m) \leq 2^{-n}$, найдётся точка $y \in K_n$ такая, что $d(y, z) \leq 2^{-n}$. Она и годится. $\square$

Теорема 48. Пусть (K, d) — компактное метрическое пространство. Тогда пространство всех (непустых) компактных подмножеств K с метрикой Хаусдорфа — тоже компактное пространство.

Доказательство. Полнота установлена в предыдущей теореме, так что достаточно доказать вполне ограниченность нашего множества Ω всех непустых компактов в K .

Итак, рассмотрим $\varepsilon > 0$ и M — конечную ε -сеть в K . Покажем, что $2^M \setminus \{\emptyset\}$ — конечная ε -сеть в Ω .

Пусть $A \subseteq K$ — компакт. Рассмотрим множество

$$\tilde{A} = \{x \in M \mid d(x, A) < \varepsilon\} \in 2^M.$$

Заметим, что $\tilde{A} \subset A_\varepsilon$ по определению. С другой стороны рассмотрим точку $a \in A$, на расстоянии не больше ε от неё есть точка $m \in M$. Значит, $m \in \tilde{A}$. Значит, $d(a, \tilde{A}) \leq \varepsilon$. Значит и $d_H(A, \tilde{A}) \leq \varepsilon$, что и требовалось. $\square$

27. Симметризация Штейнера и её приложения

— А что вообще значит округляем?

— Эх... *Глубокий выдох*.

Ладно, доказательство:

Федя Ушаков, Ф.В. Петров.

Определение 46. Пусть K — непустой компакт в $\mathbb{R}^n$, $H = \mathbb{R}^{n-1}$ — линейная гиперплоскость, для $x \in H$ положим $K[x] := \{y \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in K\}$ и $\ell_x(K) = \lambda^1(K[x])$. Положим также

$$M(x) = \begin{cases} \{(x, t) \mid |t| \leq \frac{1}{2}\ell_x(K)\}, & \text{если } K[x] \neq \emptyset \\ \emptyset, & \text{иначе} \end{cases}$$

(отметим, что $M(x) = \{(x, 0)\}$, если $K[x]$ — непустое множество нулевой меры, но $M(x) = \emptyset$, если $K(x)$ пусто, то есть если x не лежит в проекции K на H). Симметризацией Штейнера компакта K относительно плоскости H будем называть $S_H(K)$, где

$$S_H(K) = \bigcup_{x \in H} M(x).$$

Свойства симметризации.

1. K — (непустой) компакт $\Rightarrow S_H(K)$ — (непустой) компакт.
2. $K_1 \subseteq K_2 \Rightarrow S_H(K_1) \subseteq S_H(K_2)$.
3. $S_H(\lambda K) = \lambda \cdot S_H(K)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.
4. $S_H(K + (x, t)) = S_H(K) + x$.
5. K — выпукло $\Rightarrow S_H(K)$ — выпукло.
6. $\text{diam}(S_H(K)) \leq \text{diam}(K)$.
7. $S_H(A + B) \supseteq S_H(A) + S_H(B)$.

Доказательство. Свойства 2,3,4 проверяются непосредственно.

Докажем (1). Для этого нам понадобится следующее вспомогательное утверждение:

Утверждение 16. Пусть $x_n \in H$, $x_n \rightarrow x_0 \in H$, тогда $\ell_{x_0}(K) \geq \overline{\lim}(\ell_{x_k}(K))$.

Доказательство. Предположим, что $\ell_{x_0}(K) < \overline{\lim} \ell_{x_k}(K)$. Распишем определение:

$$\ell_{x_0}(K) = \lambda^1(\{y \in \mathbb{R} \mid (x_0, y) \in K\}) = \lambda^1(K[x_0]), \quad \ell_{x_k}(K) = \lambda^1(\{y \in \mathbb{R} \mid (x_k, y) \in K\}) = \lambda^1(K[x_k]).$$

Тогда существует окрестность $U \supseteq K[x_0]$ такая, что $\lambda^1(U) < \overline{\lim} \ell_{x_k}(K)$. Но когда x_n близко к x_0 , имеем $K[x_n] \subseteq U$ (ведь иначе

$$\exists t_n \notin U: (x_n, t_n) \in K,$$

и частичный предел точек (x_n, t_n) имеет вид (x_0, s) при $s \notin U$ — противоречие), откуда $\overline{\lim} \ell_{x_k}(K) \leq \lambda^1(U)$. Противоречие. $\square$

Из этого утверждения сразу же следует компактность. В самом деле, пусть (x_0, t_0) — предел последовательности $(x_n, t_n) \in S_H(K)$. Во-первых, проекция K на H — непрерывный образ компакта, а потому компакт. Он содержит все точки x_n , а значит и их предел x_0 . Таким образом, $K[x_0] \neq \emptyset$. Далее, по доказанному $\ell_{x_0}(K) \geq \liminf(\ell_{x_k}(K)) \geq \liminf 2t_n = 2t_0$, откуда $(x_0, t_0) \in S_H(K)$.

Теперь докажем (5). Пусть Рассмотрим функцию $x \mapsto \ell_x(K)$. Она вогнута, как функция на выпуклом компакте $P_H K$ (здесь P_H — оператор ортогонального проектирования на H .) В самом деле, для $x, y \in H$ рассмотрим $K[x], K[y]$ и рассмотрим точку, которая делит отрезок (x, y) в отношении t к $1 - t$, обозначим её за z . Тогда, так как K выпуклый, трапеция с основаниями $K[x]$ и $K[y]$ содержится в K и по теореме Фалеса $\lambda^1(K[z]) \geq t\lambda^1(K[y]) + (1 - t)\lambda^1(K[x])$. Значит, $S_H(K)$ выпукло (равнобокая трапеция с основаниями $S_H(K)[x]$ и $S_H(K)[y]$ содержится в $S_H(K)$ в силу вогнутости функции $x \mapsto \ell_x(K)$ — это то же рассуждение что выше в обратную сторону).

Свойство (6) следует из того, что $\text{diam } K[x] \geq \lambda^1(K[x]) = \ell_x(K)$: пусть диаметр $S_H(K)$ достигается на точках $u = (x, \frac{1}{2}\ell_x(K))$ и $v = (y, -\frac{1}{2}\ell_y(K))$. Не умаляя общности, середина отрезка $\text{conv } K[y]$ выше чем середина отрезка $\text{conv } K[x]$. Тогда самая высокая точка $K[y]$ выше чем самая низкая точка $K[x]$ хотя бы на $\frac{1}{2}\ell_y(K) + \frac{1}{2}\ell_x(K)$, поэтому расстояние между соответствующими точками множеств $\{x\} \times K[x]$ и $\{y\} \times K[y]$ не меньше чем между u и v .

Для доказательства свойства (7) нам понадобится следующее утверждение:

Утверждение 17. $K_1, K_2 \subseteq \mathbb{R}, \neq \emptyset$. Тогда $\lambda^1(K_1 + K_2) \geq \lambda^1(K_1) + \lambda^1(K_2)$.

Доказательство. Пусть L_1, L_2 — непустые компакты в K_1, K_2 соответственно. Множество $K_1 + K_2$ содержит множества $\min(L_1) + L_2$ и $L_1 + \max(L_2)$, у которых есть единственная общая точка $\min(L_1) + \max(L_2)$. Тогда

$$\lambda^1(L_1) + \lambda^1(L_2) \leq \lambda^1(K_1 + K_2)$$

и по регулярности меры Лебега левая часть может быть выбранной сколь угодно близко к $\lambda^1(K_1) + \lambda^1(K_2)$. $\square$

Теперь поймем, почему из этого утверждения следует свойство (7). Возьмем $(x, t) \in S_H(A), (y, s) \in S_H(B)$:

$$|t| \leq \frac{1}{2}\lambda^1(A[x]), \quad |s| \leq \frac{1}{2}\lambda^1(B[y]).$$

Тогда, пользуясь 17, мы имеем

$$|t + s| \leq \frac{1}{2}(\lambda^1(A[x]) + \lambda^1(B[y])) \leq \frac{1}{2}(\lambda^1(A[x] + B[y])) \leq \frac{1}{2}\lambda^1((A + B)[x + y]),$$

откуда $(x, t) + (y, s) \in S_H(A + B)$ (надо ещё проверить непустоту $(A + B)[x + y]$, она сразу следует из определения суммы $A + B$ и непустоты множеств $A[x], B[y]$. $\square$

Определение 47. *Округлением* компакта K будем называть компакт, полученный из K конечной последовательностью симметризаций относительно плоскостей.

Определение 48. Будем называть *радиусом* компакта L величину

$$\text{rad}(L) = \max_{x \in L}(\|x\|).$$

Отметим, что отображение $L \rightarrow \text{rad}(L)$ непрерывно (и даже 1-липшицево) по Хаусдорфу.

Теорема 49. Пусть числа $\rho_1, \rho_2 \geq 0$ таковы, что

$$\lambda^n(B_{\rho_1}) < \lambda^n(K) < \lambda^n(B_{\rho_2}).$$

Тогда существует округление K , содержащее шар B_{ρ_1} и содержащееся в шаре B_{ρ_2} .

Пример 14. Поймём, что симметризовать нужно по-умному. Рассмотрим на плоскости отрезок, его симметризация относительно прямой будет просто проекцией на прямую. Тогда длина умножается на косинус угла между отрезком и прямой. Будем поворачивать прямую, относительно которой мы симметризуем, на углы $1, 1/2, 1/3, \dots$. Так как гармонический ряд расходится, наши прямые замостят какое-то плотное множество на плоскости. Если угол α мал, то $\cos(\alpha) = 1 - \alpha^2/2 + o(\alpha^2)$. Так как сумма обратных квадратов сходится, длина отрезка будет стремиться к какому-то числу $C > 0$, а сам отрезок будет просто вертеться — а не округляться почти в точку.

В то же время, если выбрать прямую, почти перпендикулярную отрезку, то отрезок сразу же станет очень маленьким (за одно действие).

Доказательство.

Определение 49. Пусть H — гиперплоскость. Будем говорить, что K *прижат* к H , если $S_H(K) = K$.

Наблюдение. Если $H_1 \perp H_2$, а K прижат к H_1 , то $S_{H_2}(K)$ прижат к H_1 .

Доказательство. Не умаляя общности, все перпендикулярные плоскости можно считать координатными. Рассмотрим $(p_1, p_2, \dots) \in S_{H_2}(K)$. Пусть $|a_1| \leq |p_1|$, надо проверить, что $(a_1, p_2, p_3, \dots) \in S_{H_2}(K)$. Так как у нас есть прижатость, $|p_2| \leq 1/2 \cdot \ell_{(p_1, p_3, \dots)}(K)$. Мы хотим проверить, что есть неравенство $\leq 1/2 \cdot \ell_{(a_1, 0, p_3, \dots)}(K)$. Это следует из прижатости к H_1 , так как одно множество лежит в другом, а значит, его мера не больше. $\square$

Докажем теперь такую лемму:

Лемма 10. Пусть B — замкнутый шар с центром в нуле. Тогда для компакта $K \subseteq B, K \neq B$ существует округление K , содержащееся в $\text{Int}(B)$.

Доказательство. Возьмем маленький шарик, которого нет в K (но он есть в B). Сделаем одну симметризацию, дырка приблизится к сфере. Заметим, что если у нас на сфере нет какой-то (открытой) шапочки Π , то после симметризации этой шапочки всё еще не будет, а еще не будет симметричной. Покроем сферу шапками, симметричными Π относительно разных плоскостей. Так как сфера компактна, сможем выбрать конечное подпокрытие и последовательно убрать из K всю сферу. Теперь округлённый K внутри шара. $\square$

Рассмотрим $\rho_0 = \inf(\text{радиусов шаров с центром в нуле, содержащих округление } K)$. Покажем, что $\rho_0 < \rho_2$. Предположим противное. Рассмотрим последовательность K_n округлений K , у которых радиусы стремятся к ρ_0 . По лемме о прижатости можно считать K_n прижатым ко всем координатным плоскостям (при симметризации относительно этих плоскостей радиус не увеличится), как и делаем.

Не умаляя общности, пусть эта последовательность сходится по Хаусдорфу к K_0 (можно выбрать сходящуюся подпоследовательность и переименовать её): $K_n \rightarrow K_0$. Тогда по непрерывности функции rad имеем $\text{rad}(K_0) = \rho_0$.

Предположим, что K_0 — не шар (радиуса ρ_0).

Выберем в K_0 дырку D_1 . В ней выберем дырку в два раза меньше D_2 и положим $S = B_{\rho_0} \setminus D_2$. Тогда $\forall \varepsilon \in (0, 1/10)$ имеет место включение $K_m \subseteq (1 + \varepsilon)S$ при достаточно больших m : включение K_m в раздутый шар следует из $\text{rad}(K_m) \rightarrow \rho_0$, а раздутая дырка D_2 с запасом содержится в D_1 , так что в неё точки из K_m при больших m не попадают из-за $K_m \rightarrow K_0$. По лемме у S есть округление с радиусом $< \rho_0$. Выберем ε так, чтоб у округления $(1 + \varepsilon)S$ радиус был всё еще меньше, чем ρ_0 . Поскольку K_m в нём содержится, его округление будет содержаться в округлении $(1 + \varepsilon)S$, а округление K_m — это округление K . Таким образом, мы нашли округление с радиусом $< \rho_0$ и таким образом приходим к противоречию.

Итак, $K_0 = B_{\rho_0}$. Выберем произвольное число $\rho_3 < \rho_1$ и докажем, что при больших m шар B_{ρ_3} содержится в K_m . Предположим, что нашлась точка $x = (x_1, \dots, x_n) \in B_{\rho_3} \setminus K_m$. Не умаляя общности, будем считать что все x_i неотрицательны. Положим $\delta = \frac{\rho_1 - \rho_3}{2\sqrt{n}}$. Заметим, что ни одна точка куба $\prod_{i=1}^n [x_i, x_i + \delta]$ не лежит в K_m , поскольку K_m прижато к координатным плоскостям, и если бы в этом кубе нашлась точка из K_m , то и x лежала бы в K_m . Но этот куб содержится в $K_0 = B_{\rho_0}$, а поэтому при больших m в нём должна быть точка из K_m . Противоречие.

Отсюда получаем, в частности, что $\lambda^n(K_m) \rightarrow \lambda^n(B_{\rho_0})$, но $\lambda^n(K_m) \equiv \lambda_n(K)$, так что шар B_{ρ_0} равновелик K и при больших m округление K_m по доказанному выше удовлетворяет требованиям теоремы. $\square$

Итак, пользуясь этой теоремой, мы можем доказать

Утверждение 18 (Изодиаметрическое неравенство). *Среди всех компактов данной меры Лебега наименьший диаметр имеет шар.*

Замечание. Также это неравенство можно понимать следующим образом: из всех компактов данного диаметра наибольшую меру Лебега имеет шар.

Доказательство. Предположим, что нашёлся компакт той же меры что шар B_r но с диаметром $2r_1 < 2r$. По теореме об округлении можно его округлить так, чтобы округление содержало шар радиуса $(r_1 + r)/2$. Но диаметр в процессе округления не увеличивается — противоречие. $\square$

Пусть $\omega_n = \lambda^n(B_1)$. Тогда из предыдущего утверждения следует, что

$$\text{diam}^n(K) \geq \lambda^n(K) \cdot \frac{2^n}{\omega_n}.$$

В самом деле,

$$\frac{\omega_n}{2^n} \geq \frac{\lambda^n(K)}{\text{diam}^n(K)} \Leftrightarrow \lambda^n\left(\frac{B_1}{\text{diam}(B_1)}\right) \geq \lambda^n\left(\frac{K}{\text{diam}(K)}\right)$$

Заметим, что это неравенство верно и без предположения компактности (для неограниченных множеств оно очевидно, а для ограниченных можно применить его к замыканию: диаметр у замыкания тот же что у самого множества, а мера разве что больше.)

Теорема 50 (Связь меры Лебега и меры Хаусдорфа). *В пространстве $\mathbb{R}^n$ мера Лебега λ^n и мера Хаусдорфа H^n связаны соотношением $H^n = \frac{2^n}{\omega_n} \cdot \lambda^n$.*

Доказательство. Обозначим $H^n = c_n \cdot \lambda^n$, мы уже знаем что константа $c_n \in (0, \infty)$ существует. Покроем единичный шар B какими-то множествами $A_1, A_2, \dots$. Тогда

$$\sum \text{diam}^n(A_i) \geq \frac{2^n}{\omega_n} \sum \lambda^n(A_i) \geq \frac{2^n}{\omega_n} \lambda^n(B),$$

переходя к инфимуму по всем покрытиям заключаем что $H^n(B) \geq \frac{2^n}{\omega_n} \lambda^n(B)$, откуда $c_n \geq \frac{2^n}{\omega_n}$.

С другой стороны, из теоремы Витали следует что для всякого натурального m можно покрыть почти весь шар B непересекающимися шарами $B_{m,1}, B_{m,2}, \dots$ радиуса меньше чем $1/m$. Пусть K — множество точек шара (полной меры), которые покрываются при всяком $m = 1, 2, 3, \dots$. Тогда по определению меры Хаусдорфа получаем, что

$$H^n(B) = H^n(K) \leq \lim_m \sum_i \text{diam}^n(B_{m,i}) = \frac{2^n}{\omega_n} \lim_m \sum_i \lambda^n(B_{m,i}) = \frac{2^n}{\omega_n} \lambda^n(B),$$

так что $c_n \leq \frac{2^n}{\omega_n}$, стало быть $c_n = \frac{2^n}{\omega_n}$. $\square$

Теперь посчитаем ω_n .

Лемма 11. Пусть f — измеримая неотрицательная функция на $(X, \mathfrak{A}, \mu)$. Тогда

$$\int_X f d\mu = \int_0^\infty \mu(\{x \mid f(x) \geq t\}) dt.$$

Доказательство. Рассмотрим сначала случай, когда $\exists t: \mu(\{x \mid f(x) \geq t\}) = \infty$. Тогда, так как правая часть — убывающая по t функция, правая часть равна ∞ , а значит, и левая.

Теперь рассмотрим

$$Y = \{x \mid f(x) > 0\} = \bigcup_n \left\{x \mid f(x) \geq \frac{1}{n}\right\}$$

Тогда ясно, что $\mu|_Y$ — σ -конечная. Перепишем интеграл, как меру подграфика:

$$\int_X f d\mu = \int_Y f d\mu = (\mu \times \lambda^1)(\{(x, t) \mid 0 \leq t \leq f(x)\}).$$

Остается воспользоваться теоремой Фубини: мера подграфика есть интеграл по сечениям, а он равен в точности тому, чему мы хотим. □

Пример 15. Посчитаем таким способом вот такой интеграл:

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x\|^2} d\lambda^n(x), \quad \|x\|^2 = \sum x_i^2.$$

С одной стороны, можно представить n -мерную меру Лебега, как продакт-меру и получится:

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x\|^2} d\lambda^n(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \prod e^{-x^2} d\lambda^1 d\lambda^1 \dots d\lambda^1 = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} d\lambda^1(x) \right)^n = \pi^{\frac{n}{2}}.$$

Теперь посчитаем по этой теореме:

$$= \int_0^\infty \lambda^n(\{x \mid e^{-\|x\|^2} \geq t\}) dt.$$

Поймем, от какого множества мы считаем меру: нам существенно лишь $0 < t < 1$, так как $-\|x\|^2 \geq \log t$, то есть нас интересует

$$\lambda^n \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq \sqrt{-\log t} \right\} = \lambda^n(B_1) \cdot (-\log(t))^{\frac{n}{2}}.$$

Значит, мы считаем интеграл

$$\int_0^1 \omega_n (-\log t)^{\frac{n}{2}} dt = \omega_n \cdot \int_0^\infty e^{-\tau} \cdot \tau^{\frac{n}{2}} d\tau = \omega_n \Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right).$$

Отсюда мы знаем объем единичного шара:

$$\omega_n = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)}.$$

Так как $S_H(A + B) \supseteq S_H(A) + S_H(B)$, мы знаем, что

$$\lambda^n(S_H(A + B)) \geq \lambda^n(S_H(A) + S_H(B)).$$

Теорема 51 (Неравенство Брунна-Минковского). Пусть A, B — непустые компакты в $\mathbb{R}^n$.

$$(\lambda^n(A + B))^{\frac{1}{n}} \geq (\lambda^n(A))^{\frac{1}{n}} + (\lambda^n(B))^{\frac{1}{n}}$$

Доказательство. Будем доказывать для множеств положительной меры, так как не для них неравенство очевидно.

Рассмотрим шары $[A]$ и $[B]$ той же меры, что и A с B , то есть

$$\lambda^n(A) = \lambda^n([A]), \quad \lambda^n(B) = \lambda^n([B]).$$

Заметим, что для них достигается равенство, так как объем каждого из них — радиус в n -й степени с точностью до множителя, а множитель у всех одинаковый. Тогда остается просто равенство:

$$((r_1 + r_2)^n)^{\frac{1}{n}} = (r_1^n)^{\frac{1}{n}} + (r_2^n)^{\frac{1}{n}}.$$

Предположим, что неравенство неверно, тогда из этого, подставляя меры шаров мы имеем

$$\lambda^n(A + B) < \lambda^n([A] + [B]).$$

Значит, мы можем эти шары немножко уменьшить, чтоб неравенство по-прежнему сохранялось. То есть, рассмотрим $[\tilde{A}] \subsetneq [A]$ и $[\tilde{B}] \subsetneq [B]$ такое, что

$$\lambda^n(A + B) < \lambda^n([\tilde{A}] + [\tilde{B}]).$$

Добиться этого мы можем, последовательно округляя A и B . С другой стороны, мы знаем, что при симметризации по Штейнеру мера суммы по Минковскому может разве что уменьшиться, а значит $[\tilde{A}]$ содержится в округленном A , $[\tilde{B}]$ содержится в округленном B , а значит,

$$\lambda^n([\tilde{A}] + [\tilde{B}]) \leq \lambda^n(S_H(A) + S_H(B)) \leq \lambda^n(A + B).$$

. В таком случае мы пришли к противоречию. □

Оказывается, в выпуклом случае на площадь поверхности можно смотреть проще, чем мы смотрели до этого.

Лемма 12. Пусть $A \subseteq B \subset \mathbb{R}^n$ — выпуклые компакты с непустой внутренностью. Тогда

$$\mathcal{H}^{n-1}(\partial A) \leq \mathcal{H}^{n-1}(\partial B).$$

Замечание. Это неравенство помогает сводить оценки на площадь поверхности к понятным случаям многогранников. Достаточно зажать интересующий нас выпуклый компакт между двух многогранников и получим нужное.

Доказательство. Построим увеличивающее расстояние отображение $\partial A \rightarrow \partial B$: Для каждой точки $x \in A$ рассмотрим опорную гиперплоскость в точке x и пойдём перпендикулярно ей, пока не наткнемся на ∂B . Покажем, что эта функция увеличивает расстояние. Возьмем $x, y \in \partial A$. Рассмотрим перпендикулярные плоскости к прямой xy в концах отрезка $[x, y]$ — они образуют полосу. Точки $f(x), f(y)$ вне этой полосы (по крайней мере открытой), причём по разные стороны. Отсюда ясно, что $d(f(x), f(y))$ не меньше чем длина $[x, y]$. Так как $\text{Im}(f) \subseteq \partial B$, мы получили нужное. □

Теорема 52. Если A — выпуклый компакт с непустой внутренностью, то тогда

$$\tilde{H}^{n-1}(\partial A) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\lambda^n(A + \varepsilon B) - \lambda^n(A)}{\varepsilon}, \quad (9)$$

где B — единичный шар с центром в нуле.

Доказательство.

Лемма 13. Пусть A, B — непустые выпуклые компакты в $\mathbb{R}^n$, тогда функция

$$p(t) = \lambda^n(A + tB), \quad t \geq 0.$$

есть многочлен от t степени не выше n .

Доказательство. Возьмем $n+1$ точку $t_1, \dots, t_{n+1}$, тогда значение в любых других должно ими определяться, а именно

$$\sum_{i=1}^{n+2} \frac{p(t_i)}{\prod_{i \neq j} (t_i - t_j)} = 0.$$

Эта формула следует из интерполяционной формулы Лагранжа для интерполяции по $(n+1)$ -й точке. Предположим, что p — не многочлен степени не выше n , тогда это равенство нарушается для каких-то $t_1, \dots, t_{n+1}$.

Не умаляя общности, предположим, что $0 \in \text{RelInt}(A) \cap \text{RelInt}(B)$ и найдём многогранники P, Q такие, что

$$P \subseteq A \subseteq (1 + \varepsilon)P, \quad Q \subseteq B \subseteq (1 + \varepsilon)Q.$$

Тогда, поскольку $P + tQ \subset A + tB \subset (1 + \varepsilon)(P + tQ)$, имеем неравенство для мер

$$\lambda^n(P + tQ) \leq \lambda^n(A + tB) \leq (1 + \varepsilon)^n \lambda^n(P + tQ),$$

так что при достаточно малом ε нарушение неравенства будет и для многогранников P, Q .

Итак, достаточно доказать утверждение в случае когда A, B — выпуклые многогранники. Это можно сделать индукцией по размерности. База: $n = 1$ понятна. Переход: считаем (хотя это не важно) что $0 \in A \cap B$. Для направления u обозначим $A(u), B(u)$ многогранники, по которым опорные плоскости с внешней нормалью u касаются A, B соответственно и через $h_A(u), h_B(u)$ расстояния от 0 до этих плоскостей. Ясно, что $(A + tB)(u) = A(u) + tB(u)$, так что $A + tB$ собирается из пирамид с вершиной в 0, основанием $A(u) + tB(u)$ и высотой $h_A(u) + th_B(u)$ по всем u , для которых размерность $A(u) + B(u)$ имеет размерность $n-1$ (таких u конечное число, они соответствуют граням старшей размерности многогранника $A + B$). Дальнейшее следует из формулы объёма пирамиды. $\square$

Воспользуемся теперь доказанной леммой. Обозначим

$$\lambda^n(A + tB) = f_A(t),$$

тогда предел из (9) есть коэффициент $[t]f_A(t)$. Пусть (P_m) — последовательность таких выпуклых многогранников, что $P_m \subset A \subset (1 + 1/m)P_m$. Из монотонности меры Лебега получаем

$$(1 + 1/m)^{-n} f_A((1 + 1/m)t) \leq f_{P_m}(t) \leq f_A(t).$$

Итак, при каждом t у нас есть поточечная сходимост $f_{P_m}(t) \rightarrow f_A(t)$. Из этого следует, что есть сходимост коэффициентов. Таким образом, если установить (9) для каждого из многогранников P_m , то предельным переходом установим для A : обе части суть соответствующие пределы.

Для многогранников можно так сказать: множество $(A + \varepsilon B) \setminus A$ состоит из пирамид высоты ε , построенных на гранях (они как раз дают вклад, равный площади поверхности) и остатка, который содержится в конечном объединении ε -окрестностей многогранников размерности меньше чем $n - 1$, а это имеет объём $O(\varepsilon^2)$. $\square$

Следствие 13. Пусть B — единичный шар с центром в нуле.

$$\tilde{H}_{n-1}(\partial B) = n\lambda^n(B).$$

Заметим, что из этого утверждения следует изопериметрическое неравенство:

Теорема 53 (Изопериметрическое неравенство).

$$\tilde{H}^{n-1}(\partial A) \geq \tilde{H}^{n-1}(\partial[A]), \quad \text{где } [A] \text{ — шар, } \lambda^n(A) = \lambda^n([A]).$$

Доказательство. Это следует из того, что если мы запишем нормированную меру Хаусдорфа, как в предыдущей теореме, то для каждого ε неравенство будет верно в силу неравенства Брунна-Минковского. $\square$

Замечание. Если A, B — произвольные измеримые множества, то $A + B$ не обязательно измеримо. С другой стороны, если они борелевские, то сумма по Минковскому измерима.

Теорема 54. Пусть A, B — непустые измеримые по Лебегу подмножества $\mathbb{R}^n$. Тогда

$$(\lambda_*^n(A + B))^{\frac{1}{n}} \geq (\lambda^n(A))^{\frac{1}{n}} + (\lambda^n(B))^{\frac{1}{n}}.$$

Доказательство. Это следует просто из определения внутренней меры. $\square$

28. Разбиение единицы, лемма о плавном спуске

Определение 50. Пусть K — компакт в $\mathbb{R}^n$, а $\{G_\alpha\}$ — его открытое покрытие. Пусть $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ — гладкие (в смысле C^∞) функции $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ с компактным носителем. Будем говорить, что они образуют разбиение единицы, подчиненное покрытию $\{G_\alpha\}$, если

$$\sum_{i=1}^m \varphi_i = 1 \text{ на } K$$

Причем

$$\forall i = 1, \dots, m \exists G_\alpha: \text{supp } \varphi_i \subset G_\alpha.$$

Теорема 55. Разбиение 1 в $\mathbb{R}^n$ для компакта K и открытого покрытия $\{G_\alpha\}$ существует.

Доказательство. В этом доказательстве мы это разбиение построим. Сначала на прямой рассмотрим функцию "шапочка" на $(0, 1)$

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-(2x-1)^2}}, & x \in (0, 1) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

При её помощи построим функцию строго положительную гладкую функцию ψ_0 :

$$\psi_0 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \varphi\left(x - \frac{n}{2}\right).$$

После определим

$$\psi_n = \frac{\varphi\left(x - \frac{n}{2}\right)}{\psi_0}$$

Тогда ясно, что $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \psi_n = 1$. То есть, мы получили разбиение единицы на прямой, так как у каждой функции компактный носитель и все они неотрицательны. Заметим, что если мы сделаем гомотетию в ε раз, мы сможем сделать носитель длиной ε .

Тогда мы имеем набор функций

$$\psi_{p_1}\left(\frac{x_1}{\varepsilon}\right) \cdot \psi_{p_2}\left(\frac{x_2}{\varepsilon}\right) \cdot \dots \cdot \psi_{p_n}\left(\frac{x_n}{\varepsilon}\right), \text{ где } p_1, \dots, p_n \in \mathbb{Z}.$$

У каждой из них носитель — какой-то кубик с ребром ε , а сумма этих функций по всем p_i равна единице. Рассмотрим теперь те функции, у которых носитель пересекает наш компакт. Их будет конечное количество. Носитель каждой из них мы сможем поместить в какое-то множество из покрытия по лемме Лебега, подобрав достаточно маленькое ε . □

Следствие 14. *Значит, любую функцию f на компакте K мы сможем представить, как*

$$f = \sum_{i=1}^n f \varphi_i,$$

где $\{\varphi_i\}$ — разбиение единицы, подчиненное покрытию $\{G_\alpha\}$.

Лемма 14 (О плавном спуске). Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n, \varepsilon > 0$ Тогда $\exists$ гладкая $\psi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что $\psi = 1$ на E , $\psi = 0$ вне ε -окрестности E , $0 \leq \psi \leq 1$ и, кроме того,

$$\|\nabla \psi\| \leq \frac{C_n}{\varepsilon}$$

где C_n — некоторая константа, зависящая от n (для всех ε одна и та же).

Доказательство. Во-первых, можно считать, что $\varepsilon = 1$, так как иначе мы можем сделать такую гомотетию:

$$\underbrace{(E, \varepsilon)}_{\text{строим } f} \mapsto \underbrace{\left(\frac{1}{\varepsilon}E, 1\right)}_{\text{строим } \psi}.$$

Тогда, если мы для случая справа построим ψ , то в качестве f мы сможем взять $\varphi(x) = \psi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$. После этого мы можем аналогичным способом добиться константы $\sqrt{n}$.

Рассмотрим функции $\psi_{p_1}(x), \dots, \psi_{p_n}(x)$ из доказательства теоремы 55, выберем те из них, у которых носитель пересекает $\text{Cl}(E)$ и рассмотрим в качестве ψ сумму этих функций. Проверим, что условия выполняются: в самом деле, $\psi = 1$ на E , кроме того, $\psi = 0$ вне $\sqrt{n}$ -окрестности E так как у каждой функции носитель имеет диаметр $\sqrt{n}$ (так как это кубик с ребром 1). В каждой точке мы используем только фиксированное количество функций, а градиент у них у всех равномерно ограничен, значит, всё получилось. □

29. Формула Гаусса-Остроградского

Всё-таки, формула Гаусса-Остроградского — это очень сложно.

Ф.В. Петров

Одной из главных формул классического интегрального исчисления является известная

всем формула Ньютона-Лейбница

$$\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a),$$

выражающая интеграл от производной функции на отрезке через значения функции в граничных точках отрезка. В этом параграфе нас будет интересовать, можно ли добиться чего-то подобного в многомерном случае.

Определение 51. Будем говорить, что K в $\mathbb{R}^n$ — *стандартный компакт*, если¹²

$$\partial K = M \sqcup E, \text{ где } \mathcal{H}^{n-1}(E) = 0, \mathcal{H}^{n-1}(M) < \infty,$$

а также, $\forall p \in M \exists r > 0$ и $F_p: B(p, r) \rightarrow \mathbb{R}$ — гладкая, причем

- $(\nabla F_p)(p) \neq 0$
- $K \cap B(p, r) = \{x \mid F_p(x) \leq 0\}$.

Из теоремы о неявной функции ясно, что в окрестности точек M граница нашего компакта K выглядит, как подграфик гладкой функции. M будем называть *регулярной частью*, а E — *сингулярной частью*.

Заметим, что для таких объектов для $p \in M$ определена нормаль, просто как нормированный градиент F_p .

Замечание. Множество E можно считать компактным, так как регулярные точки — открытое множество (значит, все остальные — замкнутое).

В этом параграфе будем обозначать меру на поверхности $\tilde{\mathcal{H}}^{n-1}$ за σ_{n-1} .

Теорема 56 (Гаусса-Остроградского). Пусть K — стандартный компакт в $\mathbb{R}^n$, а U — непрерывная, дифференцируемая вдоль орта e в окрестности K .

$$\int_K \frac{\partial U}{\partial e}(y) d\lambda^n = \int_{\partial K} \langle e, \nu(y) \rangle \cdot U(y) d\sigma_{n-1}(y), \quad (10)$$

где $\nu(x)$ — единичная внешняя нормаль к поверхности K в точке $x \in K$.

Доказательство для случая бруса.

Определение 52. Будем записывать координаты точек $y \in \mathbb{R}^n$, как $y = (x, t) \in \mathbb{R}^{n-1} \oplus \mathbb{R}$. Пусть $Q \subset \mathbb{R}^{n-1}$ — кубик, $\varphi: Q \rightarrow \mathbb{R}$ — гладкая неотрицательная функция. *Брусом* будем называть множество

$$\{(x, t) \in \mathbb{R}^{n-1} \oplus \mathbb{R} \mid x \in Q, 0 \leq t \leq \varphi(x)\}.$$

Точки (x, t) , x координата которых лежит внутри куба Q будем называть *нетривиальной частью границы бруса*, а остальные точки границы — *тривиальной частью границы бруса*.

Сделаем пока что дополнительное предположение: пусть U равна нулю на тривиальной части границы бруса. Заметим, что обе части равенства (10) линейны по e , поэтому можно считать, что e — стандартный единичный орт. Естественно, при рассмотрении координат $(x, t) \in \mathbb{R}^{n-1} \oplus \mathbb{R}$ есть два варианта:

- e — орт $(0, 0, \dots, 1) = e_n$.

¹²то есть, граница состоит из "регулярной" и "сингулярной" частей, причем они ведут себя как нам нужно.

- e — любой другой стандартный единичный орт.

В первом случае воспользуемся теоремой Фубини:

$$\begin{aligned} \int_K \frac{\partial U}{\partial t}(x, t) d\lambda^n &= \int_Q \int_0^{\varphi(x)} \frac{\partial U}{\partial t}(x, t) dt d\lambda^{n-1}(x) = \\ &= \int_Q (U(x, \varphi(x)) - U(x, 0)) d\lambda^{n-1}(x) = \int_Q U(x, \varphi(x)) d\lambda^{n-1}(x) = \end{aligned}$$

Применим формулу замены переменной в интеграле Лебега: мы можем интегрировать по верхней части границы, а можем по её проекции. Как мы знаем из школьного курса геометрии, при проекции с плоскости на плоскость, площадь умножается на косинус угла между плоскостями, а тогда мы можем написать:

$$= \int_{\partial K} \langle e_n, \nu \rangle \cdot U d\sigma_{n-1}.$$

Теперь рассмотрим второй случай: например, когда $e = e_{n-1}$. Тогда формула (10) имеет вид

$$\int_K \frac{\partial U(x, t)}{\partial x_{n-1}} d\lambda^n$$

Вблизи каждой точки нетривиальной части границы брус имеет вид $\{(x, t) \mid F(x, t) \leq 0\}$, где

$$F(x, t) = t - \varphi(x).$$

Тогда внешняя нормаль в точке (x, t) — это градиент

$$\nabla F = (-\nabla \varphi, 1).$$

Тогда единичной внешней нормалью $\nu(x, \varphi(x))$ в точке $(x, \varphi(x))$ будет

$$\nu(x, \varphi(x)) = \frac{(-\nabla \varphi, 1)}{\sqrt{1 + \|\nabla \varphi\|^2}}.$$

Если рассматривать ненормированную нормаль, то её предпоследняя координата будет равной $-\frac{\partial \varphi}{\partial x_{n-1}}$. Тогда правая часть равенства при таком же переходе, как и в первом случае поменяется так:

$$\int_Q U(x, \varphi(x)) \cdot \left(-\frac{\partial \varphi}{\partial x_{n-1}} \right) d\sigma_{n-1}$$

Покажем, что это то, что нам нужно. На самом деле, нас интересуют только две последние координаты (а именно, как связаны интегралы по ним), поэтому, это по сути плоское утверждение, а именно:

Утверждение 19. Пусть функция U равна нулю на границе криволинейной трапеции $\Omega = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [0, 1], 0 \leq t \leq \varphi(x)\}$, тогда

$$\int_{\Omega} \frac{\partial U(x, t)}{\partial x} d\lambda^2 = \int_0^1 U(x, \varphi(x)) \cdot (-\varphi'_x) dx$$

Рис. 4: Область Ω в осях (x, t) .

Доказательство утверждения. Здесь будет картинка в осях (x, t) . По теореме Фубини:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial U(x, t)}{\partial x} d\lambda^2 = \int_0^1 \int_0^{\varphi(x)} \frac{\partial U(x, t)}{\partial x} dt dx.$$

Рассмотрим такую функцию

$$\mathcal{R}(x) = \int_0^{\varphi(x)} U(x, t) dt.$$

Продифференцируем её по x , как композицию, получим:

$$\frac{d\mathcal{R}}{dx} = \int_0^{\varphi(x)} \frac{\partial U(x, t)}{\partial x} dt + \varphi'_x(x) \cdot U(x, \varphi(x))$$

Так как функция U равна нулю на границе Ω ,

$$\int_0^1 \frac{d\mathcal{R}}{dx} dx = \mathcal{R}(1) - \mathcal{R}(0) = 0.$$

Отсюда мы имеем нужную формулу:

$$\int_0^1 \frac{d\mathcal{R}}{dx} dx = \int_0^1 \int_0^{\varphi(x)} \frac{\partial U(x, t)}{\partial x} dt dx + \int_0^1 U(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'_x dx = 0$$

□

Это завершает доказательство для случая бруса.

□

Доказательство для случая стандартного компакта. Будем постепенно улучшать наш компакт K . Начнем с определения:

Определение 53. Множество $C \subset \mathbb{R}^n$ будем называть *пренебрежимым*, если мера его ε -окрестности $\lambda^n(C_\varepsilon) = o(\varepsilon)$ при $\varepsilon \rightarrow 0$.

Утверждение 20. Если C — пренебрежимое множество, то $\sigma_{n-1}(C) = 0$.

Доказательство. Найдём в C наибольшее количество точек, у которых попарное расстояние $\geq \varepsilon$ (будем искать их по очереди). Если таких точек бесконечно много, то очевидно, что $\lambda^n(C_\varepsilon) = \infty$, а это не так. Значит, их конечное количество.

Обсудим это формальнее: пусть N_ε — максимальный размер ε -разделенного (попарные расстояние хотя бы ε) подмножества в C (и N_ε может быть бесконечностью). Поскольку это подмножество ε -разделённое, шары с радиусами $\varepsilon/2$ и центрами в этих точках не пересекаются. Кроме того, все эти шары содержатся в C_ε . Значит,

$$N_\varepsilon \cdot \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^n \cdot \omega_n \leq \lambda^n(C_\varepsilon).$$

С другой стороны, если мы рассмотрим шары радиуса 2ε , то они будут покрывать ε -окрестность и тогда

$$\lambda^n(C_\varepsilon) \leq N_\varepsilon \cdot (2\varepsilon)^n$$

Значит, $N_\varepsilon = o(\frac{1}{\varepsilon^{n-1}})$. Значит, C_ε покрывается шарами с центрами в этих точках и радиусами ε . Тогда ясно, что $\sigma_{n-1}(C_\varepsilon) = 0$, потому что до взятия предела в сумме слагаемые будут $o(1)$. $\square$

Утверждение 21. Пусть C — компакт на гладкой поверхности. Предположим, что $\mathcal{H}^{n-1}(C) = 0$. Тогда C — пренебрежимо.

Доказательство. В этом случае в C у каждой точки есть окрестность, в которой эта поверхность выглядит, как график гладкой функции. В силу компактности из этих окрестностей можно выбрать конечное подпокрытие и тогда можно считать, что C — компакт на графике гладкой функции.

На графике гладкой функции при проекции на основание расстояние изменится не больше, чем в константу раз (и в одну сторону, и в другую, при проекции они уменьшатся не больше, чем в константу раз, при обратной операции — увеличатся не более чем в константу раз). Значит, и мера Хаусдорфа изменится в константу раз. Поэтому, так как у $\mathcal{H}^{n-1}(C) = 0$, $\mathcal{H}^{n-1}(\text{pr}(C)) = 0$. Значит,

$$\lambda^{n-1}(\text{pr}(C)_\varepsilon) \rightarrow 0$$

по непрерывности меры сверху (в ограниченной области мера пересечения равна пределу мер) (если мы рассмотрим $\varepsilon = \frac{1}{k}$, то $\text{pr}(C)$ будет пересечением всех окрестностей, потому что это компакт).

А это, как мы недавно обсуждали, означает, что N_ε (максимальный размер ε -разделённого множества) — это $o(\frac{1}{\varepsilon^{n-1}})$ (проходит точно такое же доказательство, только надо вместо n писать $n-1$, а вместо o , что стремится к нулю). С другой стороны, расстояния при проекции не могут сильно уменьшиться, так как у нашей функции, которая задаёт поверхность, ограничен градиент (расстояние при проекции сильно меняется, если у нас при небольшом изменении аргумента большое изменение функции, а это соответствует тому, что градиент большой¹³). Значит, $N_\varepsilon(C) = o(\frac{1}{\varepsilon^{n-1}})$. (если у нас сверху было ε -разделённое множество, то снизу оно будет, например, $\frac{\varepsilon}{10^6}$ -разделённым) $\square$

Продолжим с доказательством формулы. Основные проблемы у нас с компактом, так как функцию мы всегда можем сделать хорошей при помощи разбиения единицы.

1) Пусть U равна нулю в окрестности E (назовём её G) (этого, естественно, нельзя добиться при помощи разбиения единицы). У каждой внутренней точки есть окрестность, которая содержится целиком внутри K , у каждой точки из M есть окрестность, где всё выглядит, как подграфик функции и, наконец, у каждой точки из E есть окрестность G .

Мы знаем, что есть разбиение единицы, подчиненное этому покрытию:

$$1 = \sum_{i=1}^m \psi_i$$

и $\text{supp}(\psi_i)$ лежат в элементах покрытия. Тогда представим U в виде суммы функций с хорошими носителями

$$U = \sum_{i=1}^m U \psi_i.$$

¹³здесь мы пользуемся липшицевой оценкой функции через норму градиента: $\|\varphi(x) - \varphi(y)\| \leq C \cdot \|x - y\|$, где C — максимум нормы градиента.

Куски, у которых носитель попадает в G , после домножения на U уйдут в 0. (возможно, тут нам надо будет подизмельчить покрытие M теми окрестностями, в которых локально оно, как график гладкой функции и взять разбиение единицы уже для него, чтоб не было такого, что у нас на каком-то куске 0, на каком-то не 0) Для всех функций $U\psi_i$ мы знаем теорему Гаусса-Остроградского! Действительно: пусть

- У каждой внутренней точки x есть окрестность V_x , целиком содержащаяся в K . Функции из разбиения единицы, которые не 0 на них, обозначим за ξ_i .
- Окрестность каждой точки $p \in M$, в окрестности которой K суть подграфик гладкой функции, обозначим за R_p . Функции из разбиения единицы, которые не 0 на них, обозначим за θ_j .
- Функцию, которая не равна 0 на G обозначим за ω .

Тогда мы имеем:

$$\begin{aligned}
 U(x) &= \sum_{i=1}^I \xi_i(x)U(x) + \sum_{j=1}^J \theta_j(x)U(x). \\
 \int_K U(x)d\lambda^n(x) &= \sum_{i=1}^I \int_K \xi_i(x)U(x)d\lambda^n(x) + \sum_{j=1}^J \int_K \theta_j(x)U(x)d\lambda^n(x). \\
 \int_K \frac{\partial U(x)}{\partial e}d\lambda^n(x) &= \sum_{i=1}^I \int_{V_{x_i}} \frac{\partial(\xi_i \cdot U)}{\partial e}(x)d\lambda^n(x) + \sum_{j=1}^J \int_{K \cap R_{p_j}} \frac{\partial(\theta_j \cdot U)}{\partial e}(x)d\lambda^n(x).
 \end{aligned}$$

Применим формулу Гаусса-Остроградского для случая бруса к суммам справа:

$$\begin{aligned}
 \int_{V_{x_i}} \frac{\partial(\xi_i \cdot U)}{\partial e}(x)d\lambda^n(x) &= \int_{\partial V_{x_i}} \langle e, \nu \rangle \cdot \xi_i(x) \cdot U(x)d\sigma_{n-1} \underbrace{=}_{\xi_i \equiv 0 \text{ на } \partial V_{x_i}} 0. \\
 \int_{K \cap R_{p_j}} \frac{\partial(\theta_j \cdot U)}{\partial e}(x)d\lambda^n(x) &= \int_{\partial(K \cap R_{p_j})} \langle e, \nu_j \rangle \cdot \theta_j \cdot U d\sigma_{n-1}.
 \end{aligned}$$

Заметим, что поскольку $\theta_j(x) \neq 0$ лишь на нетривиальной части бруса $K \cap \text{Cl}(R_{p_j})$ (то есть на $M \cap R_{p_j}$), а на ней внешняя нормаль ν_j совпадает с внешней нормалью к M ,

$$\int_{\partial(K \cap R_{p_j})} \langle e, \nu_j \rangle \cdot \theta_j \cdot U d\sigma_{n-1} = \int_{M \cap R_{p_j}} \langle \nu_j, e \rangle \cdot \theta_j \cdot U d\sigma_{n-1} = \int_M \langle \nu, e \rangle \cdot \theta_j \cdot U d\sigma_{n-1}.$$

Складывая, мы получим:

$$\int_K \frac{\partial U(x)}{\partial e}d\lambda^n(x) = \sum_{j=1}^J \int_{K \cap R_{p_j}} \frac{\partial(\theta_j \cdot U)}{\partial e}(x)d\lambda^n(x) = \sum_{j=1}^J \int_M \langle \nu, e \rangle \cdot \theta_j \cdot U d\sigma_{n-1} = \int_M U(x) \cdot \sum_{j=1}^J \theta_j \langle e, \nu \rangle d\sigma_{n-1}.$$

Так как из всех функций из разбиения единицы, на M не равны нулю только θ_j , $\sum_{j=1}^J U(x)\theta_j(x) = U(x)$, а значит, так как $U \equiv 0$ на E ,

$$\int_K \frac{\partial U(x)}{\partial e}d\lambda^n(x) = \int_M U(x) \langle e, \nu(x) \rangle d\sigma_{n-1} = \int_{\partial K} U(x) \langle e, \nu(x) \rangle d\sigma_{n-1}.$$

2) Рассмотрим теперь случай, когда E пренебрежимо (отметим, что это не обязательно так). Воспользуемся леммой о гладком спуске: рассмотрим функцию $\theta: 0 \leq \theta \leq 1, \theta \equiv 1$ на $E_\varepsilon, \theta = 0$ вне $E_{2\varepsilon}$ и $\|\nabla\theta\| \leq C_n/\varepsilon$.

Для функции $U \cdot (1 - \theta)$ формула Гаусса-Остроградского доказана в пункте **1)**. Рассмотрим функцию $U\theta$. Покажем, что для неё обе части равенства стремятся к нулю при $\varepsilon \rightarrow 0$ (и тогда в пределе мы сможем перейти к формуле для U). Рассмотрим сначала левый интеграл. Подинтегральная функция оценивается из ограниченности θ и оценки на градиент из леммы о плавном спуске, а мера множества, по которому мы интегрируем равна $o(\varepsilon)$, так как E — пренебрежимо. Таким образом:

$$\int_K \frac{\partial(U\theta)}{\partial e} d\lambda^n = \int_{K \cap E_{2\varepsilon}} \frac{\partial(U\theta)}{\partial e} d\lambda^n \leq o(\varepsilon) \cdot \frac{C}{\varepsilon} \rightarrow 0.$$

Теперь посмотрим на интеграл по ∂K . Так как функция равна нулю вне $E_{2\varepsilon}$ и ограничена, мы имеем

$$\int_{\partial K} U \cdot \theta \cdot \langle \nu(x), e \rangle d\sigma_{n-1} = \int_{\partial K \cap E_{2\varepsilon}} U \cdot \theta \cdot \langle \nu(x), e \rangle d\sigma_{n-1} \leq C \cdot \sigma_{n-1}(\partial K \cap E_{2\varepsilon}) \rightarrow C \cdot \sigma_{n-1}(\partial K \cap E) = 0,$$

так как $\sigma_{n-1}(E) = 0$. Отметим, что здесь мы снова для того, чтоб воспользоваться полунепрерывностью меры сверху, пользуемся тем, что $\sigma_{n-1}(\partial K) < \infty$.

$$\begin{aligned} \int_K \frac{\partial(U \cdot (1 - \theta))}{\partial e}(x) d\lambda^n &= \int_{\partial K} U(x)(1 - \theta(x)) \cdot \langle \nu(x), e \rangle d\sigma_{n-1} \\ \int_K \frac{\partial(U \cdot (1 - \theta))}{\partial e}(x) d\lambda^n &= \int_K \frac{\partial U}{\partial e}(x) d\lambda^n - \underbrace{\int_K \frac{\partial U \theta}{\partial e} d\lambda^n}_{\rightarrow 0}, \\ \int_{\partial K} U(x)(1 - \theta(x)) \cdot \langle \nu(x), e \rangle d\sigma_{n-1} &= \int_{\partial K} U(x) \cdot \langle \nu(x), e \rangle d\sigma_{n-1} - \underbrace{\int_{\partial K} U(x)\theta(x) \cdot \langle \nu(x), e \rangle d\sigma_{n-1}}_{\rightarrow 0}. \end{aligned}$$

Значит, мы завершили доказательство формулы (10) для случая **2)**.

3) Общий случай: когда $\sigma_{n-1}(E) = 0$. Фиксируем $\varepsilon > 0$. Поскольку мера E равна нулю, мы можем покрыть его шарами таким образом:

$$E \subseteq \bigcup B_{r_j}(x_j), \quad \sum_{j \in J} r_j^{n-1} < \varepsilon^{n-1}.$$

Так как E компактно, нам хватит конечного количества шаров. Будем полагать функцию U гладкой в ε -окрестности K (то есть, в K_ε), куда попадают все эти шары, так как их радиусы $< \varepsilon$.

Рассмотрим компакт $K(\varepsilon) := K \cup \bigcup_{j=1}^m \text{Cl}(B_{r_j}(x_j))$. Посмотрим, как устроена граница $K(\varepsilon)$. Ясно, что точки E туда не попадают, так как каждая точка E попадает в какой-то шар, а шары мы туда включили целиком, поэтому его граница либо лежит просто на сферах, либо на сферах, пересеченных с M . Причем, если точка лежит именно только на сфере или именно только в M , то эта точка регулярная. Значит, проблемы могут возникать только в пересечении M со сферами. Покажем, что это множество пренебрежимо. Заметим, что множества $S_{r_j}(x_j) \cap$

M дизъюнкты по разным r , а сумма их мер конечна, так как $\sigma_{n-1}(\partial M) = \sigma_{n-1}(\partial K) < \infty$. Значит, из них не более чем счетное число имеет положительную меру. Значит, мы можем так увеличить r_j , что добьемся того, что $\sigma_{n-1}(M \cap S_{r'_j})(x_j) = 0$. Таким образом, мы получаем, что это объединение компактов на сферах с мерой 0, а такие пренебрежимы по утверждению 21.

Значит, для $K(\varepsilon)$ множество $E_{K(\varepsilon)}$ пренебрежимо, поэтому, для $K(\varepsilon)$ по пункту 2) мы уже знаем формулу Гаусса-Остроградского:

$$\int_{K(\varepsilon)} \frac{\partial U}{\partial e} d\lambda^n = \int_{\partial K(\varepsilon)} \langle \nu(x), e \rangle \cdot U d\sigma_{n-1} \quad (11)$$

Остается показать, что обе части стремятся к соответствующим частям для K .

$$\int_{K(\varepsilon)} \frac{\partial U}{\partial e} d\lambda^n = \int_K \frac{\partial U}{\partial e} d\lambda^n + \int_{K(\varepsilon) \setminus K} \frac{\partial U}{\partial e} d\lambda^n$$

Рассмотрим следующие два множества:

$$M_1(\varepsilon) = \partial K \setminus \bigcup_{j=1}^N B_{r_j}(x_j), \quad M_2(\varepsilon) = \partial K(\varepsilon) \setminus M_1(\varepsilon).$$

Тогда равенство (11) можно переписать в таком виде:

$$\begin{aligned} \int_K \frac{\partial U}{\partial e} d\lambda^n + \int_{K(\varepsilon) \setminus K} \frac{\partial U}{\partial e} d\lambda^n &= \int_{M_1(\varepsilon)} U(x) \langle \nu(x), e \rangle d\sigma_{n-1}(x) + \int_{M_2(\varepsilon)} U(x) \langle \nu(x), e \rangle d\sigma_{n-1}(x) = \\ &= \int_M U(x) \langle \nu(x), e \rangle d\sigma_{n-1}(x) - \int_{M \setminus M_1(\varepsilon)} U(x) \langle \nu(x), e \rangle d\sigma_{n-1}(x) + \int_{M_2(\varepsilon)} U(x) \langle \nu(x), e \rangle d\sigma_{n-1}(x) \end{aligned}$$

Остается понять, почему остаются лишь интересующие нас слагаемые. Заметим, что $K(\varepsilon) \setminus K \subset E_{2\varepsilon}$, $M \setminus M_1(\varepsilon) \subset M \cap E_{2\varepsilon}$, а значит, по полунепрерывности меры сверху, мы имеем

$$\lambda^n(K(\varepsilon) \setminus K) \leq \lambda^n(E_{2\varepsilon}) \rightarrow 0, \quad \sigma_{n-1}(M \setminus M_1(\varepsilon)) \leq \sigma_{n-1}(M \cap E_{2\varepsilon}) \rightarrow 0$$

$$\sigma_{n-1}(M_2(\varepsilon)) \leq \sum_{j=1}^N \sigma_{n-1}(\partial B_{r_j}(x_j)) < C \cdot m \cdot \varepsilon^{m-1} \rightarrow 0.$$

Таким образом, мы наконец получили формулу для общего случая. □

Наконец, мы можем извлекать всяческие следствия формулы Гаусса-Остроградского.

Например, пусть V — векторное поле, то есть, $V(x): K \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Определение 54. Дивергенцией векторного поля называют

$$\operatorname{div}(V(X)) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V_i}{\partial x_i} = \operatorname{tr}(\mathcal{J}(V)).$$

Следствие 15 (Векторная форма формулы Гаусса-Остроградского). *Пользуясь Формулой Гаусса-Остроградского, мы имеем*

$$\int_K \frac{\partial V_i}{\partial x_i}(x) d\lambda^n = \int_{\partial K} \langle e_i, \nu(x) \rangle V_i(x) d\sigma_{n-1}.$$

Просуммируем по всем i :

$$\int_K \operatorname{div}(V(x)) d\lambda^n(x) = \int_{\partial K} \langle V(X), \nu(x) \rangle d\sigma_{n-1}.$$

Это иногда называют векторной формой Формулы Гаусса-Остроградского.

Следствие 16 (Формула Грина). Пусть K — компакт на плоскости, $V = (Q, -P)$ — векторное поле

$$\int_K \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} d\lambda^2 = \int_{\partial K} Q\nu_1 - P\nu_2 d\sigma_1 = \int_{\partial K} P(x, y) dx + Q(x, y) dy^{14}.$$

30. Свёртка

Определение 55. Пусть f, g — измеримые функции на $\mathbb{R}^n$. Их *свёрткой* будем называть

$$(f * g)(y) = \int_{x_1+x_2=y} f(x_1)g(x_2) d\lambda^n(x_1) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(y-x) d\lambda^n(x)^{15} \quad (12)$$

Какие вообще бывают условия на существование свертки?

1. Рассмотрим сначала случай, когда $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Тогда существует свертка $f * g$, к тому же она лежит в L^1 , а также, $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_1$

Доказательство. Рассмотрим функцию

$$h(x, y) = f(x)g(y-x): \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$

Рассмотрим оператор $z(x, y) = y - x$ действующий $\mathbb{R}^n \oplus \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Он сохраняет измеримость функций, а значит, $f(x)g(z)$ — измерима. Кроме того, она суммируема, так как

$$\int |f(x) \cdot g(z)| d\lambda^n(x) d\lambda^n(z) = \int |f(x)| d\lambda^n(x) \int |g(z)| d\lambda^n(z) = \|f\|_1 \cdot \|g\|_1 < \infty.$$

Вернёмся обратно к координатам (x, y) . Получается, функция $(x, z) \mapsto f(x)g(z)$ лежит в L^1 , а значит, по теореме Фубини, сечения, то есть вот такие функции $y \mapsto \int h(x, y) d\lambda^n(x) := (f * g)(y)$ измеримы, а значит интеграл ниже существует и

$$\int |(f * g)| d\lambda^n \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_1,$$

так как модуль интеграла не больше, чем интеграл модуля. □

Замечание. Для положительных функций неравенство обращается в равенство.

2. Ослабим теперь условие до локального. Пусть $f \in L^1_{loc}, g \in L^1$, $\operatorname{supp}(g)$ — ограничен (то есть, $\exists R > 0$: $g(x) = 0$ при $\|x\| > R$). Тогда $f * g$ существует и, кроме того, $\operatorname{supp}(f * g) \subset \operatorname{supp}(f) + \operatorname{supp}(g)$.

¹⁴при правильном порядке обхода границы

¹⁵(если этот интеграл вообще существует)

Доказательство. Включение носителей ясно из первого варианта определения свёртки: действительно, если $y \notin \text{supp}(f) + \text{supp}(g)$, то, так как мы интегрируем по парам x_1, x_2 : $x_1 + x_2 = y$, один из сомножителей почти всегда будет нулём.

Обсудим, почему интеграл существует. Если мы рассматриваем $y \in B_r(0)$, то $x_1 \in B_{r+R}(0)$ (в этом шаре функция f суммируемая по условию), тогда $x_2 \in B_R(0)$ и ясно, что интеграл существует. $\square$

3. Пусть $f \in L^1, g \in L^\infty$. Тогда $f * g$ существует и непрерывна, а также

$$\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_\infty.$$

Доказательство. Ясно, что функция $x \mapsto f(x)g(y-x)$ измерима, как произведение измеримых. Теорема Фубини всё ещё работает, а значит, функция

$$y \mapsto \int f(x) \underbrace{g(y-x)}_{\|\dots\| \leq \|g\|_\infty} d\lambda^n(x)$$

измерима, откуда мы получаем существование и неравенство:

$$(f * g)(y) = \int f(x)g(y-x)d\lambda^n(x) \leq \int |f(x)|d\lambda^n(x) \cdot \|g\|_\infty = \|f\|_1 \cdot \|g\|_\infty.$$

Обсудим непрерывность.

$$\begin{aligned} |(f * g)(y+h) - (f * g)(y)| &= \left| \int g(z)(f(y+h-z) - f(y-z))d\lambda^n(z) \right| \leq \\ &\leq \|g\|_\infty \underbrace{\int |f(y+h-z) - f(y-z)|d\lambda^n(z)}_{t := y-z} = \|g\|_\infty \int |f(t+h) - f(t)|d\lambda^n(t). \end{aligned}$$

Мы хотим показать, что второй сомножитель стремится к нулю при $h \rightarrow 0$. Для этого нам надо показать, **непрерывность сдвига в L^p** . Мы это будем делать в несколько этапов.

Лемма 15. В L^p при $1 \leq p < \infty$ всюду плотны классы гладких функций и простых функций со значениями на открытых множествах.

Доказательство.

Аппроксимируем ограниченными функциями
 $\Downarrow$
 Аппроксимируем функциями с ограниченным носителем
 $\Downarrow$
 Аппроксимируем простыми функциями
 $\Downarrow$
 Аппроксимируем простыми функциями, принимающими разные ненулевые значения на
открытых множествах

Пусть $f \in L^p$.

(a) Построим

$$f_M(x) = \begin{cases} f(x), & |f(x)| \leq M \\ 0, & |f(x)| > M \end{cases}.$$

Тогда

$$\|f - f_M\|_p = \int_{\{x \mid |f(x)| > M\}} \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0$$

так как множества $\{x \mid |f(x)| > M\}$ при $M \rightarrow \infty$ убывают и имеют пустое пересечение.

(b) Теперь считаем, что f ограничена. Поместим ее в шар: $f_R := f \cdot \chi_{B(0,R)}$. Тогда $\|f - f_R\|_p \rightarrow 0$ по тем же причинам, что и выше.

(c) Пусть теперь f ограничена и имеет ограниченный носитель. Тогда она равномерно приближается простыми, можно взять просто

$$\frac{\lfloor nf(x) \rfloor}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$$

Равномерная аппроксимация (то есть аппроксимация в L^∞) даёт аппроксимацию в L^p так как f имеет ограниченный носитель.

(d) Считаем теперь, что

$$f(x) = \sum_{k=1}^N c_k \chi_{A_k}, \text{ где } A_k \text{ — измеримые и непересекающиеся.}$$

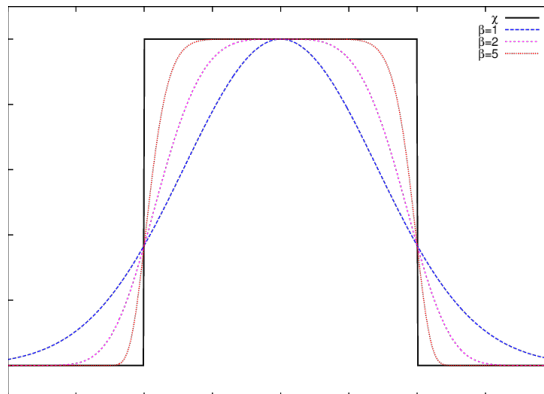
Так как мера Лебега внешне регулярна, а A_k -ых конечное число, мы можем приблизить их открытыми множествами. Тогда характеристические функции также будут близки. В самом деле:

$$A_k \subset U_k, \quad U_k \text{ — открытое, } \lambda^n(U_k \setminus A_k) < \varepsilon.$$

$$\|\chi_{A_k} - \chi_{U_k}\|_p = \left(\int_{U_k \setminus A_k} |\chi_{A_k} - \chi_{U_k}|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \varepsilon^{\frac{1}{p}}.$$

(e) Открытые множества теперь разбиваем на дизъюнктное объединение ячеек. И берем для каждого открытого конечное количество.

Функции из полученного класса (линейные комбинации характеристических функций ячеек) будем называть хорошими. Они в свою очередь приближаются гладкими как легко заметить на этом примере



□

Зафиксируем $\varepsilon > 0$, тогда существует хорошая функция g , для которой $\|f - g\|_p \leq \varepsilon$. Так как для хороших функций непрерывность сдвига очевидна,

$$\|f(x+h) - f(x)\|_p \leq \|g(x+h) - g(x)\|_p + \|f(x+h) - g(x+h)\|_p + \|g(x) - f(x)\|_p \leq 3\varepsilon.$$

□

Немного отвлечёмся от свёртки и докажем другую полезную лемму.

Лемма 16 (Римана-Лебега). Пусть $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\omega \in \mathbb{R}^n$, $\|\omega\| \rightarrow \infty$. Тогда мы имеем следующую сходимость осциллирующего интеграла

$$\int f(x) e^{i\langle \omega, x \rangle} dx \rightarrow 0.$$

Доказательство. Как мы уже знаем, $f = g + h$, где g — хорошая, а $\|h\|_1 < \varepsilon$. Тогда интеграл разбивается в сумму двух интегралов:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{i\langle \omega, x \rangle} d\lambda^n(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) e^{i\langle \omega, x \rangle} d\lambda^n(x) + \int_{\mathbb{R}^n} h(x) e^{i\langle \omega, x \rangle} d\lambda^n(x).$$

Так как $\|h\|_1 \leq \varepsilon$, $|e^{i\langle \omega, x \rangle}| \leq 1$:

$$\left| \int h e^{i\langle \omega, x \rangle} d\lambda^n \right| \leq \varepsilon.$$

Заметим, что так как g — хорошая, достаточно доказать всё для характеристической функции кубика, то есть

$$g = \prod_{k=1}^n \chi_{(a_k, b_k)}.$$

, Заметим, что так как $\langle \omega, x \rangle = \omega_1 x_1 + \dots + \omega_n x_n$, интеграл факторизуется:

$$\int g(x) e^{i\langle \omega, x \rangle} d\lambda^n(x) = \prod_{k=1}^n \left(\int_{(a_k, b_k)} e^{i\omega_k x_k} d\lambda(x_k) \right) = \prod_{k=1}^n \left(\int_{(a_k, b_k)} e^{i\omega_k t} d\lambda(t) \right).$$

Заметим, что с одной стороны, все эти интегралы ограничены, а с другой

$$\left| \frac{e^{ib_k \omega_k} - e^{ia_k \omega_k}}{\omega_k} \right| \leq \min \left(b_k - a_k, \frac{2}{|\omega_k|} \right).$$

Так как $\|\omega\| \rightarrow \infty$, хоть одна координата должна быть сколь угодно большой, а значит, хоть один интеграл сколь угодно мал. Так как все они ограничены, из этого следует, что произведение стремится к нулю. □

Вернёмся к свёртке.

4. Можно немного поменять предыдущее свойство. Например, $f \in L^1_{loc}$, $g \in L^\infty$, $\text{supp}(g)$ — компактен. Тогда их свёртка существует и непрерывна.

Доказательство. Аналогично предыдущему утверждению. $\square$

Свойства свёртки.

1. $f * g$ билинейна.
2. $f * g = g * f$.

Доказательство. В самом деле,

$$\int f(x)g(y-x)d\lambda^n(x) = \int f(y-z)g(z)d\lambda^n(z).$$

$\square$

3. Пусть $f, g, h \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Тогда

$$(f * g) * h = f * (g * h).$$

Доказательство. Воспользуемся много раз теоремой Фубини

$$\begin{aligned} f * (g * h)(y) &= \int_{x_1+x_2=y} f(x_1)(g * h)(x_2)d\lambda^n(x_2) = \int_{x_1+x_2=y} \int_{x_3+x_4=x_2} f(x_1)g(x_3)h(x_4)d\lambda^n(x_4)d\lambda^n(x_2) = \\ &= [x_3 = x_2 - x_4, x_1 = y - x_2] = \int_{x_1+x_3+x_4=y} d\lambda^n. \end{aligned}$$

$\square$

Замечание. Таким образом, мы ввели на L^1 структуру коммутативной алгебры.

Определение 56. Полное нормированное пространство со структурой алгебры, где

$$\|f * g\| \leq \|f\| \cdot \|g\|$$

называется *Банаховой алгеброй*.

Перед тем, как дифференцировать свёртку, обсудим, как дифференцировать интеграл Лебега по параметру. Пусть τ – параметр, бегающий по промежутку $\Delta \subset \mathbb{R}$ а (X, μ) – какое-то пространство с мерой. Рассмотрим

$$f(\tau) = \int_X F(\tau, x)d\mu(x).$$

Нас, как и обычно в таких ситуациях, интересуют условия, при которых

$$\frac{df}{d\tau} = \int_X \frac{dF}{d\tau}(\tau, x)d\mu(x).$$

Заметим, что если F абсолютно непрерывна по τ , то

$$F(\tau_1, x) - F(\tau_2, x) = \int_{\tau_1}^{\tau_2} \frac{dF}{d\tau}(\tau, x)d\tau.$$

Тогда, можно рассмотреть разность для f

$$f(\tau_2) - f(\tau_1) = \int_X \int_{\tau_1}^{\tau_2} \frac{dF}{d\tau}(\tau, x) d\tau d\mu(x).$$

Вообще говоря, нам нужно, чтоб эти интегралы существовали, а значит, нам нужно, чтоб $\left| \frac{dF}{d\tau} \right|$ суммируема на $[\tau_1, \tau_2] \times X$. При этом условии мы можем применить теорему Фубини и получить, что

$$= \int_{\tau_1}^{\tau_2} \int_X \frac{dF}{d\tau}(\tau, x) d\mu(x) d\tau.$$

Теперь нам хочется дифференцировать интеграл по верхнему пределу, чтоб получить то, что мы хотим выше. Таким образом, подводя итог, имеем

Теорема 57. Если F абсолютно непрерывна по τ при фиксированном x , $\left| \frac{dF}{d\tau} \right|$ — суммируема на $[\tau_1, \tau_2] \times X$, а также,

$$\int_X \frac{dF}{d\tau}(\tau, x) d\mu(x) \text{ — непрерывная функция от } \tau.$$

Тогда f дифференцируема на Δ и

$$f' = \int_X \frac{dF}{d\tau} d\mu(x).$$

Теорема 58. Пусть $f \in L^1_{loc}$, $g \in L^1$ и $\text{supp}(g)$ — компакт. Предположим, что f или g непрерывно дифференцируемы по x_k , где $(1 \leq k \leq n)$. Тогда

$$\frac{\partial}{\partial x_k}(f * g) = \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_k} * g, & f \text{ — дифференцируема.} \\ f * \frac{\partial g}{\partial x_k}, & g \text{ — дифференцируема.} \end{cases}$$

Доказательство. Не умаляя общности, рассмотрим случай, когда g непрерывно дифференцируема по x_k .

$$(f * g)(y) = \int f(t)g(y - t) d\lambda^n(t)$$

Естественно, зафиксируем всё, кроме x_k и будем понимать зависимость интеграла выше от x_k . Так как g непрерывна дифференцируема по x_k , функция $f(t)g(y - t)$ будем абсолютно непрерывна по $y_k \in \Delta$, где Δ — ограниченный промежуток. Теперь проверим, что производная

$$f(t) \cdot \left(\frac{\partial g}{\partial y_k}(y - t) \right)$$

будет суммируемой на $\mathbb{R}^n \times \Delta$, так как g с компактным носителем, а t бегает по ограниченному множеству, и $f \in L^1$ (то есть, при таких условиях f суммируема, а производная g ограничена). Последнее, что остаётся проверить — непрерывность интеграла по верхнему пределу. Непрерывность свёртки мы уже проверяли, значит теорема доказана.

Рассмотрим теперь случай, когда f непрерывно дифференцируема. Сведём всё к первому случаю. Поместим носитель g в шар радиуса r , а x пусть бегает по шару радиуса R . Тогда рассмотрим гладкую функцию $\Pi(t)$ такую, что

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1, & t \in B_{R+r}(0). \\ 0, & t \notin B_{R+2r}(0). \end{cases}$$

Тогда для пары $f \cdot \Pi$ мы уже всё знаем, (только тут функции меняются ролями). Тогда То есть,

$$\frac{((f \cdot \Pi) * g)}{\partial x_k} = \frac{(f \cdot \Pi)}{\partial x_k} * g.$$

$$\int_{x_1+x_2=x} f(x_1)g(x_2)d\lambda^n(x_2) = \left[\|x_1\| \leq r, \|x_1\| \leq R+r \right] = \int_{x_1+x_2=x} (\Pi \cdot f(x_1)) \cdot g(x_2) d\lambda^n(x_2)$$

,откуда и следует нужное нам равенство. $\square$

31. Аппроксимативные единицы

Детали я оставляю, потому что это уже семнадцатое доказательство этой теоремы [речь о теореме Вейерштрасса].

Ф.В. Петров

Сейчас мы будем говорить о последовательности функций, свёртка с которыми будет хорошо аппроксимировать нашу функцию. к

Определение 57. Пусть $\omega_t: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}_+ = [0, \infty)$ – семейство функций, параметризованное t . Пусть также известно, что

1. $\int \omega_t = 1$.
2. Существует t_0 (возможно, бесконечный) такой, что всех $\delta > 0$

$$\int_{B(0,\delta)} \omega_t d\lambda^d(x) \xrightarrow{t \rightarrow t_0} 1$$

Тогда такое семейство функций называется аппроксимативной единицей.

Пример 16. Возьмем фиксированную

$$\omega: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}_+ \quad \int_{\mathbb{R}^d} \omega(x) d\lambda^d(x) = 1.$$

Положим

$$\omega_t = \omega\left(\frac{x}{t}\right)t^{-d}, \quad t \rightarrow 0_+.$$

Покажем, что свёртка с аппроксимативной единицей в самом деле хорошо аппроксимирует функцию.

Теорема 59. Пусть $f \in L^\infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f = A$. Тогда Тогда

$$(f * \omega_t)(x_0) \xrightarrow{t \rightarrow t_0} A.$$

Доказательство. Сначала отметим, что свертка существует по **свойству**, так как $f \in L^\infty$, а $\omega_t \in L^1$. Разобьем свёртку в два интеграла:

$$(f * \omega_t)(x_0) = \int f(x_0 - y)\omega_t(y)d\lambda^d(y) = \int_{B_\delta(0)} f(x_0 - y)\omega_t(y)dy + \int_{\mathbb{R}^d \setminus B_\delta(0)} f(x_0 - y)\omega_t(y)d\lambda^d(y).$$

Второй интеграл стремится к нулю так как $f \in L^\infty$. Действительно,

$$\int_{\mathbb{R}^d \setminus B_\delta(0)} f(x_0 - y)\omega_t(y)d\lambda^d(y) \leq M \cdot \int_{\mathbb{R}^d \setminus B_\delta(0)} \omega_t(y)d\lambda^d(y) \xrightarrow{t \rightarrow t_0} 0.$$

Теперь покажем, что второй интеграл стремится к тому, к чему надо. Представим его в таком виде:

$$\int_{B(0,\delta)} (f(x_0) + (f(x_0 - y) - f(x_0)))\omega_t(y)d\lambda^d(y).$$

Остается сказать, что

$$\left| \int_{B(0,\delta)} f(x_0)\omega_t d\lambda^d(y) - A \right| = \left| f(x_0) \int_{B(0,\delta)} \omega_t d\lambda^d(y) - A \right| \xrightarrow{t \rightarrow t_0} 0.$$

ц

$$\left| \int_{B_\delta(0)} (A - f(x_0 - y))\omega_t(y)d\lambda^d(y) \right| \leq \tilde{\delta}(\delta) \int_{B_\delta(0)} \omega_t(y)d\lambda^d(y), \quad \tilde{\delta}(\delta) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0.$$

Таким образом, мы имеем

$$\overline{\lim}_{t \rightarrow t_0} |(f * \omega_t)(x_0) - A| \leq \delta(\delta) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0.$$

□

Теорема 60. Пусть $f \in L^p, 1 \leq p < \infty$. Тогда

$$f * \omega_t \rightarrow f \quad \text{в } L^p$$

Доказательство.

Лемма 17. Если $f \in L^p, g \in L^q$ и $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, или $p = 1, q = \infty$, то $f * g \in L^\infty$ и $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$.

Доказательство. Случай бесконечности мы разобрали ранее. В конечном случае по неравенству Гёльдера (66)

$$\begin{aligned} \left| \int f(x)g(y-x)d\lambda^n(x) \right| &\leq \int |f(x)g(y-x)|d\lambda^n(x) \leq \left(\int |f(x)|^p d\lambda^n(x) \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int |g(y-x)|^q d\lambda^n(x) \right)^{\frac{1}{q}} = \\ &= \|f\|_p \cdot \|g\|_q. \end{aligned}$$

□

Лемма 18. Пусть $*$: $L^p \times L^1 \rightarrow L^p$, тогда $\|f * g\|_p \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_1$.

Доказательство.

$$|(f * g)(x)|^p \leq \left| \int |f(t)g(x-t)| d\lambda^n(t) \right|^p$$

Проинтегрируем это неравенство, то есть, посчитаем норму в L^p :

$$\|f * g\|_p^p \leq \int \left(\int |f(t)| \cdot |g(x-t)| d\lambda^n(t) \right)^p d\lambda^n(x). \quad (13)$$

Запишем неравенство Гёльдера вот в таком виде:

$$\left(\int a \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int b \right)^{\frac{1}{q}} \geq \int a^{\frac{1}{p}} \cdot b^{\frac{1}{q}}.$$

Возведём обе части в p -ю степень:

$$\left(\int a \right) \cdot \left(\int b \right)^{\frac{p}{q}} \geq \left(\int a^{\frac{1}{p}} \cdot b^{\frac{1}{q}} \right)^p \Leftrightarrow \left(\int a \right) \cdot \left(\int b \right)^{p-1} \geq \left(\int a^{\frac{1}{p}} \cdot b^{\frac{1}{q}} \right)^p$$

Положим $a = |f(t)|^p |g(x-t)|$, $b = |g(x-t)|$. Заметим, что

$$a^{\frac{1}{p}} \cdot b^{\frac{1}{q}} = |f(t)| |g(x-t)|.$$

Тогда, применим это к 13:

$$\begin{aligned} &\leq \int \left(\int |f(t)|^p |g(x-t)| d\lambda^n(t) \right) \cdot \left(\int |g(x-t)| d\lambda^n(t) \right)^{p-1} d\lambda^n(x) \leq \\ &\leq \left(\int |g(x-t)| d\lambda^n(t) \right)^{p-1} \cdot \int \int |f(t)|^p |g(x-t)| d\lambda^n(t) d\lambda^n(x) = \\ &= \left(\int |g(x-t)| d\lambda^n(t) \right)^p \cdot \left(\int |f(t)|^p d\lambda^n(t) \right) = \|g\|_1^p \cdot \|f\|_p^p \end{aligned}$$

□

Перейдём теперь непосредственно к доказательству теоремы. Так как $\omega_t \in L^1$, из леммы (18) мы получаем, что свёртка $f * \omega_t$ существует и лежит в L^p . Кроме того, поскольку мы доказали, что оператор свёртки с ω_t ограничен, сходимость достаточно проверять на плотном множестве (выше мы уже проделывали этот трюк: представляли f в виде суммы двух функций: одна из них из плотного множества, другая маленькая по норме). Тогда, по лемме 15, мы можем проверять наше утверждение, например, на классе гладких функций. Также, пользуясь срезкой, как в доказательстве (15), мы можем полагать f даже гладкой финитной, то есть:

$$f(x) = 0 \text{ при } \|x\| > R.$$

Мы обсуждали, что поточечно $f * \omega_t \rightarrow f$. Если в доказательстве теоремы 59 заметить равномерную непрерывность f , то поточечную сходимость можно заменить на равномерную. Нам надо оценить норму разности в L^p

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |f * \omega_t - f|^p d\lambda^n &= \underbrace{\int_{B(0,2R)} |f * \omega_t - f|^p d\lambda^n}_{\rightarrow 0, \text{ т.к. тут сходимость даже } \Rightarrow} + \int_{\{x \mid \|x\| \geq 2R\}} |f * \omega_t - f|^p d\lambda^n \end{aligned}$$

Остается оценить второй интеграл. Так как f — финитная,

$$\int_{\{x \mid \|x\| > 2R\}} |f * \omega_t - f|^p d\lambda^n = \int_{\{x \mid \|x\| > 2R\}} |f * \omega_t|^p d\lambda^n.$$

Пусть тогда $\|y\| \geq 2R$, $\|x\| \leq R \Rightarrow \|y - x\| \leq R$ а значит,

$$(f * \omega_t)(y) = \int f(x) \omega_t(y - x) d\lambda^n(x) = \int f(x) \omega_t(y - x) \cdot \chi_{\|x\| > R}(y - x) d\lambda^n(x) \leq \|f\|_p \cdot \|\dots\|_1.$$

□

Поговорим немного про аппроксимативные единицы. При $t \rightarrow 0$ удобно полагать

$$\omega_t(x) = \omega\left(\frac{x}{t}\right) \cdot t^{-n}.$$

Видно, что для такой функции определение выполняется. Тогда

$$\int_{B_\delta(0)} \omega_t d\lambda^n = \int_{B_{\frac{\delta}{t}}(0)} \omega d\lambda^n.$$

Часто полагают ω_t гладкой финитной, например, шапочкой. Это удобно, но не обязательно. Также часто берут характеристическую функцию шара.

Теорема 61 (Вейерштрасса, об аппроксимации). Пусть f — непрерывна в $\mathbb{R}^n$, K — компакт в $\mathbb{R}^n$. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists p \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]: \|f - p\|_{C(K)} \leq \varepsilon.$$

Доказательство. Рассмотрим следующую аппроксимационную единицу

$$\omega(x) = \frac{e^{-\|x\|^2/2}}{(\sqrt{2\pi})^n}, \quad \omega_t = \omega\left(\frac{x}{t}\right).$$

Тогда ω_t равномерно аппроксимирует функцию на любых шарах. Докажем следующую лемму:

Лемма 19. Пусть h — с компактным носителем, $h \in L^1$, а $p \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$. Тогда $h * p \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$.

Доказательство. В самом деле,

$$(h * p)(y) = \int_K h(x) p(y - x) d\lambda^n(x) = \int_K h(x) \sum_{\alpha, \beta} C_{\alpha, \beta} x^\alpha y^\beta d\lambda^n(x) = \sum_{\alpha} y^\alpha \sum_{\beta} C_{\alpha, \beta} \int_K h \cdot x^\beta d\lambda^n(x)$$

а то, что справа — многочлен от y . □

А экспоненту можно равномерно хорошо аппроксимировать многочленом P (её началом ряда Тейлора), тогда $f * \omega_t$ аппроксимируется $f * P$ то есть по лемме многочленом. □

32. Связь между длиной и одномерной мерой Хаусдорфа

Теорема 62. Пусть $\gamma: [a, b] \rightarrow X$ — кривая, где X — произвольное метрическое пространство. Тогда

$$\ell(\gamma) = \int_X |\gamma^{-1}(x)| d\mathcal{H}^1(x)$$

где $|\gamma^{-1}(x)|$ — мощность прообраза точки x .

Лемма 20. $\mathcal{H}^1(\gamma([x, y])) \leq \ell(\gamma([x, y]))$.

Доказательство. Разобьем отрезок на маленькие кусочки: $x = x_0 < x_1 < \dots < x_n = y$, тогда

$$\gamma([x, y]) = \bigcup_{i=0}^{n-1} \gamma([x_i, x_{i+1}]).$$

Так как γ равномерно непрерывна, при достаточно мелком разбиении диаметры штук справа будут $\leq \varepsilon$. Диаметры мы можем оценить, как:

$$\sum_{i=0}^{n-1} \text{diam}(\gamma([x_i, x_{i+1}])) \leq \sum_{i=0}^{n-1} \ell(\gamma([x_i, x_{i+1}])) = \ell(\gamma([x, y])).$$

□

Лемма 21. $\mathcal{H}^1(\gamma([x, y])) \geq \text{diam}(\gamma([x, y]))$.

Доказательство. Можно мало увеличить диаметры множеств и полагать покрытие открытым, а дальше, по компактности, полагать его конечным. Тогда докажем, что

$$\gamma([x, y]) \subseteq A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n, \quad \sum_{i=0}^{n-1} \text{diam}(A_i) \geq d(\gamma(y), \gamma(x)).$$

Будем доказывать это индукцией по n .

База: $n = 1$ — очевидно.

Переход: Можно полагать A_i замкнутыми (от замены A_i на $\text{Cl}(A_i)$ диаметры не поменяются). Какое-то из множеств содержит правый конец, пусть $\gamma(y) \in A_n$. Рассмотрим $z = \min(\gamma^{-1}(A_n))$. Прообраз замкнутого множества — компакт, значит взятие минимума корректно. Тогда $\gamma(z) \in A_n$

$$\text{diam}(A_n) \geq d(\gamma(y), \gamma(z)).$$

А по индукционному предположению

$$\sum_{i=0}^{n-1} \text{diam}(A_i) \geq d(\gamma(x), \gamma(z)).$$

Ну и, как мы и хотели,

$$\sum_{i=0}^n \text{diam}(A_i) \geq d(\gamma(x), \gamma(z)) + d(\gamma(z), \gamma(y)) \geq d(\gamma(x), \gamma(y)).$$

□

Доказательство теоремы. Разделим отрезок $[x, y]$ на 2^n разных частей $\Delta_1, \dots, \Delta_{2^n}$ (тут $\Delta_k = [a_k, a_{k+1}]$) и покажем, что

$$\sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\gamma(\Delta_k)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_X |\gamma^{-1}(x)| d\mathcal{H}^1(x).$$

(в процессе мы покажем, что функция под интегралом справа — измерима.)

$$\mathcal{H}^1(\gamma(\Delta_k)) = \int_X \chi_{\gamma(\Delta_k)} d\mathcal{H}^1 \Rightarrow \sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\gamma(\Delta_k)) = \int_X \sum_{k=1}^{2^n} \chi_{\gamma(\Delta_k)}(x) d\mathcal{H}^1(x).$$

Ясно, что выполнена оценка

$$\sum_{k=1}^{2^n} \chi_{\gamma(\Delta_k)}(x) \leq |\gamma^{-1}(x)|$$

и при $n \rightarrow \infty$ эта сумма представляет собой возрастающую последовательность непрерывных функций, поточечно сходящуюся к $|\gamma^{-1}(x)|$ (если у точки есть n прообразов, то при достаточно больших n они лежат в разных интервалах). Значит и предел будет измеримой функцией, а по монотонности мы можем сделать предельный переход под интегралом:

$$\sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\gamma(\Delta_k)) = \int_X \sum_{k=1}^{2^n} \chi_{\gamma(\Delta_k)} d\mathcal{H}^1(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_X |\gamma^{-1}(x)| d\mathcal{H}^1(x).$$

По второй лемме мы имеем

$$\sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\gamma(\Delta_k)) \geq \sum_{k=1}^{2^n} \text{diam}(\gamma(\Delta_k)) \geq \sum_{k=1}^{2^n} d(\gamma(a_k), \gamma(a_{k+1})) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell(\gamma).$$

Так мы получили, что

$$\ell(\gamma) \leq \int_X |\gamma^{-1}(x)| d\mathcal{H}^1(x).$$

Остаётся показать неравенство в другую сторону. Для этого нужно просто сложить неравенство из первой леммы для каждого Δ_k :

$$\sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\gamma(\Delta_k)) \leq \sum_{k=1}^{2^n} \ell(\gamma(\Delta_k)) \leq \ell(\gamma([x, y])).$$

Переходя к пределу мы получаем, что

$$\int_X |\gamma^{-1}(x)| d\mathcal{H}^1(x) \leq \ell(\gamma([x, y])).$$

□

Следствие 17. Если γ — инъективно, то

$$\ell(\gamma) = \mathcal{H}^1(\gamma([a, b])).$$

Теорема 63 (Формула площади.). Пусть $k \leq n$, $A \subseteq \mathbb{R}^k$ — измеримое множество, а $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$ — Липшицева функция. Тогда мы знаем, что площадь f (как поверхности) вычисляется так:

$$\text{area}(f) = \int_A \mathcal{J}_k f d\lambda^k$$

где $\mathcal{J}_k f = \sqrt{\det((df)^*(df))}$. Если $k = 1$, то это то же самое, что длина. Тогда формулой площади называют:

$$\text{area}(f) = \int_{\mathbb{R}^n} |f^{-1}(x)| d\mathcal{H}^k(x).$$

Это мы принимаем без доказательства, потому что сложно :(.

Следствие 18. Если $\varphi: A \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема, то

$$\int_A \varphi(x) \mathcal{J}_k f d\lambda^k = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{y: f(y)=x} \varphi(y) d\mathcal{H}^k(y).$$

Вывести одно из другого уже не сложно, так как можно полагать φ простой, а для характеристических функций эта формула вполне ясна.

Посмотрим теперь на другую полезную формулу — формулу коплощади.

Теорема 64 (Формула коплощади). Пусть $k \leq n$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ — измеримая, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ — Липшицево отображение. Положим

$$\mathcal{J}_k f = \sqrt{\det(df)(df)^*}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \int_A \mathcal{J}_k f d\lambda^n(x) &= \int_{\mathbb{R}^k} \mathcal{H}^{n-k}(A \cap f^{-1}(y)) d\lambda^k(y). \\ \int_A \varphi(x) \mathcal{J}_k f(x) d\lambda^n(x) &= \int_{\mathbb{R}^k} \left(\int_{A \cap f^{-1}(y)} \varphi d\mathcal{H}^{n-k} \right) d\lambda^k(y). \end{aligned}$$

Пример 17. Пусть $k = 1$. Рассмотрим

$$f(x) = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

Тогда $\mathcal{J}_k f = 1$. Подставим это дело в формулу:

$$\int_A \varphi(x) d\lambda^n(x) = \int_0^\infty \left(\int_{S_y(0) \cap A} \varphi d\mathcal{H}^{n-1} \right) dy$$

так как $S_y(0) = f^{-1}(y)$ — сфера с центром в нуле и радиусом y .

Положим $A = \overline{B}_1(0)$, $\varphi(x) = 1$, тогда

$$|\omega_n| = \int_0^1 r^{n-1} |S_n| dr = \frac{1}{n} |S_n|.$$

(где $|S_n|$ — не порядок симметрической группы, а площадь единичной сферы).

33. Лемма Фростмана

Теорема 65 (Лемма Фростмана). Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $\alpha > 0$. Предположим, что на X есть Борелевская мера μ , $\mu(X) > 0$ и выполнено

$$\int_X \int_X \frac{1}{\rho(x, y)^\alpha} d\mu(x) d\mu(y) < \infty,$$

Тогда $\mathcal{H}^\alpha(X) > 0$ и, соответственно, $\dim_H(X) \geq \alpha$.

Доказательство. Докажем такое утверждение:

Утверждение 22. Выполнено неравенство

$$\mathcal{H}^\alpha(X) \int_X \int_X \frac{1}{\rho(x, y)^\alpha} d\mu(x) d\mu(y) \geq \mu^2(X) > 0.$$

Доказательство. Пусть $X \subseteq \bigsqcup A_i$, $\text{diam}(A_i) = d_i$. Тогда мы хотим доказывать, что

$$\sum_i d_i^\alpha \cdot \int_X \int_X \frac{1}{\rho(x, y)^\alpha} d\mu(x) d\mu(y) \geq \mu(X)^2 > 0.$$

Имеем такую цепочку неравенств:

$$\int_X \int_X \frac{1}{\rho(x, y)^\alpha} d\mu(x) d\mu(y) \geq \sum_i \int_{A_i} \int_{A_i} \frac{d\mu(x) d\mu(y)}{\rho(x, y)^\alpha} \geq \sum_i \int_{A_i} \int_{A_i} \frac{d\mu(x) d\mu(y)}{d_i^\alpha} \geq \sum_i \frac{\mu^2(A_i)}{d_i^\alpha}$$

Тогда по неравенству КБШ мы имеем

$$\left(\sum_i d_i^\alpha \right) \cdot \left(\sum_i \frac{\mu^2(A_i)}{d_i^\alpha} \right) \geq \left(\sum_i \mu(A_i) \right)^2 = \mu(X)^2.$$

Отсюда получаем, что

$$\sum_i d_i^\alpha \cdot \int_X \int_X \frac{1}{\rho(x, y)^\alpha} d\mu(x) d\mu(y) \geq \mu(X)^2.$$

□

Ясно, что из утверждения следует теорема.

□

34. Используемые в конспекте неравенства

Лемма 22 (Неравенство Юнга). Пусть $p, q > 0$ — такие числа, что $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Также, $a, b > 0$. Тогда

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{a^q}{q}$$

Доказательство. Рассмотрим $f(x) = -\log(x)$. Как мы знаем, f — выпукла, значит, для нее справедливо неравенство Йенсена:

$$f\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \leq \frac{1}{p}f(a^p) + \frac{1}{q}f(b^q) = -\log a - \log b = -\log ab$$

Потенцированием получаем нужное.

□

Теорема 66 (Неравенство Гёльдера). Пусть $p, q > 0$ — такие числа, что $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Также, $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримые. Тогда

$$\int_X |f \cdot g| d\mu \leq \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_X |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}}$$

Доказательство. Положим

$$A = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}, \quad B = \left(\int_X |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}}$$

Тогда неравенство Гёльдера эквивалентно неравенству

$$\int_X \frac{|f|}{A} \cdot \frac{|g|}{B} d\mu \leq 1.$$

По неравенству Юнга:

$$\int_X \frac{|f|}{A} \cdot \frac{|g|}{B} d\mu \leq \int_X \left(\frac{1}{p} \frac{|f|^p}{A^p} + \frac{1}{q} \frac{|g|^q}{B^q} \right) d\mu = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

□

Теорема 67 (Неравенство Минковского). Пусть $f, g : (X, \mu) \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримые и $p > 1$. Тогда

$$\left(\int_X |f + g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_X |g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}$$

Доказательство. Пусть $q > 0$ — такое число, что $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда

$$\begin{aligned} \int_X |f + g|^p d\mu &\leq \int_X |f| \cdot |f + g|^{p-1} d\mu + \int_X |g| \cdot |f + g|^{p-1} d\mu \leq \\ &\leq \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_X |f + g|^{q(p-1)} d\mu \right)^{\frac{1}{q}} + \left(\int_X |g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_X |f + g|^{q(p-1)} d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \end{aligned}$$

Значит,

$$\left(\int_X |f + g|^p d\mu \right)^{1-\frac{1}{q}} \leq \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_X |g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}$$

□

35. Программа экзамена по курсу

1. Сигма-алгебры, базовые свойства и основные примеры. Сигма-алгебра, порождённая системой множеств.
2. Полукольца, базовые свойства и основные примеры. Произведение полуколец.
3. Внешняя мера. Хорошо разбивающие множества.
4. Меры на полукольцах. Мера Лебега – Стильтьеса на полукольце интервалов.
5. Теорема Каратеодори о стандартном продолжении меры с полукольца на сигма-алгебру.
6. Полнота и максимальность стандартного продолжения.
7. Единственность стандартного продолжения в сигма-конечном случае.
8. Произведение мер на полукольцах и на сигма-алгебрах.
9. Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$. Трансляционная инвариантность и единственность.
10. Изменение меры Лебега при аффинных преобразованиях.
11. Существование неизмеримого по Лебегу множества.
12. Мера Хаусдорфа. Определение, базовые свойства (в том числе — что это внешняя мера). Поведение при липшицевых отображениях.
13. Мера Хаусдорфа — мера на борелевской сигма-алгебре.
14. Пропорциональность меры Хаусдорфа $\mathcal{H}^n$ и меры Лебега в $\mathbb{R}^n$ (без вычисления константы).
15. Хаусдорфова размерность. Хаусдорфова размерность и мера стандартного канторова множества.
16. Измеримые отображения, измеримые по Лебегу функции. Базовые свойства.
17. Сходимость по мере и почти везде, их взаимосвязь.
18. Теорема Егорова.
19. Внешняя и внутренняя регулярность меры. Примеры.
20. Регулярность конечной борелевской меры на метрическом компакте.
21. Регулярность конечной борелевской меры на польском пространстве.
22. Внутренняя регулярность сигма-конечной борелевской меры на польском пространстве. Достаточное условие внешней регулярности.
23. Теорема Лузина.
24. Интеграл от неотрицательной измеримой функции, основные свойства.
25. Интеграл по множеству: равносильность двух определений. Сигма-аддитивность интеграла как функции множества.
26. Суммируемые функции, интегралы от них. Основные свойства.
27. Интеграл как мера подграфика.
28. Предельный переход под знаком интеграла: случаи монотонной сходимости и оценка для последовательности неотрицательных функций.
29. Теорема Лебега о мажорируемой сходимости.
30. Теорема Витали о сходимости в случае равномерной абсолютной непрерывности. Следствие о функциях, ограниченных по L^p -норме.
31. Взвешенный образ меры.
32. Замена переменной в интеграле Лебега.
33. Плотность меры Хаусдорфа на гладкой поверхности в координатах. Поверхностный интеграл.
34. Разложение Хана и разложение Жордана полуконечной знакопеременной меры.
35. Теорема Радона – Никодима.
36. Разложение меры на абсолютно непрерывную и сингулярную части.
37. Абсолютно непрерывные функции и абсолютная непрерывность соответствующих мер Лебега – Стильтьеса относительно меры Лебега.

38. Теорема Витали о покрытии шарами.
39. Максимальная функция. Неравенство слабого типа.
40. Дифференцирование интеграла в $\mathbb{R}^n$.
41. Следствия дифференцирования интеграла: теорема Лебега о точках плотности, формула Ньютона – Лейбница для абсолютно непрерывной функции.
42. Дифференцируемость почти всюду монотонной функции. Производная сингулярно непрерывной монотонной функции.
43. Теоремы Тонелли и Фубини.
44. Прямое произведение бесконечного количества вероятностных мер.
45. Пространства L^p при $0 < p \leq \infty$. Определение, норма, неравенство треугольника.
46. Полнота пространств L^p .
47. Вложение пространств L^p друг в друга.
48. Интеграл Римана – Стильеса и Лебега – Стильеса.
49. Компактные подмножества полного метрического пространства в метрике Хаусдорфа. Полнота.
50. Компактные подмножества компактного метрического пространства в метрике Хаусдорфа. Компактность.
51. Симметризация Штейнера, её основные свойства. Связь с суммой по Минковскому.
52. Округление последовательными симметризациями.
53. Изодиаметрическое неравенство. Нормировочная константы для меры Хаусдорфа $\mathcal{H}^n$ в $\mathbb{R}^n$.
54. Вычисление объёма единичного шара в $\mathbb{R}^n$.
55. Неравенство Брунна – Минковского.
56. Монотонность площади поверхности выпуклого тела.
57. Площадь поверхности выпуклого тела как производная объёма окрестности.
58. Разбиение единицы.
59. Плавный спуск.
60. Формула Гаусса–Остроградского: случай бруса.
61. Формула Гаусса–Остроградского: случай стандартного компакта.
62. Свёртка, условия существования и оценки нормы.
63. Лемма Римана – Лебега.
64. Аппроксимативная единица, свойства свёртки с ней.
65. Дифференцирование свёртки.
66. Длина и мера Хаусдорфа.
67. Формулы площади и коплощади (без доказательства). Интеграл в $\mathbb{R}^n$ как интеграл по сферам и радиусу.
68. Лемма Фростмана (доказательство в простую сторону).